PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

Telkom University

DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

LELANGIKAN.ID

Sistem Informasi Pelelangan Ikan (POS Pelelangan Ikan Real-Time untuk TPI)

Kode Dokumen: LELANGIKAN.ID-DPPL-1.0 • Versi 1.1

Disusun Oleh:

Muhammad Afin Alfiansyah	(103012400220)
Muhammad Hunafa Anwar	(103012400258)
Farrel Tampubolon	(103012400308)
Gabriello Piberta Pinem	(103012400424)

2026

DAFTAR ISI

Nomor halaman pada daftar ini mengacu pada halaman dokumen cetak.

1. PENDAHULUAN **8**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen **8**
1.2 Lingkup Masalah **8**
1.3 Definisi dan Istilah **9**
1.4 Referensi **9**
2. PERANCANGAN GLOBAL **11**
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi **11**
2.1.1 Konfigurasi Perangkat dan Jaringan 11
2.1.2 Topologi Jaringan 11
2.1.3 Strategi Penerapan dan Operasi 12
2.1.4 Keamanan dan Pemulihan 13
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak **13**
2.2.1 Gaya Arsitektur 13
2.2.2 Komponen Utama dan Interaksinya 14
2.2.3 Pola Perancangan yang Dipakai 14
2.2.4 Rancangan Data dan Konkurensi 15
2.2.5 Struktur Basis Data 15
3. PERANCANGAN RINCI **19**
3.1 Realisasi Use Case **19**
3.1.1 Use Case #1 - UC-01 Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan 19
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 19
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 20
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 21
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 21
3.1.2 Use Case #2 - UC-02 Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang 23
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 23
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 23
3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 25
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 25
3.1.3 Use Case #3 - UC-03 Pembukaan Sesi Lelang 27
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 27
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 27
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 28
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 29
3.1.4 Use Case #4 - UC-04 Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time 30
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 30
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 30
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 32
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 32
3.1.5 Use Case #5 - UC-05 Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang 34
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 34
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 34
3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 35
3.1.5.4 Sequence Diagram #5 35
3.1.6 Use Case #6 - UC-06 Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi 37
3.1.6.1 Use Case Scenario #6 37
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 37
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6 38
3.1.6.4 Sequence Diagram #6 38
3.1.7 Use Case #7 - UC-07 Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli 40
3.1.7.1 Use Case Scenario #7 40
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 40
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 41

3.1.7.4 Sequence Diagram #7....41
3.1.8 Use Case #8 - UC-08 Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan....43
3.1.8.1 Use Case Scenario #8....43
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8....43
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8....44
3.1.8.4 Sequence Diagram #8....45
3.1.9 Use Case #9 - UC-09 Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time....46
3.1.9.1 Use Case Scenario #9....46
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9....46
3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9....47
3.1.9.4 Sequence Diagram #9....47
3.1.10 Use Case #10 - UC-10 Pelaporan dan Analitik Harga Ikan....49
3.1.10.1 Use Case Scenario #10....49
3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10....49
3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10....50
3.1.10.4 Sequence Diagram #10....50
3.1.11 Use Case #11 - UC-11 Pengelolaan Data Master dan Pengguna....52
3.1.11.1 Use Case Scenario #11....52
3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11....52
3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11....53
3.1.11.4 Sequence Diagram #11....53
3.1.12 Use Case #12 - UC-12 Audit dan Penelusuran Aktivitas....55
3.1.12.1 Use Case Scenario #12....55
3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12....55
3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12....56
3.1.12.4 Sequence Diagram #12....56
3.1.13 Use Case #13 - UC-13 Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan....58
3.1.13.1 Use Case Scenario #13....58
3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13....58
3.1.13.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #13....60
3.1.13.4 Sequence Diagram #13....60
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan....62
3.3 Perancangan Detail Kelas....65
3.3.1 Kelas Kendali....65
3.3.1.1 AutentikasiService....65
3.3.1.2 RegistrasiKedatanganService....65
3.3.1.3 AntreanSinkronisasi....65
3.3.1.4 PenimbanganService....65
3.3.1.5 LotService....66
3.3.1.6 SesiLelangService....66
3.3.1.7 BiddingEngine....66
3.3.1.8 PenutupanLelangService....67
3.3.1.9 TransaksiService....67
3.3.1.10 DepositService....67
3.3.1.11 RetribusiService....67
3.3.1.12 SettlementService....68
3.3.1.13 MonitoringService....68
3.3.1.14 LaporanService....68
3.3.1.15 MasterDataService....68
3.3.1.16 AuditService....69
3.3.1.17 PenyiaranLelangService....69
3.3.1.18 NotifikasiService....69
3.3.1.19 PortalNelayanService....69
3.3.1.20 Timbangan (interface)....70
3.3.1.21 Pencetak (interface)....70
3.3.1.22 VerifikasiTautanService....70
3.3.2 Kelas Batas....70
3.3.2.1 FormMasukUI....70
3.3.2.2 FormKedatanganUI....71

3.3.2.3 FormPenimbanganUI....71
3.3.2.4 PanelOperatorUI....71
3.3.2.5 FormPenawaranUI....71
3.3.2.6 PapanLelangUI....71
3.3.2.7 FormPembayaranUI....72
3.3.2.8 FormDepositUI....72
3.3.2.9 FormSettlementUI....72
3.3.2.10 DasborMonitoringUI....72
3.3.2.11 FormLaporanUI....72
3.3.2.12 FormMasterDataUI....72
3.3.2.13 PanelAuditUI....73
3.3.2.14 PortalNelayanUI....73
3.3.3 Kelas Entitas....73
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query....78
3.4.1 Algoritma Kritis....78
ALG-01 - Penerimaan penawaran secara atomik....78
ALG-02 - Validasi kenaikan minimum bertingkat....79
ALG-03 - Perpanjangan otomatis (anti-sniping)....79
ALG-04 - Penutupan sesi dan penetapan pemenang....79
ALG-05 - Perhitungan retribusi dan nilai bersih nelayan....80
ALG-06 - Rekomendasi harga pembukaan....80
ALG-07 - Deteksi penawaran tidak wajar....80
ALG-08 - Deteksi selisih berat timbang....81
ALG-10 - Harga lelang turun (jam turun)....81
3.4.2 Kueri Basis Data....81
QRY-01 - Daftar lot siap dilelang sesuai urutan antrean....81
QRY-02 - Harga berjalan dan sisa waktu satu sesi....82
QRY-03 - Saldo dan limit pembeli untuk validasi penawaran....82
QRY-04 - Harga rata-rata dan volume per jenis ikan per hari....82
QRY-05 - Rekap retribusi harian per TPI....82
QRY-06 - Perbandingan harga tujuh hari terakhir untuk rekomendasi harga....83
QRY-07 - Jejak audit terfilter....83
QRY-08 - Rekap hasil lelang dan status pembayaran per kapal pemilik (portal nelayan)....83
QRY-09 - Daftar pantauan pembeli beserta status sesi lot....84
4. MATRIKS KERUNUTAN (REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX)....85

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Istilah khusus perancangan.....9
Tabel 2.1 Konfigurasi perangkat dan jaringan.....11
Tabel 2.2 Lapisan arsitektur dan tanggung jawabnya.....13
Tabel 2.3 Pola perancangan dan tempat pemakaiannya.....14
Tabel 2.4 Kelompok tabel basis data.....15
Tabel 3.1 Use case scenario UC-01.....19
Tabel 3.2 Deskripsi objek antarmuka UC-01.....21
Tabel 3.3 Identifikasi kelas UC-01.....21
Tabel 3.4 Daftar pesan sequence diagram UC-01.....22
Tabel 3.5 Use case scenario UC-02.....23
Tabel 3.6 Deskripsi objek antarmuka UC-02.....24
Tabel 3.7 Identifikasi kelas UC-02.....25
Tabel 3.8 Daftar pesan sequence diagram UC-02.....26
Tabel 3.9 Use case scenario UC-03.....27
Tabel 3.10 Deskripsi objek antarmuka UC-03.....28
Tabel 3.11 Identifikasi kelas UC-03.....28
Tabel 3.12 Daftar pesan sequence diagram UC-03.....29
Tabel 3.13 Use case scenario UC-04.....30
Tabel 3.14 Deskripsi objek antarmuka UC-04.....31
Tabel 3.15 Identifikasi kelas UC-04.....32
Tabel 3.16 Daftar pesan sequence diagram UC-04.....33
Tabel 3.17 Use case scenario UC-05.....34
Tabel 3.18 Deskripsi objek antarmuka UC-05.....35
Tabel 3.19 Identifikasi kelas UC-05.....35
Tabel 3.20 Daftar pesan sequence diagram UC-05.....36
Tabel 3.21 Use case scenario UC-06.....37
Tabel 3.22 Deskripsi objek antarmuka UC-06.....38
Tabel 3.23 Identifikasi kelas UC-06.....38
Tabel 3.24 Daftar pesan sequence diagram UC-06.....39
Tabel 3.25 Use case scenario UC-07.....40
Tabel 3.26 Deskripsi objek antarmuka UC-07.....41
Tabel 3.27 Identifikasi kelas UC-07.....41
Tabel 3.28 Daftar pesan sequence diagram UC-07.....42
Tabel 3.29 Use case scenario UC-08.....43
Tabel 3.30 Deskripsi objek antarmuka UC-08.....44
Tabel 3.31 Identifikasi kelas UC-08.....44
Tabel 3.32 Daftar pesan sequence diagram UC-08.....45
Tabel 3.33 Use case scenario UC-09.....46
Tabel 3.34 Deskripsi objek antarmuka UC-09.....47
Tabel 3.35 Identifikasi kelas UC-09.....47
Tabel 3.36 Daftar pesan sequence diagram UC-09.....48
Tabel 3.37 Use case scenario UC-10.....49
Tabel 3.38 Deskripsi objek antarmuka UC-10.....50
Tabel 3.39 Identifikasi kelas UC-10.....50
Tabel 3.40 Daftar pesan sequence diagram UC-10.....51
Tabel 3.41 Use case scenario UC-11.....52
Tabel 3.42 Deskripsi objek antarmuka UC-11.....53
Tabel 3.43 Identifikasi kelas UC-11.....53
Tabel 3.44 Daftar pesan sequence diagram UC-11.....54
Tabel 3.45 Use case scenario UC-12.....55
Tabel 3.46 Deskripsi objek antarmuka UC-12.....56
Tabel 3.47 Identifikasi kelas UC-12.....56

Tabel 3.48 Daftar pesan sequence diagram UC-12....57
Tabel 3.49 Use case scenario UC-13....58
Tabel 3.50 Deskripsi objek antarmuka UC-13....59
Tabel 3.51 Identifikasi kelas UC-13....60
Tabel 3.52 Daftar pesan sequence diagram UC-13....61
Tabel 3.53 Kelompok kelas domain pada diagram kelas....62
Tabel 3.54 Relasi antarkelas domain beserta multiplisitas....62
Tabel 3.55 Detail kelas AutentikasiService....65
Tabel 3.56 Detail kelas RegistrasiKedatanganService....65
Tabel 3.57 Detail kelas AntreanSinkronisasi....65
Tabel 3.58 Detail kelas PenimbanganService....65
Tabel 3.59 Detail kelas LotService....66
Tabel 3.60 Detail kelas SesiLelangService....66
Tabel 3.61 Detail kelas BiddingEngine....66
Tabel 3.62 Detail kelas PenutupanLelangService....67
Tabel 3.63 Detail kelas TransaksiService....67
Tabel 3.64 Detail kelas DepositService....67
Tabel 3.65 Detail kelas RetribusiService....67
Tabel 3.66 Detail kelas SettlementService....68
Tabel 3.67 Detail kelas MonitoringService....68
Tabel 3.68 Detail kelas LaporanService....68
Tabel 3.69 Detail kelas MasterDataService....68
Tabel 3.70 Detail kelas AuditService....69
Tabel 3.71 Detail kelas PenyiaranLelangService....69
Tabel 3.72 Detail kelas NotifikasiService....69
Tabel 3.73 Detail kelas PortalNelayanService....69
Tabel 3.74 Detail interface Timbangan....70
Tabel 3.75 Detail interface Pencetak....70
Tabel 3.76 Detail kelas VerifikasiTautanService....70
Tabel 3.77 Detail kelas batas FormMasukUI....70
Tabel 3.78 Detail kelas batas FormKedatanganUI....71
Tabel 3.79 Detail kelas batas FormPenimbanganUI....71
Tabel 3.80 Detail kelas batas PanelOperatorUI....71
Tabel 3.81 Detail kelas batas FormPenawaranUI....71
Tabel 3.82 Detail kelas batas PapanLelangUI....71
Tabel 3.83 Detail kelas batas FormPembayaranUI....72
Tabel 3.84 Detail kelas batas FormDepositUI....72
Tabel 3.85 Detail kelas batas FormSettlementUI....72
Tabel 3.86 Detail kelas batas DasborMonitoringUI....72
Tabel 3.87 Detail kelas batas FormLaporanUI....72
Tabel 3.88 Detail kelas batas FormMasterDataUI....72
Tabel 3.89 Detail kelas batas PanelAuditUI....73
Tabel 3.90 Detail kelas batas PortalNelayanUI....73
Tabel 3.91 Atribut, tipe data, kunci, dan metode kelas entitas....74
Tabel 3.92 Kelas enumerasi dan nilainya....77
Tabel 3.93 Interface dan kelas pelaksananya....78
Tabel 4.1 Matriks kerunutan kebutuhan fungsional....85
Tabel 4.2 Kerunutan kebutuhan non-fungsional....86

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Arsitektur dan rencana penerapan (deployment).....12
Gambar 2.2 Entity Relationship Diagram fisik LELANGIKAN.ID (25 tabel).....17
Gambar 3.1 Rancangan antarmuka UC-01 - Form Kedatangan dan Tangkapan (mobile).....20
Gambar 3.2 Sequence diagram UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan.....22
Gambar 3.3 Rancangan antarmuka UC-02 - Form Penimbangan dan Label Lot (mobile).....24
Gambar 3.4 Sequence diagram UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang.....25
Gambar 3.5 Rancangan antarmuka UC-03 - Panel Operator Lelang (web).....28
Gambar 3.6 Sequence diagram UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang.....29
Gambar 3.7 Rancangan antarmuka UC-04 - Layar Penawaran Real-Time (mobile).....31
Gambar 3.8 Sequence diagram UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time.....33
Gambar 3.9 Rancangan antarmuka UC-05 - Panel Penutupan Lelang (web).....35
Gambar 3.10 Sequence diagram UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang.....36
Gambar 3.11 Rancangan antarmuka UC-06 - Layar Kasir Pembayaran (web).....38
Gambar 3.12 Sequence diagram UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi.....39
Gambar 3.13 Rancangan antarmuka UC-07 - Layar Deposit Saldo (web).....40
Gambar 3.14 Sequence diagram UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli.....42
Gambar 3.15 Rancangan antarmuka UC-08 - Layar Settlement Nelayan (web).....44
Gambar 3.16 Sequence diagram UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan.....45
Gambar 3.17 Rancangan antarmuka UC-09 - Papan Lelang (TV) dan Dasbor Pimpinan (web).....46
Gambar 3.18 Sequence diagram UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time.....47
Gambar 3.19 Rancangan antarmuka UC-10 - Layar Laporan dan Analitik (web).....49
Gambar 3.20 Sequence diagram UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan.....51
Gambar 3.21 Rancangan antarmuka UC-11 - Layar Data Master dan Pengguna (web).....53
Gambar 3.22 Sequence diagram UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna.....54
Gambar 3.23 Rancangan antarmuka UC-12 - Panel Audit (web).....55
Gambar 3.24 Sequence diagram UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas.....57
Gambar 3.25 Rancangan antarmuka UC-13 - Portal Nelayan (web ringan).....59
Gambar 3.26 Sequence diagram UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan.....61
Gambar 3.27 Diagram kelas keseluruhan LELANGIKAN.ID (35 kelas, 3 interface, 19 enumerasi).....64

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini menjelaskan bagaimana kebutuhan yang telah ditetapkan pada dokumen SKPL LELANGIKAN.ID diterjemahkan menjadi rancangan yang siap dibangun. Dokumen memuat rencana lingkungan implementasi, arsitektur perangkat lunak, realisasi setiap use case beserta rancangan antarmuka, identifikasi kelas, dan diagram urutan, diagram kelas keseluruhan, perancangan detail kelas, perancangan algoritma serta kueri basis data, dan matriks kerunutan kebutuhan.

Tujuan khusus dokumen ini:

1. Memberikan pedoman tunggal bagi tim pengembang sehingga setiap anggota menghasilkan bagian yang saling menyatu.
2. Menunjukkan bahwa setiap kebutuhan fungsional pada SKPL memiliki realisasi berupa kelas, algoritma, kueri, dan antarmuka.
3. Menjadi dasar penyusunan skenario pengujian dan penelusuran cacat (defect traceability).
4. Menjadi bukti kelayakan teknis bahwa fitur lelang real-time dapat dijalankan pada jaringan lokal TPI tanpa internet.
5. Menunjukkan pengamanan akses portal nelayan agar data pemilik kapal tidak terbuka bagi pihak lain.

Pembaca dokumen adalah tim pengembang, penguji, pengelola TPI, dan dosen penilai. Dokumen mengandaikan pembaca telah membaca SKPL LELANGIKAN.ID, khususnya daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

1.2 Lingkup Masalah

Perancangan mencakup seluruh tiga belas use case pada SKPL, dua puluh lima entitas data, delapan aktor, dan enam fitur cerdas. Perancangan menghasilkan lima artefak utama: (1) rencana lingkungan implementasi; (2) arsitektur perangkat lunak berlapis dengan kanal real-time; (3) realisasi use case berupa skenario, rancangan antarmuka, kelas, dan diagram urutan; (4) rancangan detail kelas serta algoritma dan kueri kritis; dan (5) matriks kerunutan.

Masalah utama yang harus diselesaikan rancangan ini adalah kebenaran data pada kondisi bersamaan. Pada saat satu lot dilelang, puluhan pembeli dapat menekan tombol penawaran pada detik yang sama. Tanpa kendali konkurensi, dua penawaran dapat sama-sama dianggap tertinggi, harga dapat mundur, atau transaksi terbentuk dua kali. Karena itu perancangan menempatkan penguncian baris, kunci idempotensi, dan penyiaran setelah commit sebagai inti mekanisme lelang, sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.4 algoritma ALG-01.

Masalah kedua adalah keterbatasan lingkungan: jaringan lokal TPI dapat terputus, timbangan dapat gagal dibaca, dan perangkat ponsel petugas dapat kehilangan sinyal di area timbang. Rancangan menjawabnya dengan mode luring terbatas pada pendataan, input manual bertanda alasan pada penimbangan, dan mekanisme cadangan pengambilan berkala pada kanal real-time.

Masalah ketiga adalah keterbukaan informasi kepada nelayan. Hasil lelang menyangkut hak ekonomi pemilik kapal, sehingga akses harus mudah bagi pemilik tetapi tertutup bagi pihak lain. Rancangan memakai tautan bertoken berbatas waktu dengan verifikasi tambahan, dan menyamarkan identitas pembeli pada seluruh tampilan portal (ALG-09).

Di luar lingkup perancangan ini: integrasi pembayaran daring sesungguhnya, integrasi basis data kependudukan, aplikasi mobile khusus nelayan, serta perangkat keras timbangan otomatis tanpa antarmuka serial.

1.3 Definisi dan Istilah

Istilah domain dan teknis yang dipakai dalam dokumen ini mengikuti daftar pada SKPL Bagian I.C. Beberapa istilah khusus perancangan dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Istilah khusus perancangan

Istilah Perancangan	Penjelasan
Batas transaksi (transaction boundary)	Rentang kerja basis data yang seluruh perubahannya berhasil atau seluruhnya dibatalkan (commit atau rollback).
Kunci baris (row lock)	Penahanan satu baris data selama transaksi berjalan sehingga proses lain menunggu (SELECT ... FOR UPDATE).
Kunci idempotensi	Penanda unik pada setiap permintaan penawaran; permintaan berulang dengan penanda sama tidak diproses ulang.
Penyiaran setelah commit	Aturan bahwa peristiwa real-time hanya dikirim setelah transaksi basis data berhasil disimpan.
Titik akhir (endpoint)	Alamat layanan REST yang menangani satu fungsi tertentu.
Kanal (channel)	Jalur WebSocket tempat peristiwa disiarkan, dalam sistem ini satu kanal per TPI.
Lapisan (layer)	Pemisahan tanggung jawab kode: antarmuka, kendali, data.
Cadangan polling	Pengambilan keadaan terbaru secara berkala ketika kanal real-time tidak tersedia.
Stereotip kelas	Penanda peran kelas dalam analisis: boundary, control, entity.
Tautan bertoken	Alamat akses sekali pakai dengan token acak berbatas waktu untuk portal nelayan.
Penyamaran identitas	Penghilangan nama pembeli dan penggantian dengan inisial pada tampilan publik dan portal.

1.4 Referensi

Dokumen ini merujuk sumber berikut.

[1] IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.

[2] ISO/IEC 25010:2011, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models, ISO, 2011.

[3] Pressman, R. S. dan Maxim, B. R., Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed., McGraw-Hill, 2020.

[4] Sommerville, I., Software Engineering, 10th ed., Pearson, 2016.

[5] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

[7] Dokumen Standar Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) LELANGIKAN.ID, Tim Pengembang, 2026.

[8] Dokumentasi resmi Laravel 11.x - https://laravel.com/docs (diakses 2026).

[9] Dokumentasi Laravel Reverb (WebSocket server) - https://reverb.laravel.com (diakses 2026).

[10] RFC 6455, The WebSocket Protocol, Internet Engineering Task Force, 2011.

[11] Dokumentasi React Native - https://reactnative.dev/docs (diakses 2026).

[12] MySQL 8.0 Reference Manual, Oracle Corporation, 2024.

2. PERANCANGAN GLOBAL

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

LELANGIKAN.ID diterapkan pada satu TPI sebagai unit mandiri: satu server lokal yang menyajikan seluruh layanan, satu jaringan lokal, dan perangkat klien berupa ponsel petugas serta komputer kasir. Rancangan ini dipilih karena operasi pelelangan berlangsung pagi hari dan tidak boleh bergantung pada kualitas internet.

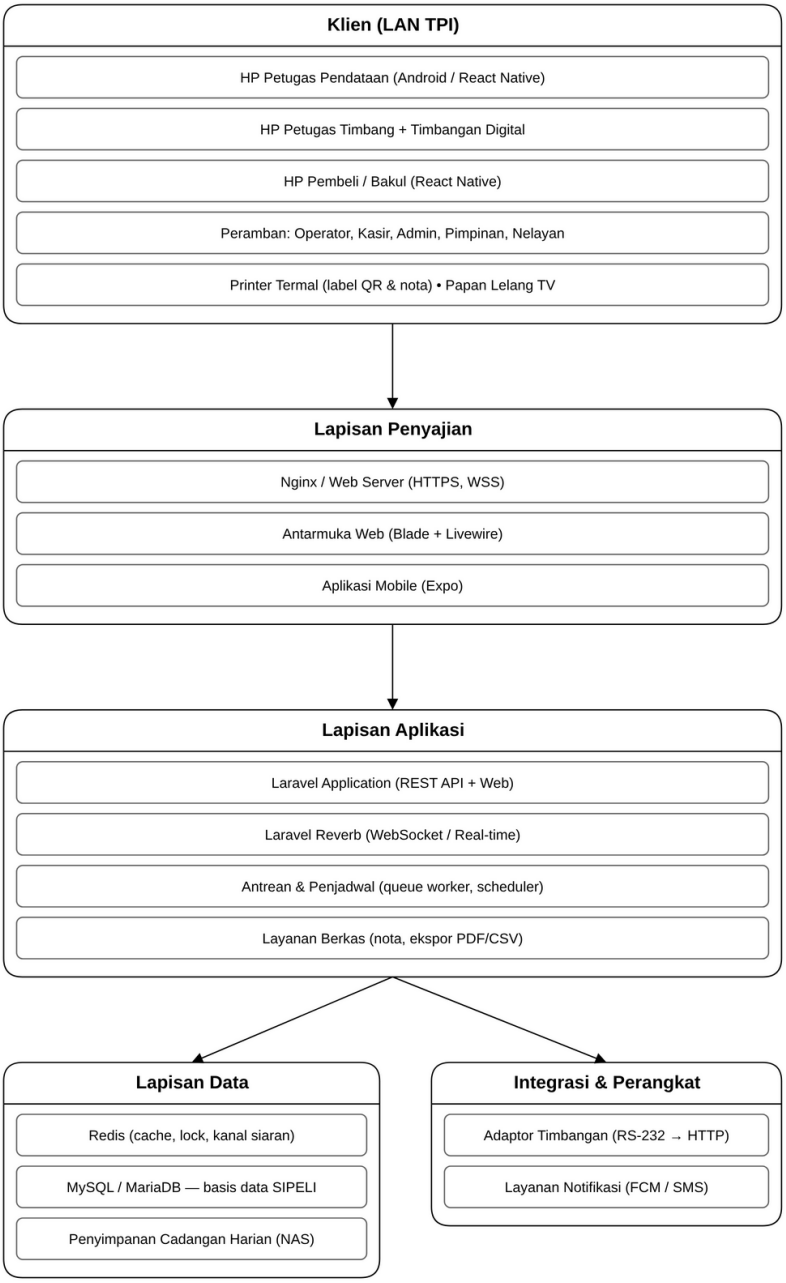
2.1.1 Konfigurasi Perangkat dan Jaringan

Tabel 2.1 Konfigurasi perangkat dan jaringan

Peran Perangkat	Kuantitas	Spesifikasi	Perangkat Lunak
Server lokal	1	Mini PC 4 inti, RAM 8 GB, SSD 256 GB, UPS 600 VA	Ubuntu Server 24.04 LTS, Nginx, PHP 8.3, MySQL 8.0, Redis 7
Titik akses Wi-Fi	2	Dual band, daya pancar menyesuaikan area timbang	Konfigurasi SSID tunggal, kanal terpisah
Komputer operator lelang	1	Layar 1366×768, RAM 4 GB	Peramban Chrome/Edge 120+
Komputer kasir	1–2	Layar 1366×768, papan ketik, pemindai QR USB	Peramban Chrome/Edge 120+
Ponsel petugas	3–6	Android 9+, RAM 3 GB	Aplikasi React Native (Expo SDK 57)
Ponsel pembeli	10–100	Android 9+, RAM 2 GB	Aplikasi React Native
Papan tampilan	1	TV LED 43 inci, HDMI	Peramban mode kios
Ponsel/PC nelayan	-	Peramban modern apa pun, layar ≥ 4,7 inci	Portal web ringan (tanpa aplikasi)

2.1.2 Topologi Jaringan

Seluruh perangkat berada pada satu segmen jaringan lokal. Server lokal memakai alamat tetap (misalnya 192.168.10.10) agar konfigurasi klien tidak berubah. Titik akses pertama melayani area timbang dan dermaga, titik akses kedua melayani ruang lelang dan kasir. Papan tampilan dan komputer kasir disambungkan dengan kabel agar tidak terpengaruh kepadatan Wi-Fi. Internet, bila tersedia, hanya dipakai untuk pencadangan luar jaringan, pengiriman notifikasi, dan lelang jarak jauh bila fitur tersebut diaktifkan administrator.



Gambar 2.1 Arsitektur dan rencana penerapan (deployment)

Keterangan Gambar 2.1: seluruh perangkat klien berkomunikasi melalui LAN TPI. Kanal real-time (WSS) dan REST memakai server lokal yang sama; internet hanya dipakai untuk pencadangan luar jaringan, pengiriman notifikasi, dan lelang jarak jauh yang bersifat opsional.

2.1.3 Strategi Penerapan dan Operasi

Penerapan dilakukan dalam empat langkah yang dapat dikerjakan pada satu hari operasi tanpa menghentikan pelelangan:

1. Penyiapan server lokal, basis data, dan data master (jenis ikan, grade, tarif retribusi, pengguna).
2. Uji coba paralel: lelang tetap memakai cara lama sambil sistem diisi data yang sama pada satu lot uji.
3. Pelaksanaan penuh pada satu hari kerja dengan pendampingan; tim lama tetap bersiaga.
4. Pemantauan dua minggu pertama dengan pemeriksaan harian pada laporan retribusi dan audit.

Operasi harian mengikuti jadwal berikut: pukul 03.30 server dinyalakan dan pemeriksaan mandiri dijalankan; 04.00 pendataan kedatangan dimulai; 04.30 sesi lelang pertama; 08.00 kasir melayani pembayaran; 11.00 settlement nelayan dan penerbitan tautan akses; 12.00 pencadangan basis data otomatis dan rekap harian dikirim ke dinas.

2.1.4 Keamanan dan Pemulihan

- **Kendali akses:** setiap pengguna memiliki satu peran; hak akses diperiksa pada setiap titik akhir, bukan hanya pada tampilan.
- **Kata sandi:** disimpan sebagai hash bcrypt; kebijakan minimal 10 karakter untuk peran administratif.
- **Kanal aman:** HTTPS dengan TLS 1.2+ dan WSS untuk kanal real-time; sertifikat internal dipasang pada perangkat klien.
- **Pembatasan laju:** 5 percobaan masuk per menit per akun, 3 permintaan penawaran per detik per pengguna, dan 3 percobaan verifikasi per token portal nelayan.
- **Pencadangan:** dump basis data harian pukul 12.15 ke disk eksternal dan NAS; disimpan 30 hari; uji pemulihan setiap bulan.
- **Pemulihan:** target waktu pemulihan kurang dari 60 menit (RTO) dan kehilangan data maksimum satu hari operasi (RPO).

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

2.2.1 Gaya Arsitektur

LELANGIKAN.ID memakai gaya arsitektur berlapis (layered architecture) dengan pemisahan tegas antara lapisan antarmuka, lapisan kendali aplikasi, lapisan domain, dan lapisan data, ditambah satu jalur samping untuk peristiwa real-time. Pemisahan ini menjaga agar aturan bisnis lelang tidak tercampur dengan urusan tampilan atau basis data, sehingga aturan yang sama dapat dipakai oleh aplikasi mobile, antarmuka web, papan tampilan, dan portal nelayan.

Tabel 2.2 Lapisan arsitektur dan tanggung jawabnya

Lapisan	Tanggung Jawab	Contoh Komponen	Larangan
Antarmuka (presentation)	Menampilkan data, menerima masukan, validasi bentuk isian	FormKedatanganUI, Form PenawaranUI, PanelOperatorUI, PapanLelangUI, PortalNelayanUI	Tidak menghitung harga, retribusi, atau saldo

Lapisan	Tanggung Jawab	Contoh Komponen	Larangan
Kendali aplikasi (application)	Mengoordinasikan use case, transaksi, kewenangan, dan penyiaran	BiddingEngine, SesiLelangService, TransaksiService, PortalNelayan Service	Tidak menyusun HTML atau mengakses perangkat keras langsung
Domain (menyatu di kendali)	Aturan bisnis murni: kenaikan minimum, perpanjangan, retribusi, daya beli	BiddingEngine.hitungHarga Minimum(), Retribusi Service.hitungRetribusi(), Deposit Service.hitungDayaBeliEfektif()	Tidak memanggil basis data langsung; memakai nilai yang sudah dimuat repositori
Data (persistence)	Penyimpanan dan pengambilan data, pemetaan objek ke tabel	Model Eloquent pada kelas entitas, misalnya LotLelang, Penawaran, TransaksiPenjualan	Tidak memuat aturan bisnis keputusan lelang
Peristiwa real-time (event)	Menyiarkan perubahan keadaan kepada klien	PenyiaranLelangService, NotifikasiService	Tidak menyimpan data transaksi sebagai sumber kebenaran
Perangkat (device)	Menjembatani perangkat keras	Timbangan, Pencetak	Tidak mengubah data tanpa melalui lapisan kendali

2.2.2 Komponen Utama dan Interaksinya

Gambar 2.1 memperlihatkan komponen utama beserta arah interaksinya. Alur khas satu penawaran adalah: klien mobile mengirim permintaan HTTP ke titik akhir penawaran; lapisan kendali BiddingEngine mengambil kunci baris sesi, memvalidasi aturan, menyimpan penawaran, lalu menyerahkan peristiwa ke PenyiaranLelangService; peladen WebSocket meneruskan peristiwa ke seluruh klien pada kanal TPI, termasuk papan tampilan. Peristiwa dikirim setelah transaksi basis data berhasil, sehingga tidak ada klien yang menerima harga yang kemudian dibatalkan.

Ketergantungan antarkomponen diarahkan satu arah: antarmuka bergantung pada kendali, kendali bergantung pada domain dan repositori, dan repositori bergantung pada basis data. Tidak ada komponen lapisan bawah yang memanggil antarmuka. Ketergantungan pada perangkat keras disembunyikan di balik antarmuka adaptor sehingga pengujian dapat memakai adaptor tiruan.

2.2.3 Pola Perancangan yang Dipakai

Tabel 2.3 Pola perancangan dan tempat pemakaiannya

Pola	Tujuan Penerapan	Tempat Pemakaian
Active Record (Eloquent)	Menyatukan data dan operasi simpan/cari pada kelas entitas sehingga layanan tidak menulis SQL langsung	Seluruh kelas entitas, misalnya LotLelang.simpan() dan LotLelang.cari SiapLelang()
Service Layer	Membungkus satu use case dalam satu operasi transaksional	BiddingEngine, SesiLelangService, TransaksiService
Adapter berbasis interface	Menyeragamkan perangkat keras yang beragam di balik satu kontrak	Interface Timbangan (TimbanganSimulasi, TimbanganManual, TimbanganSerial) dan Pencetak (PencetakPdfA6, PencetakThermal80mm)
Observer / Publisher-Subscriber	Menyiarkan perubahan keadaan ke banyak klien	PenyiaranLelangService, PapanLelangUI

Pola	Tujuan Penerapan	Tempat Pemakaian
Strategy	Memilih algoritma yang dapat ditukar saat program berjalan: validasi harga sesuai kebijakan TPI dan cara pencairan dana nelayan	AturanKenaikanMinimum (datar atau bertingkat); MetodePencairan (PencairanTunai, PencairanTransfer Bank, PencairanKartuNelayan)
Template Method	Menetapkan kerangka penerimaan tawaran yang sama, dengan langkah yang berbeda untuk setiap mode lelang	SesiLelang (abstrak) dengan kelas turunan LelangNaik dan LelangTurun
Single Table Inheritance	Menyimpan kelas induk dan kelas turunannya dalam satu tabel dengan kolom pembeda	Tabel sesi_lelang dengan kolom mode (NAIK atau TURUN)
Idempotency Key	Mencegah pemrosesan ganda permintaan yang sama	BiddingEngine, TransaksiService
Optimistic guard + Pessimistic lock	Kombinasi pemeriksaan versi dan kunci baris pada data yang diperebutkan	SesiLelang, LotLelang
State Machine	Mengunci transisi keadaan yang sah	LotLelang, SesiLelang
Tokenized link (capability URL)	Memberi akses baca terbatas tanpa akun bagi nelayan	VerifikasiTautanService, PortalNelayan UI

2.2.4 Rancangan Data dan Konkurensi

Basis data memakai MySQL dengan mesin InnoDB pada tingkat isolasi READ COMMITTED. Data yang diperebutkan (baris sesi lelang) selalu dikunci dengan SELECT ... FOR UPDATE sebelum divalidasi. Tabel penawaran memiliki indeks unik pada (id_sesi, kunci_idempotensi) sehingga permintaan ganda ditolak oleh basis data, bukan hanya oleh kode. Pada lelang naik, kolom harga_berjalan pada sesi hanya boleh naik (pada lelang turun hanya boleh turun sesuai ALG-10); pemeriksaan dilakukan di dalam transaksi yang sama agar tidak terjadi penurunan harga akibat dua transaksi yang saling menimpa.

Peristiwa real-time tidak disimpan sebagai sumber kebenaran. Sumber kebenaran tetap tabel penawaran dan sesi lelang; peristiwa hanya pemberitahuan bahwa keadaan telah berubah. Bila klien kehilangan peristiwa, klien dapat memulihkan keadaan dengan memanggil titik akhir keadaan sesi. Rancangan ini mencegah ketidakcocokan permanen antara tampilan dan basis data.

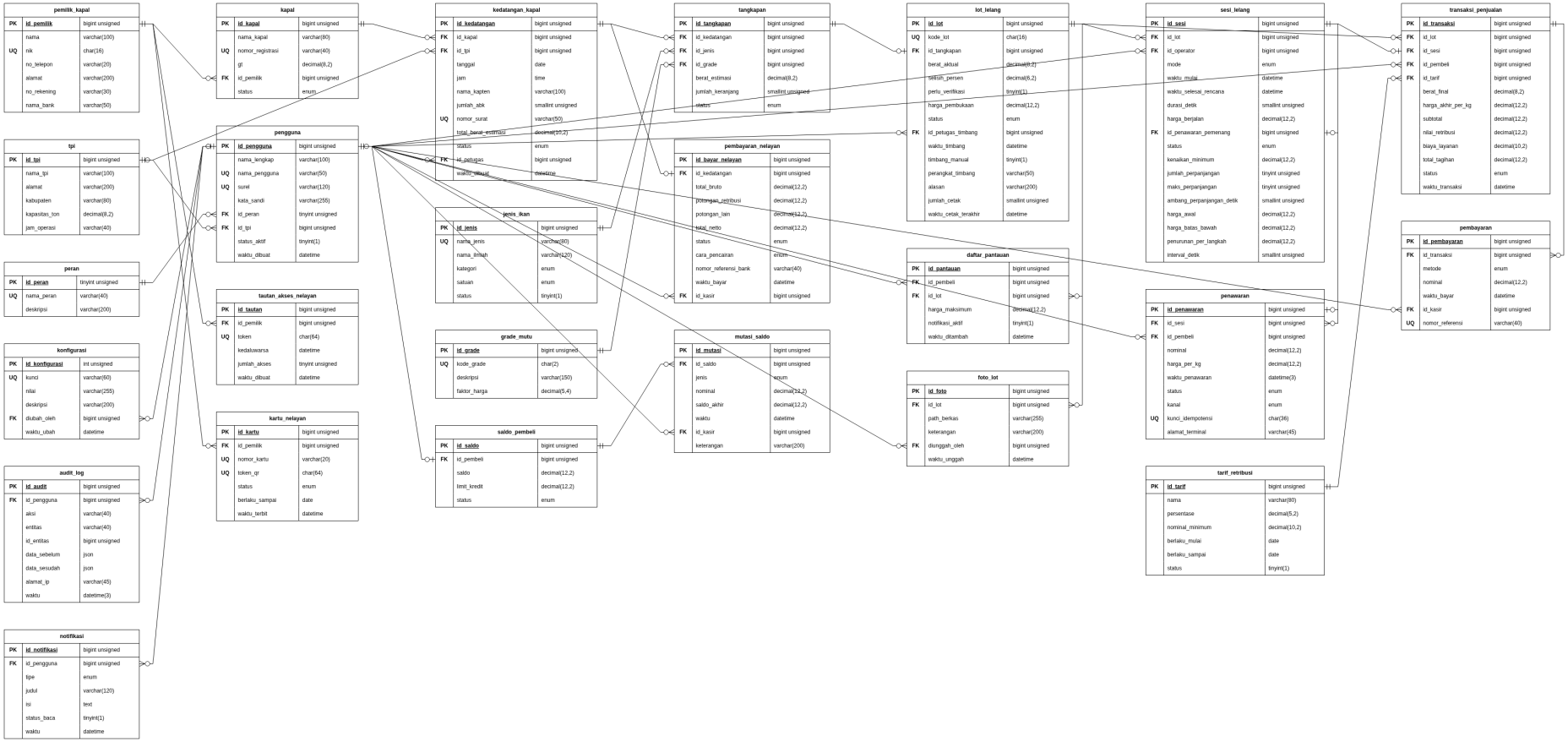
2.2.5 Struktur Basis Data

Basis data terdiri atas dua puluh lima tabel dengan lima kelompok fungsional: kelompok kelembagaan dan pengguna, kelompok kedatangan dan tangkapan, kelompok lelang, kelompok keuangan, dan kelompok pendukung. Tabel 2.4 merangkum kelompoknya.

Tabel 2.4 Kelompok tabel basis data

Kelompok	Tabel	Fungsi Utama
Kelembagaan dan pengguna	pengguna, peran, tpi, konfigurasi	Identitas pengguna, hak akses, unit TPI, parameter sistem
Kedatangan dan tangkapan	pemilik_kapal, kapal, kedatangan_kapal, jenis_ikan, grade_mutu, tangkapan	Data pendaratan kapal dan rincian hasil tangkapan yang menjadi dasar lot
Lelang	lot_lelang, foto_lot, sesi_lelang, penawaran, daftar_ pantauan	Satuan lelang beserta fotonya, jalannya sesi lelang naik atau turun, seluruh penawaran, dan daftar pantauan pembeli

Kelompok	Tabel	Fungsi Utama
Keuangan	transaksi_penjualan, pembayaran, saldo_pembeli, mutasi_saldo, tarif_retribusi, pembayaran_nelayan	Tagihan, pembayaran, saldo, retribusi, dan pembayaran kepada nelayan
Pendukung	notifikasi, audit_log, tautan_akses_nelayan, kartu_ nelayan	Pemberitahuan, jejak audit hanya-tambah, tautan akses portal nelayan, dan kartu nelayan ber-QR



Gambar 2.2 Entity Relationship Diagram fisik LELANGIKAN.ID (25 tabel)

Gambar 2.2 memakai bentuk tabel baku draw.io: setiap entitas berupa kotak berjudul nama tabel, dengan kolom kiri berisi penanda kunci (PK kunci primer, FK kunci asing, UQ nilai unik) dan kolom kanan berisi nama atribut beserta tipe data MySQL. Hubungan antarentitas digambar dengan garis bermata gagak (crow's foot) dari sisi satu menuju sisi banyak, sehingga kardinalitas terbaca langsung tanpa label tambahan. Tabel sesi_lelang menyimpan lelang naik dan lelang turun sekaligus (single table inheritance) dengan kolom mode sebagai pembeda, sehingga kolom khusus tiap mode boleh kosong. Pasangan id_pembeli dan id_lot pada daftar_pantauan bersifat unik.

Rincian kelas entitas beserta atribut bertipe dan metodenya disajikan pada diagram kelas (Gambar 3.27) dan Tabel 3.91, karena diagram relasi tidak lazim memuat metode.

3. PERANCANGAN RINCI

3.1 Realisasi Use Case

Setiap use case direalisasikan dalam empat bagian: skenario, rancangan antarmuka beserta deskripsi objek antarmuka, identifikasi objek dan tipe kelas, serta diagram urutan. Penomoran bagian mengikuti daftar isi: 3.1.K untuk use case ke-K, dengan empat subbagian 3.1.K.1 sampai 3.1.K.4.

3.1.1 Use Case #1 - UC-01 Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan

Petugas mendata kapal yang bersandar, mengisi identitas pelayaran, lalu menambahkan satu atau lebih baris tangkapan menurut jenis ikan, grade, berat estimasi, dan jumlah keranjang. Data disimpan beserta ringkasan berat estimasi dan nomor kedatangan.

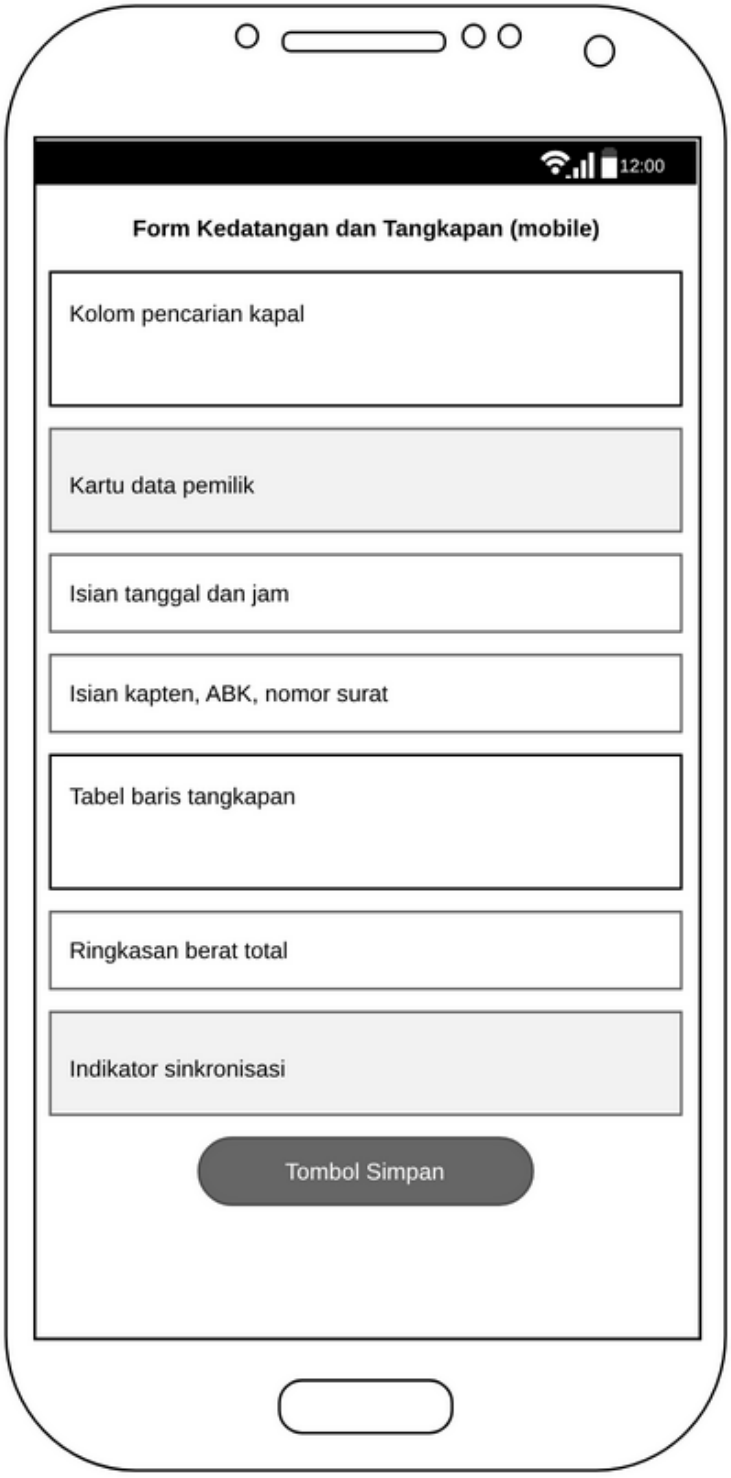
3.1.1.1 Use Case Scenario #1

Tabel 3.1 Use case scenario UC-01

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan
Aktor	Petugas Pendataan (A1)
Tujuan	Mencatat kedatangan kapal beserta rincian tangkapan sebagai dasar pembuatan lot lelang.
Prakondisi	Petugas sudah masuk ke sistem dan memiliki peran Petugas Pendataan. Data kapal dan pemilik kapal tersedia pada data master (atau dapat ditambahkan pada alur alternatif).
Pascakondisi	Tersimpan satu catatan kedatangan berstatus TERDAFTAR beserta satu atau lebih baris tangkapan. Ringkasan berat estimasi terbarui dan nomor kedatangan ditampilkan kepada petugas.
Alur Utama	(1) Petugas memilih menu Kedatangan Kapal. (2) Sistem menampilkan daftar kedatangan hari ini beserta statusnya. (3) Petugas menekan tombol Tambah Kedatangan. (4) Petugas mencari dan memilih kapal berdasarkan nama atau nomor registrasi. (5) Sistem menampilkan data pemilik kapal dan riwayat kedatangan terakhir. (6) Petugas mengisi tanggal, jam, nama kapten, jumlah ABK, dan nomor surat. (7) Petugas menambahkan baris tangkapan: jenis ikan, grade, berat estimasi, dan jumlah keranjang. (8) Sistem memvalidasi kelengkapan baris tangkapan dan nilai berat lebih besar dari nol. (9) Petugas menekan Simpan; sistem menyimpan kedatangan dan seluruh baris tangkapan dalam satu transaksi basis data. (10) Sistem menampilkan nomor kedatangan dan ringkasan berat total estimasi.
Alur Alternatif	A1 - Kapal belum terdaftar - (1) Petugas memilih tambah kapal baru. (2) Sistem membuka formulir data kapal dan pemilik. (3) Setelah data master tersimpan, sistem kembali ke formulir kedatangan dengan kapal terpilih. A2 - Data tangkapan belum lengkap - (1) Petugas menekan Simpan sebagai draf. (2) Sistem menyimpan kedatangan berstatus DRAF dan mengizinkan penyuntingan kemudian. A3 - Koneksi terputus - (1) Sistem menyimpan data pada antrean lokal perangkat. (2) Saat koneksi pulih, sistem mengirim ulang data secara idempotent dan menandai status sinkronisasi. A4 - Kartu nelayan dipindai - (1) Petugas memindai QR kartu nelayan. (2) Sistem menampilkan pemilik beserta daftar kapalnya; kartu berstatus DIBLOKIR atau KEDALUWARSA ditolak.
Pengecualian	(1) Bila berat estimasi bernilai nol atau negatif, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan pada baris terkait. (2) Bila kedatangan sudah ditimbang, sistem menolak perubahan data tangkapan.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1

Rancangan antarmuka untuk UC-01 berupa Form Kedatangan dan Tangkapan (mobile) pada platform Mobile. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.1 Rancangan antarmuka UC-01 - Form Kedatangan dan Tangkapan (mobile)

Tabel 3.2 Deskripsi objek antarmuka UC-01

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Kolom pencarian kapal	Input teks + daftar saran	Mencari kapal berdasarkan nama atau nomor registrasi; minimal tiga karakter.	FR-01
Kartu data pemilik	Panel informasi	Menampilkan nama pemilik, nomor telepon, dan rekening penerima pembayaran.	FR-02
Isian tanggal dan jam	Pemilih tanggal/waktu	Bawaan waktu perangkat; tidak boleh melebihi waktu sekarang.	FR-03
Isian kapten, ABK, nomor surat	Input teks dan angka	ABK berupa bilangan bulat 0–60.	FR-04
Tabel baris tangkapan	Daftar dapat ditambah/hapus	Kolom jenis ikan (pilihan), grade (pilihan), berat estimasi (angka desimal), jumlah keranjang (bilangan bulat).	FR-05
Ringkasan berat total	Teks terhitung	Menjumlahkan seluruh baris secara otomatis.	FR-06
Indikator sinkronisasi	Lencana status	Menampilkan status Tersimpan lokal, Terkirim, atau Gagal.	FR-01
Tombol Simpan	Tombol utama	Aktif bila minimal satu baris valid; menonaktifkan diri saat proses penyimpanan berlangsung.	FR-02

Catatan rancangan: Formulir disusun satu kolom agar nyaman digunakan satu tangan di area dermaga; target waktu pengisian kurang dari 90 detik per kapal.

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1

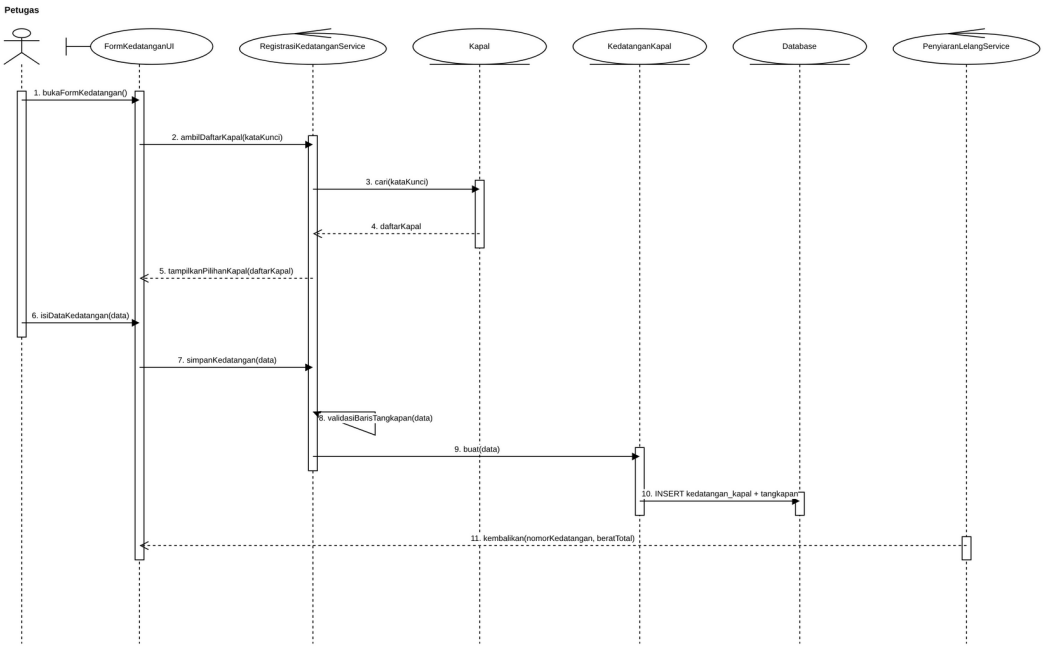
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.3 Identifikasi kelas UC-01

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Kedatangan	FormKedatanganUI	RegistrasiKedatanganService	KedatanganKapal, Tangkapan, Kapal, PemilikKapal
Pencarian Kapal	FormKedatanganUI	RegistrasiKedatanganService	Kapal, PemilikKapal
Antrean Luring	FormKedatanganUI	AntreanSinkronisasi	KedatanganKapal
Pindai Kartu Nelayan	FormKedatanganUI	VerifikasiTautanService	KartuNelayan, PemilikKapal

3.1.1.4 Sequence Diagram #1

Diagram urutan UC-01 memuat 11 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.2 Sequence diagram UC-01 - Registrasi Kedatangan Kapal dan Data Tangkapan

Tabel 3.4 Daftar pesan sequence diagram UC-01

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Petugas	FormKedatanganUI	bukaFormKedatangan()	sinkron
2	FormKedatanganUI	RegistrasiKedatanganService	ambilDaftarKapal(kataKunci)	sinkron
3	RegistrasiKedatangan Service	Kapal	cari(kataKunci)	sinkron
4	Kapal	RegistrasiKedatanganService	daftarKapal	balasan
5	RegistrasiKedatangan Service	FormKedatanganUI	tampilkanPilihanKapal(daftarKapal)	balasan
6	Petugas	FormKedatanganUI	isiDataKedatangan(data)	sinkron
7	FormKedatanganUI	RegistrasiKedatanganService	simpanKedatangan(data)	sinkron
8	RegistrasiKedatangan Service	RegistrasiKedatanganService	validasiBarisTangkapan(data)	sinkron
9	RegistrasiKedatangan Service	KedatanganKapal	buat(data)	sinkron
10	KedatanganKapal	Database	INSERT kedatangan_kapal + tangkapan	sinkron
11	PenyiaranLelangService	FormKedatanganUI	kembalikan(nomorKedatangan, beratTotal)	balasan

3.1.2 Use Case #2 - UC-02 Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang

Petugas memindai kedatangan, menimbang setiap keranjang, lalu sistem membuat lot dengan nomor unik, menghitung usulan harga pembukaan, mencetak label QR, dan menandai tangkapan sebagai tertimbang.

3.1.2.1 Use Case Scenario #2

Tabel 3.5 Use case scenario UC-02

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang
Aktor	Petugas Timbang (A2)
Tujuan	Menimbang berat aktual, membuat lot berlabel QR, dan menetapkan harga pembukaan.
Prakondisi	Kedatangan berstatus TERDAFTAR atau DRAF yang telah dilengkapi. Timbangan digital terhubung, atau petugas bersedia memakai input manual.
Pascakondisi	Lot terbentuk dengan status MENUNGGU_LELANG, nomor unik, dan label QR tercetak. Status tangkapan berubah menjadi DITIMBANG dan harga pembukaan tersimpan.
Alur Utama	(1) Petugas memindai kode QR atau memasukkan nomor kedatangan. (2) Sistem menampilkan daftar tangkapan yang belum ditimbang. (3) Petugas menempatkan keranjang pada timbangan. (4) Sistem membaca berat aktual dari adaptor timbangan secara berkala hingga nilai stabil. (5) Sistem membandingkan berat aktual dengan berat estimasi dan menandai selisih di atas 15%. (6) Sistem menampilkan usulan harga pembukaan berdasarkan riwayat tujuh hari terakhir. (7) Petugas mengonfirmasi atau mengubah harga pembukaan. (8) Sistem membuat nomor lot, menyimpan lot, dan mengirim perintah cetak label QR. (9) Sistem menandai tangkapan sebagai DITIMBANG dan menampilkan ringkasan lot yang terbentuk.
Alur Alternatif	A1 - Timbangan tidak terhubung - (1) Petugas memilih Input Manual. (2) Sistem mewajibkan pengisian alasan manual dan mengisi penanda timbang_MANUAL. A2 - Selisih berat melebihi 15% - (1) Sistem menampilkan peringatan dan meminta konfirmasi ulang. (2) Petugas menimbang ulang atau mengonfirmasi dengan alasan yang tercatat. A3 - Label gagal dicetak - (1) Sistem menawarkan cetak ulang dan mencatat percobaan pencetakan. A4 - Foto lot - (1) Petugas memotret lot setelah label tercetak. (2) Sistem menyimpan foto pada lot (foto_lot) agar pembeli jarak jauh dapat menilai mutu ikan.
Pengecualian	(1) Bila berat aktual nol, sistem menolak pembuatan lot. (2) Bila harga pembukaan kosong, lot disimpan berstatus DRAFT_HARGA dan tidak dapat dilelang.

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2

Rancangan antarmuka untuk UC-02 berupa Form Penimbangan dan Label Lot (mobile) pada platform Mobile. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.3 Rancangan antarmuka UC-02 - Form Penimbangan dan Label Lot (mobile)

Tabel 3.6 Deskripsi objek antarmuka UC-02

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Pemindai kode	Tombol kamera	Memindai QR kedatangan atau kode lot.	FR-07
Panel timbangan	Kartu angka besar	Menampilkan berat aktual langsung dari adaptor; indikator terhubung/terputus.	FR-08
Indikator stabilitas	Lencana	Berubah menjadi Stabil ketika pembacaan tidak berubah selama 1,5 detik.	FR-09

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Peringatan selisih	Panel peringatan	Muncul bila selisih berat lebih dari 15%, disertai tombol Timang Ulang dan Konfirmasi.	FR-10
Isian harga pembukaan	Input angka + usulan	Menampilkan harga usulan (ALG-06) yang dapat ditimpa operator.	FR-11
Daftar keranjang	Daftar	Menampilkan keranjang yang sudah ditimbang pada kedatangan tersebut.	FR-07
Tombol Buat Lot dan Cetak	Tombol utama	Menyimpan lot sekaligus mengirim perintah cetak label.	FR-08

Catatan rancangan: Angka berat ditampilkan minimal 40 pt agar terbaca di bawah sinar matahari; tombol utama berada dalam jangkauan ibu jari.

3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2

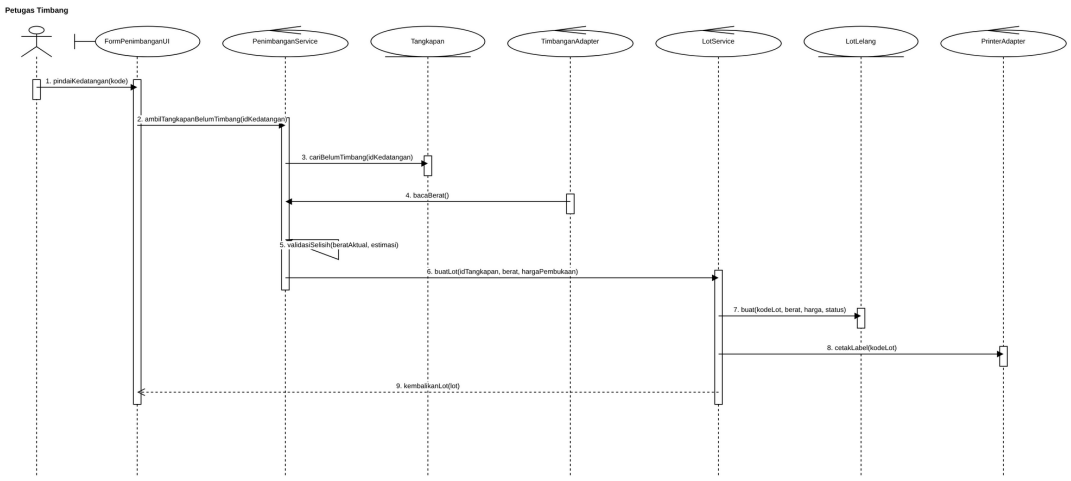
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.7 Identifikasi kelas UC-02

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Panel Timbangan	FormPenimbanganUI	PenimbanganService	LotLelang, Tangkapan
Pembacaan Timbangan	FormPenimbanganUI	Timbangan	LotLelang
Pembuatan Lot	FormPenimbanganUI	LotService	LotLelang, Konfigurasi
Cetak Label	FormPenimbanganUI	Pencetak	LotLelang
Unggah Foto Lot	FormPenimbanganUI	LotService	FotoLot, LotLelang

3.1.2.4 Sequence Diagram #2

Diagram urutan UC-02 memuat 9 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.4 Sequence diagram UC-02 - Penimbangan dan Pembuatan Lot Lelang

Tabel 3.8 Daftar pesan sequence diagram UC-02

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Petugas Timbang	FormPenimbanganUI	pindaiKedatangan(kode)	sinkron
2	FormPenimbanganUI	PenimbanganService	ambilTangkapanBelumTimbang(id Kedatangan)	sinkron
3	PenimbanganService	Tangkapan	cariBelumTimbang(idKedatangan)	sinkron
4	Timbangan	PenimbanganService	bacaBerat()	asinkron
5	PenimbanganService	PenimbanganService	validasiSelisih(beratAktual, estimasi)	sinkron
6	PenimbanganService	LotService	buatLot(idTangkapan, berat, harga Pembukaan)	sinkron
7	LotService	LotLelang	buat(kodeLot, berat, harga, status)	sinkron
8	LotService	Pencetak	cetakLabel(kodeLot)	asinkron
9	LotService	FormPenimbanganUI	kembalikanLot(lot)	balasan

3.1.3 Use Case #3 - UC-03 Pembukaan Sesi Lelang

Operator memilih lot dari antrean, memeriksa rinciannya, menetapkan durasi dan kenaikan minimum, lalu membuka sesi. Sistem memastikan hanya ada satu sesi aktif per lot dan menyiarkan peristiwa pembukaan ke seluruh klien.

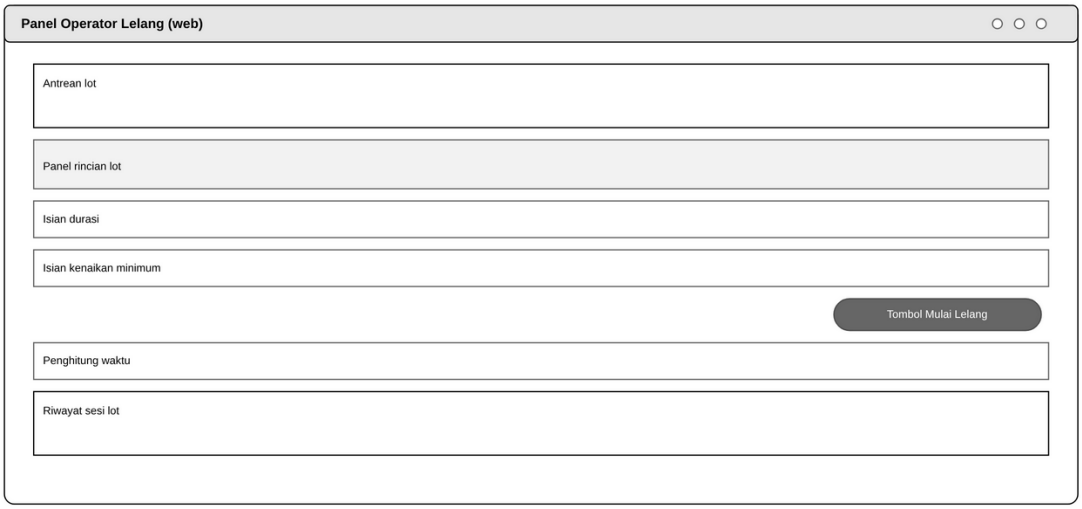
3.1.3.1 Use Case Scenario #3

Tabel 3.9 Use case scenario UC-03

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang
Aktor	Operator Lelang (A3)
Tujuan	Membuka sesi lelang atas satu lot dengan mode lelang naik atau turun, durasi, dan parameter harga yang ditetapkan.
Prakondisi	Lot berstatus MENUNGGU_LELANG dan harga pembukaan telah terisi. Operator sudah masuk dengan peran Operator Lelang.
Pascakondisi	Terbentuk sesi berstatus AKTIF dengan waktu selesai rencana terhitung. Seluruh klien terhubung dan papan tampilan menerima peristiwa LELANG_DIMULAI.
Alur Utama	(1) Operator membuka panel operator dan melihat antrean lot siap lelang. (2) Operator memilih satu lot; sistem menampilkan jenis ikan, grade, berat aktual, harga pembukaan, dan riwayat harga sejenis. (3) Operator menetapkan durasi sesi (bawaan 120 detik) dan kenaikan minimum (bawaan dari ALG-02). (4) Operator menekan Mulai Lelang. (5) Sistem memeriksa bahwa lot tidak sedang memiliki sesi aktif. (6) Sistem membuat sesi, menghitung waktu selesai rencana, dan menyimpan status AKTIF. (7) Sistem menyiarkan peristiwa LELANG_DIMULAI beserta data lot dan aturan lelang. (8) Sistem menampilkan hitung mundur dan harga tertinggi awal sama dengan harga pembukaan.
Alur Alternatif	A1 - Lot batal dilelang - (1) Operator menandai lot BATAL dengan alasan wajib. (2) Sistem mengeluarkan lot dari antrean dan mencatat audit. A2 - Belum ada peserta terhubung - (1) Operator menunda pembukaan dan memilih lot lain. (2) Sistem mencatat penundaan tanpa mengubah status lot. A3 - Lelang turun - (1) Operator memilih mode TURUN dan mengisi harga awal, harga batas bawah, penurunan per langkah, serta interval. (2) Sistem membuka sesi; harga turun otomatis setiap interval dan disiarkan melalui peristiwa HARGA_TURUN (ALG-10).
Pengecualian	(1) Bila lot sudah memiliki sesi AKTIF, sistem menolak pembukaan sesi baru. (2) Bila harga pembukaan kosong, sistem menolak dan mengarahkan operator menghubungi petugas timbang.

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3

Rancangan antarmuka untuk UC-03 berupa Panel Operator Lelang (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.5 Rancangan antarmuka UC-03 - Panel Operator Lelang (web)

Tabel 3.10 Deskripsi objek antarmuka UC-03

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Antrean lot	Tabel	Kolom kode lot, jenis, grade, berat, harga pembukaan, waktu timbang; diurutkan waktu timbang.	FR-12
Panel rincian lot	Panel samping	Menampilkan data lengkap dan grafik harga tujuh hari terakhir.	FR-13
Isian durasi	Input angka	Bawaan 120 detik, rentang 30–600 detik.	FR-14
Isian kenaikan minimum	Input angka + usulan	Bawaan dari ALG-02, boleh ditimpa.	FR-15
Tombol Mulai Lelang	Tombol utama	Nonaktif bila lot tidak memenuhi syarat; meminta konfirmasi sekali.	FR-16
Penghitung waktu	Komponen hitung mundur	Menampilkan sisa waktu dan jumlah perpanjangan.	FR-12
Riwayat sesi lot	Daftar	Menampilkan sesi sebelumnya pada lot yang sama.	FR-13

Catatan rancangan: Panel dirancang untuk layar lebar 1366 px agar operator dapat memantau antrean dan sesi aktif secara bersamaan.

3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3

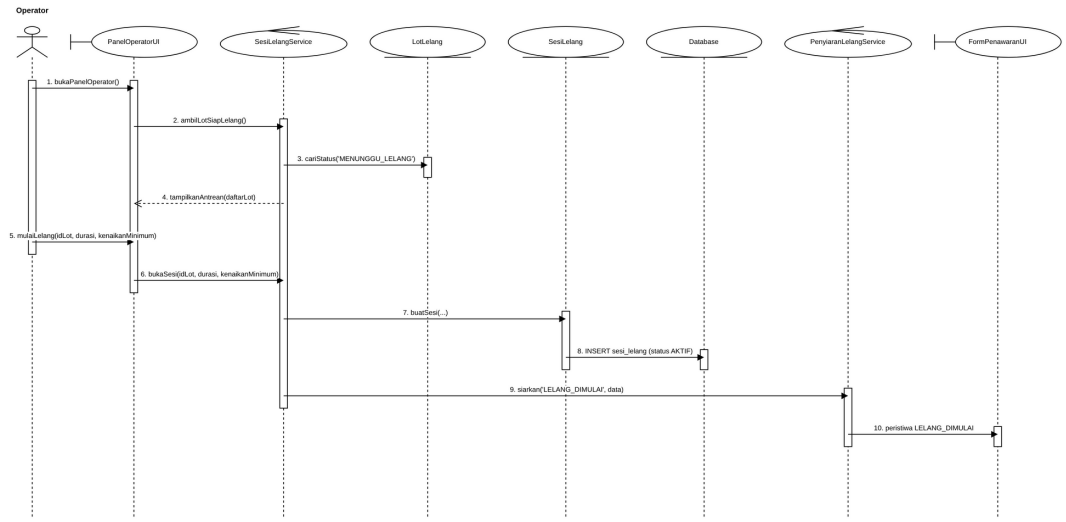
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.11 Identifikasi kelas UC-03

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Antrean Lot	PanelOperatorUI	SesiLelangService	LotLelang, Tangkapan, JenisIkan
Form Pembukaan Sesi	PanelOperatorUI	SesiLelangService	SesiLelang, Konfigurasi
Penyiaran	PanelOperatorUI	PenyiaranLelangService	SesiLelang
Pilih Mode Lelang	PanelOperatorUI	SesiLelangService	SesiLelang, LelangNaik, LelangTurun

3.1.3.4 Sequence Diagram #3

Diagram urutan UC-03 memuat 10 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.6 Sequence diagram UC-03 - Pembukaan Sesi Lelang

Tabel 3.12 Daftar pesan sequence diagram UC-03

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Operator	PanelOperatorUI	bukaPanelOperator()	sinkron
2	PanelOperatorUI	SesiLelangService	ambilLotSiapLelang()	sinkron
3	SesiLelangService	LotLelang	cariStatus('MENUNGGU_LELANG')	sinkron
4	SesiLelangService	PanelOperatorUI	tampilkanAntrean(daftarLot)	balasan
5	Operator	PanelOperatorUI	mulaiLelang(idLot, mode, durasi, parameter)	sinkron
6	PanelOperatorUI	SesiLelangService	bukaSesi(idLot, mode, durasiDetik, parameter)	sinkron
7	SesiLelangService	LelangNaik / LelangTurun	buatSesi(...) sesuai mode	sinkron
8	LelangNaik / LelangTurun	Database	INSERT sesi_lelang (mode, status AKTIF)	sinkron
9	SesiLelangService	PenyiaranLelangService	siarkan('LELANG_DIMULAI', data)	asinkron
10	PenyiaranLelangService	FormPenawaranUI	peristiwa LELANG_DIMULAI	asinkron

3.1.4 Use Case #4 - UC-04 Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time

Pembeli memilih sesi aktif, melihat harga berjalan, lalu mengajukan nominal. Sistem memvalidasi terhadap harga tertinggi, kenaikan minimum, saldo, dan kunci idempotensi, menyimpan secara atomik, lalu menyiarkan harga baru ke seluruh peserta.

3.1.4.1 Use Case Scenario #4

Tabel 3.13 Use case scenario UC-04

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time
Aktor	Pembeli/Bakul (A4)
Tujuan	Mengajukan penawaran yang sah pada sesi aktif dan menerima pembaruan harga seketika.
Prakondisi	Pembeli sudah masuk, terverifikasi, dan memiliki saldo atau limit kredit yang mencukupi. Sesi lelang berstatus AKTIF dan belum melewati waktu selesai.
Pascakondisi	Penawaran tersimpan dengan status TERTINGGI dan harga sesi diperbarui. Peserta lain menerima peristiwa PENAWARAN_BARU; penawar sebelumnya menerima OUTBID.
Alur Utama	(1) Pembeli membuka daftar sesi aktif dan memilih satu sesi. (2) Sistem menampilkan lot, harga tertinggi, kenaikan minimum, dan sisa waktu secara real-time. (3) Pembeli memasukkan nominal atau menekan tombol cepat kenaikan. (4) Pembeli menekan Ajukan Penawaran. (5) Sistem memeriksa status sesi, waktu tersisa, dan kunci idempotensi. (6) Sistem menghitung harga minimum yang sah dan membandingkan dengan nominal. (7) Sistem memeriksa kecukupan saldo atau limit kredit pembeli. (8) Sistem menyimpan penawaran dalam transaksi terkunci, memperbarui harga tertinggi, dan menandai penawaran sebelumnya sebagai TERTINGGAL. (9) Sistem menyiarkan PENAWARAN_BARU dan OUTBID setelah transaksi berhasil disimpan. (10) Pembeli menerima konfirmasi penawaran diterima beserta posisi harga terbaru.
Alur Alternatif	A1 - Nominal kurang dari harga minimum - (1) Sistem menolak dan menampilkan nominal minimum yang sah. A2 - Penawaran kalah cepat - (1) Sistem menolak dengan pesan harga telah berubah dan mengirim harga terbaru. A3 - Saldo tidak cukup - (1) Sistem menolak dan menawarkan tautan ke layar deposit. A4 - Lelang turun - (1) Pembeli menekan Ambil pada harga yang sedang berjalan. (2) Penawaran sah pertama langsung menjadi pemenang dan sesi ditutup (ALG-10). A5 - Penawaran jarak jauh - (1) Pembeli di luar area TPI mengajukan penawaran dengan kanal JARAK_JAUH bila fitur diaktifkan administrator. (2) Sistem menerapkan validasi daya beli yang sama dan mencatat kanal penawaran. A6 - Lot dipantau - (1) Pembeli menambahkan lot ke daftar pantauan beserta batas harga pribadi. (2) Saat sesi lot dibuka, sistem mengirim notifikasi LOT_DIPANTAU_DIBUKA (QRY-09).
Pengecualian	(1) Bila sesi sudah ditutup di antara pengambilan data dan pengiriman, sistem menolak dengan kode SESI_DITUTUP. (2) Bila kunci idempotensi sudah dipakai, sistem mengembalikan respons tersimpan tanpa membuat penawaran baru.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4

Rancangan antarmuka untuk UC-04 berupa Layar Penawaran Real-Time (mobile) pada platform Mobile. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.7 Rancangan antarmuka UC-04 - Layar Penawaran Real-Time (mobile)

Tabel 3.14 Deskripsi objek antarmuka UC-04

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Kartu lot	Panel	Menampilkan jenis ikan, grade, berat, dan kode lot.	FR-17
Harga berjalan	Teks besar	Diperbarui melalui kanal real-time; berkedip halus saat berubah.	FR-18

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Penghitung waktu	Komponen hitung mundur	Berubah warna merah pada 15 detik terakhir.	FR-19
Isian nominal	Input angka + tombol cepat	Tombol +1 kenaikan, +2 kenaikan, dan nominal manual.	FR-20
Tombol Ajukan	Tombol utama	Nonaktif selama permintaan berjalan; menampilkan status menunggu.	FR-21
Riwayat penawaran	Daftar	Menampilkan lima penawaran terakhir dengan identitas disamarkan.	FR-22
Indikator koneksi	Lencana	Menampilkan status tersambung atau mode cadangan (polling).	FR-17
Notifikasi tertinggal	Toast	Muncul ketika penawaran pembeli dikalahkan.	FR-18

Catatan rancangan: Layar dirancang agar penawaran dapat diajukan dalam dua ketukan setelah nominal terisi, dan tetap dapat dibaca pada layar 5 inci.

3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4

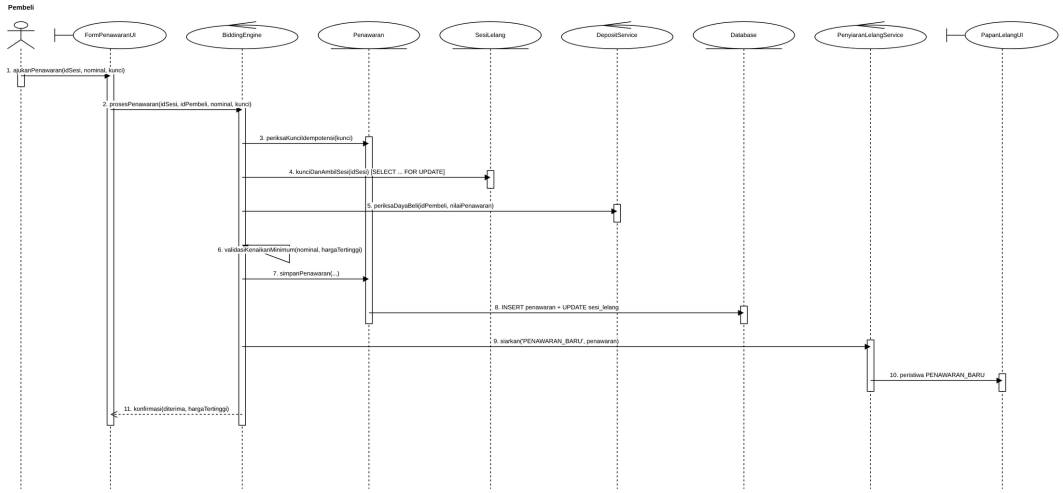
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.15 Identifikasi kelas UC-04

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Penawaran	FormPenawaranUI	BiddingEngine	Penawaran, SesiLelang
Validasi Saldo	FormPenawaranUI	DepositService	SaldoPembeli
Penyiaran Harga	FormPenawaranUI	PenyiaranLelangService	SesiLelang, Penawaran
Penawaran Jarak Jauh	FormPenawaranUI	BiddingEngine	Penawaran (kanal), Konfigurasi
Daftar Pantauan	FormPenawaranUI	MonitoringService	DaftarPantauan, LotLelang

3.1.4.4 Sequence Diagram #4

Diagram urutan UC-04 memuat 11 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.8 Sequence diagram UC-04 - Pengajuan Penawaran Harga secara Real-Time

Tabel 3.16 Daftar pesan sequence diagram UC-04

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Pembeli	FormPenawaranUI	ajukanPenawaran(idSesi, nominal, kanal, kunci)	sinkron
2	FormPenawaranUI	BiddingEngine	prosesPenawaran(idSesi, pembeli, nominal, kanal, kunci)	sinkron
3	BiddingEngine	Penawaran	periksaKunciIdempotensi(kunci)	sinkron
4	BiddingEngine	SesiLelang	kunciDanAmbilSesi(idSesi) [SELECT ... FOR UPDATE]	sinkron
5	BiddingEngine	DepositService	periksaDayaBeli(idPembeli, nilai Penawaran)	sinkron
6	BiddingEngine	SesiLelang	terimaTawaran(pembeli, nominal, kanal, kunci) [LelangNaik: validasi kenaikan minimum; LelangTurun: penawar pertama menang]	sinkron
7	BiddingEngine	Penawaran	simpanPenawaran(...)	sinkron
8	Penawaran	Database	INSERT penawaran + UPDATE sesi_lelang	sinkron
9	BiddingEngine	PenyiaranLelangService	siarkan('PENAWARAN_BARU', penawaran)	asinkron
10	PenyiaranLelangService	PapanLelangUI	peristiwa PENAWARAN_BARU	asinkron
11	BiddingEngine	FormPenawaranUI	konfirmasi(diterima, hargaBerjalan)	balasan

3.1.5 Use Case #5 - UC-05 Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang

Saat waktu habis atau operator menutup manual, sistem membekukan penawaran, memperpanjang bila masih ada penawaran pada detik akhir, menetapkan pemenang, lalu membentuk transaksi penjualan beserta retribusi.

3.1.5.1 Use Case Scenario #5

Tabel 3.17 Use case scenario UC-05

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang
Aktor	Operator Lelang (A3) dan sistem
Tujuan	Menutup sesi secara sah, menetapkan pemenang, dan membentuk transaksi penjualan.
Prakondisi	Sesi berstatus AKTIF dan memiliki penawaran masuk, atau waktu sudah berakhir. Operator memiliki kewenangan menutup sesi lebih awal.
Pascakondisi	Sesi berstatus DITUTUP dan pemenang ditetapkan, atau lot berstatus TIDAK_TERJUAL. Transaksi penjualan berstatus MENUNGGU_BAYAR terbentuk dan peristiwa HASIL_ LELANG disiarkan.
Alur Utama	(1) Sistem mendeteksi sisa waktu mencapai nol, atau operator menekan Tutup Lelang. (2) Sistem memeriksa apakah penawaran terakhir masuk pada 15 detik terakhir. (3) Bila ya dan batas perpanjangan belum terlampaui, sistem memperpanjang 30 detik dan menyiarkan peristiwa SESI_DIPERPANJANG. (4) Bila tidak, sistem mengunci baris sesi dan mengubah status menjadi DITUTUP. (5) Sistem mengambil penawaran tertinggi yang valid sebagai pemenang. (6) Sistem menghitung subtotal, retribusi, biaya layanan, dan total tagihan. (7) Sistem membuat transaksi penjualan berstatus MENUNGGU_BAYAR dan mengubah lot menjadi TERJUAL. (8) Sistem menyiarkan HASIL_LELANG dan mencatat audit penutupan.
Alur Alternatif	A1 - Tidak ada penawaran sah - (1) Sistem menandai lot TIDAK_TERJUAL. (2) Operator dapat membuka sesi baru dengan harga pembukaan yang disesuaikan. A2 - Pemenang gagal membayar - (1) Kasir menandai gagal bayar setelah tenggat. (2) Sistem menawarkan penawaran peringkat kedua sesuai kebijakan TPI dan mencatat audit. A3 - Penutupan manual lebih awal - (1) Operator menekan Tutup Lelang dan memberikan alasan. (2) Sistem menutup sesi dan menetapkan pemenang berjalan.
Pengecualian	(1) Bila sesi sudah DITUTUP, permintaan penutupan berikutnya diabaikan (idempotent). (2) Bila transaksi gagal dibuat karena kesalahan basis data, seluruh langkah dibatalkan (rollback).

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5

Rancangan antarmuka untuk UC-05 berupa Panel Penutupan Lelang (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.9 Rancangan antarmuka UC-05 - Panel Penutupan Lelang (web)

Tabel 3.18 Deskripsi objek antarmuka UC-05

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Penghitung waktu	Komponen hitung mundur	Menampilkan sisa waktu dan jumlah perpanjangan yang sudah dipakai.	FR-23
Tombol Tutup Lelang	Tombol utama	Meminta alasan bila ditutup sebelum waktu habis.	FR-24
Panel penawaran	Tabel	Menampilkan seluruh penawaran terurut nominal menurun beserta waktu masuk.	FR-25
Ringkasan hasil	Panel	Menampilkan pemenang, harga akhir, subtotal, retribusi, dan total.	FR-26
Tombol Buka Sesi Ulang	Tombol sekunder	Aktif hanya bila lot TIDAK_TERJUAL.	FR-27

Catatan rancangan: Tombol Tutup Lelang ditempatkan berjauhan dari tombol perpanjangan untuk mengurangi salah tekan.

3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5

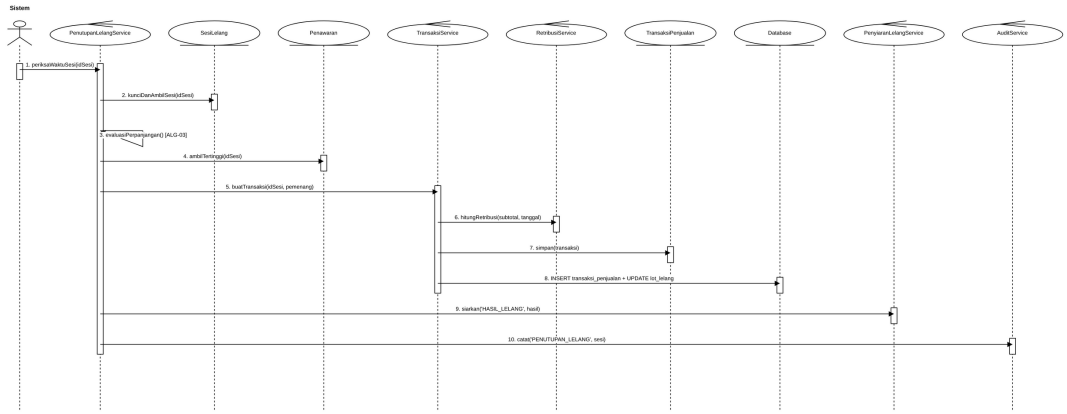
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.19 Identifikasi kelas UC-05

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Penutupan Sesi	PanelOperatorUI	PenutupanLelangService	SesiLelang, Penawaran
Pembentukan Transaksi	PanelOperatorUI	TransaksiService	TransaksiPenjualan, LotLelang
Audit	PanelOperatorUI	AuditService	AuditLog

3.1.5.4 Sequence Diagram #5

Diagram urutan UC-05 memuat 10 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.10 Sequence diagram UC-05 - Penutupan Sesi Lelang dan Penetapan Pemenang

Tabel 3.20 Daftar pesan sequence diagram UC-05

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Sistem	PenutupanLelangService	periksaWaktuSesi(idSesi)	sinkron
2	PenutupanLelangService	SesiLelang	kunciDanAmbilSesi(idSesi)	sinkron
3	PenutupanLelangService	PenutupanLelangService	evaluasiPerpanjangan() [ALG-03]	sinkron
4	PenutupanLelangService	Penawaran	ambilTertinggi(idSesi)	sinkron
5	PenutupanLelangService	TransaksiService	buatTransaksi(idSesi, pemenang)	sinkron
6	TransaksiService	RetribusiService	hitungRetribusi(subtotal, tanggal)	sinkron
7	TransaksiService	TransaksiPenjualan	simpan(transaksi)	sinkron
8	TransaksiService	Database	INSERT transaksi_penjualan + UPDATE lot_lelang	sinkron
9	PenutupanLelangService	PenyiaranLelangService	siarkan('HASIL_LELANG', hasil)	asinkron
10	PenutupanLelangService	AuditService	catat('PENUTUPAN_LELANG', sesi)	asinkron

3.1.6 Use Case #6 - UC-06 Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi

Kasir memindai kode transaksi, memeriksa rincian tagihan, memilih metode pembayaran, lalu menyimpan pembayaran. Sistem memperbarui status transaksi, memotong saldo bila metode saldo, mencetak nota ber-QR, dan memicu perhitungan settlement.

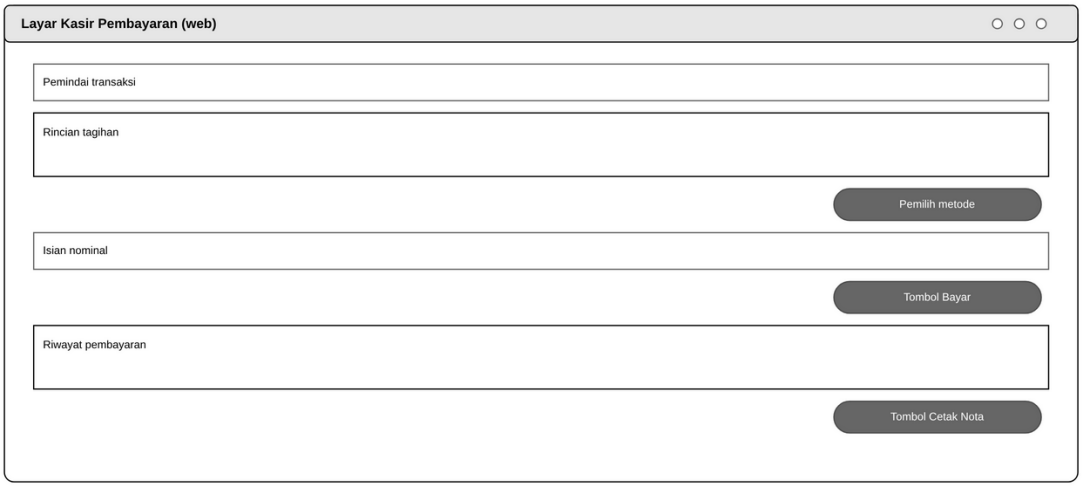
3.1.6.1 Use Case Scenario #6

Tabel 3.21 Use case scenario UC-06

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi
Aktor	Kasir TPI (A5)
Tujuan	Menerima pembayaran pembeli, menerbitkan nota, dan melunasi transaksi.
Prakondisi	Transaksi berstatus MENUNGGU_BAYAR atau BAYAR_SEBAGIAN. Kasir sudah masuk dengan peran Kasir TPI.
Pascakondisi	Transaksi berstatus LUNAS atau BAYAR_SEBAGIAN dengan sisa tagihan tercatat. Nota tercetak, saldo terpotong bila berlaku, dan settlement nelayan ditandai siap dihitung.
Alur Utama	(1) Kasir memindai kode QR nota atau memasukkan nomor transaksi. (2) Sistem menampilkan rincian: berat final, harga per kilogram, subtotal, retribusi, biaya layanan, dan total tagihan. (3) Kasir memilih metode pembayaran: tunai, saldo, transfer, atau QRIS simulasi. (4) Kasir memasukkan nominal yang diterima atau menekan Bayar Penuh. (5) Sistem memvalidasi nominal lebih dari nol dan tidak melebihi sisa tagihan. (6) Untuk metode saldo, sistem memeriksa kecukupan saldo dan mencatat mutasi. (7) Sistem menyimpan pembayaran dan memperbarui status transaksi. (8) Sistem mencetak nota berisi kode QR verifikasi. (9) Sistem menandai kedatangan siap dilakukan settlement.
Alur Alternatif	A1 - Pembayaran sebagian - (1) Kasir memasukkan nominal lebih kecil dari tagihan. (2) Sistem menyimpan pembayaran dan menandai transaksi BAYAR_SEBAGIAN dengan sisa tagihan. A2 - Pembatalan transaksi - (1) Supervisor memasukkan alasan pembatalan. (2) Sistem membatalkan transaksi, mengembalikan status lot, dan mencatat audit.
Pengecualian	(1) Bila saldo tidak mencukupi untuk metode saldo, sistem menolak dan menyarankan metode lain. (2) Bila transaksi sudah LUNAS, sistem menolak pembayaran tambahan.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6

Rancangan antarmuka untuk UC-06 berupa Layar Kasir Pembayaran (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.11 Rancangan antarmuka UC-06 - Layar Kasir Pembayaran (web)

Tabel 3.22 Deskripsi objek antarmuka UC-06

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Pemindai transaksi	Input kode + kamera	Menerima nomor transaksi atau hasil pindai QR nota.	FR-28
Rincian tagihan	Tabel	Menampilkan komponen tagihan dan total.	FR-29
Pemilih metode	Tombol pilihan	Tunai, Saldo, Transfer, QRIS simulasi; saldo menampilkan sisa setelah bayar.	FR-30
Isian nominal	Input angka	Bawaan sama dengan sisa tagihan; menampilkan kembalian untuk tunai.	FR-31
Tombol Bayar	Tombol utama	Meminta konfirmasi; menonaktifkan diri saat proses.	FR-32
Riwayat pembayaran	Daftar	Menampilkan pembayaran sebelumnya pada transaksi tersebut.	FR-28
Tombol Cetak Nota	Tombol sekunder	Mencetak ulang nota melalui Pencetak.	FR-29

Catatan rancangan: Layar dioptimalkan untuk papan ketik dan pemindai; fokus otomatis pada kolom kode transaksi saat halaman dibuka.

3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6

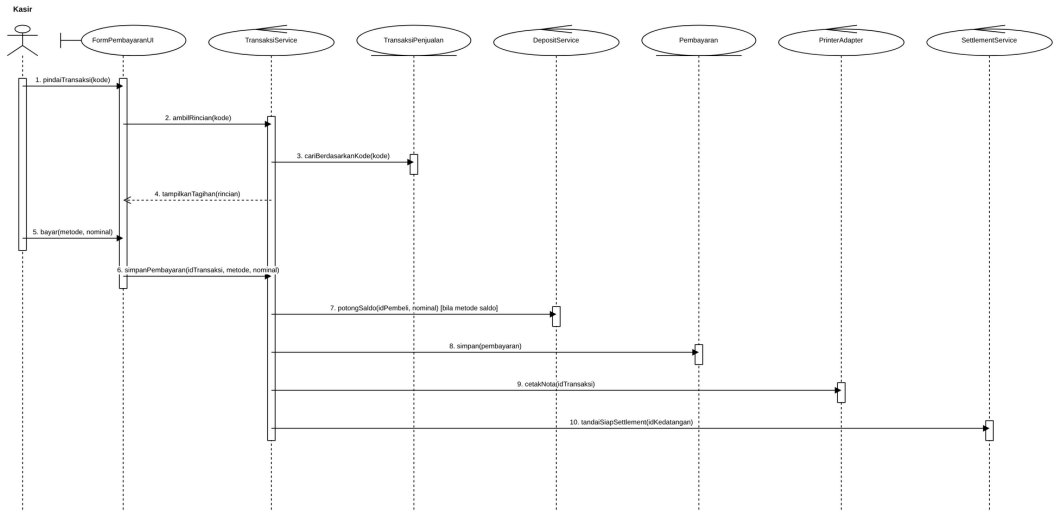
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.23 Identifikasi kelas UC-06

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Pembayaran	FormPembayaranUI	TransaksiService	TransaksiPenjualan, Pembayaran
Pemotongan Saldo	FormPembayaranUI	DepositService	SaldoPembeli, MutasiSaldo
Cetak Nota	FormPembayaranUI	Pencetak	TransaksiPenjualan

3.1.6.4 Sequence Diagram #6

Diagram urutan UC-06 memuat 10 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.12 Sequence diagram UC-06 - Pembayaran dan Penyelesaian Transaksi

Tabel 3.24 Daftar pesan sequence diagram UC-06

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Kasir	FormPembayaranUI	pindaiTransaksi(kode)	sinkron
2	FormPembayaranUI	TransaksiService	ambilRincian(kode)	sinkron
3	TransaksiService	TransaksiPenjualan	cariBerdasarkanKode(kode)	sinkron
4	TransaksiService	FormPembayaranUI	tampilkanTagihan(rincian)	balasan
5	Kasir	FormPembayaranUI	bayar(metode, nominal)	sinkron
6	FormPembayaranUI	TransaksiService	simpanPembayaran(idTransaksi, metode, nominal)	sinkron
7	TransaksiService	DepositService	potongSaldo(idPembeli, nominal) [bila metode saldo]	sinkron
8	TransaksiService	Pembayaran	simpan(pembayaran)	sinkron
9	TransaksiService	Pencetak	cetakNota(idTransaksi)	asinkron
10	TransaksiService	SettlementService	tandaiSiapSettlement(idKedatangan)	asinkron

3.1.7 Use Case #7 - UC-07 Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli

Kasir mencari pembeli, melihat saldo dan limit, mencatat top-up atau penarikan, lalu sistem mencatat mutasi dan mencetak bukti. Penyesuaian manual memerlukan persetujuan supervisor.

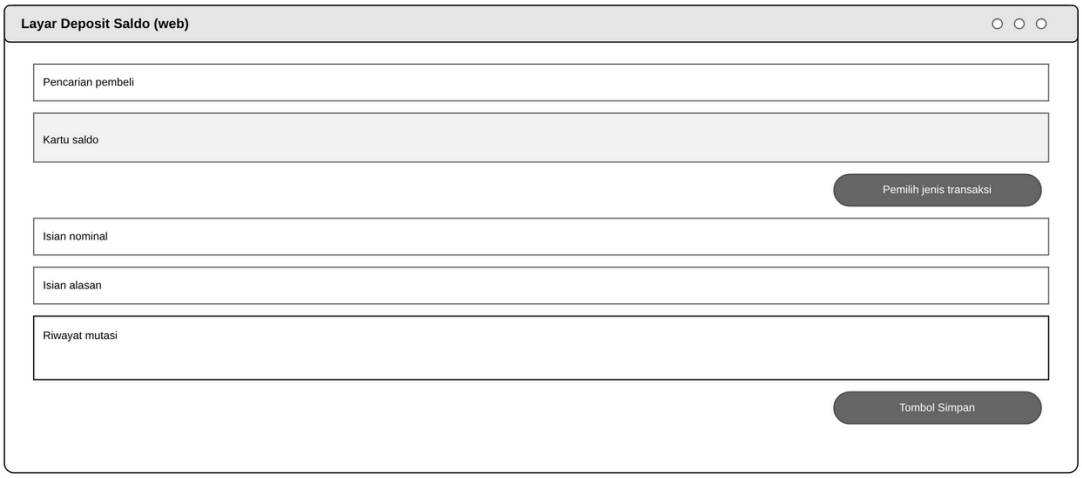
3.1.7.1 Use Case Scenario #7

Tabel 3.25 Use case scenario UC-07

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli
Aktor	Kasir TPI (A5)
Tujuan	Mengelola saldo, limit kredit, serta mutasi saldo pembeli.
Prakondisi	Pembeli terdaftar dan aktif.
Pascakondisi	Saldo terbarui dan tercatat pada mutasi_saldo. Bukti transaksi saldo tercetak.
Alur Utama	(1) Kasir mencari pembeli berdasarkan nama atau nomor identitas. (2) Sistem menampilkan saldo, limit kredit, tagihan terbuka, dan daya beli efektif. (3) Kasir memilih jenis transaksi: top-up, penarikan, atau penyesuaian. (4) Kasir mengisi nominal dan metode pembayaran. (5) Sistem memvalidasi nominal dan kecukupan saldo untuk penarikan. (6) Sistem memperbarui saldo dan mencatat mutasi. (7) Sistem mencetak bukti dan mencatat audit.
Alur Alternatif	A1 - Penyesuaian manual - (1) Kasir memasukkan alasan; supervisor menyetujui. (2) Sistem mencatat persetujuan beserta identitas penyetuju. A2 - Penarikan melebihi saldo - (1) Sistem menolak dan menampilkan saldo tersedia.
Pengecualian	(1) Bila pembeli dinonaktifkan, sistem hanya mengizinkan penarikan sisa saldo.

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7

Rancangan antarmuka untuk UC-07 berupa Layar Deposit Saldo (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.13 Rancangan antarmuka UC-07 - Layar Deposit Saldo (web)

Tabel 3.26 Deskripsi objek antarmuka UC-07

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Pencarian pembeli	Input teks	Mencari berdasarkan nama, nomor identitas, atau nomor telepon.	FR-33
Kartu saldo	Panel angka	Menampilkan saldo, limit kredit, tagihan terbuka, dan daya beli.	FR-34
Pemilih jenis transaksi	Tombol pilihan	Top-up, penarikan, penyesuaian.	FR-35
Isian nominal	Input angka	Validasi terhadap saldo untuk penarikan.	FR-36
Isian alasan	Area teks	Wajib untuk penyesuaian manual.	FR-33
Riwayat mutasi	Tabel	Menampilkan sepuluh mutasi terakhir beserta kasir pelaksana.	FR-34
Tombol Simpan	Tombol utama	Meminta persetujuan supervisor bila diperlukan.	FR-35

Catatan rancangan: Kartu saldo menggunakan penekanan angka sehingga kasir dapat membacakan saldo kepada pembeli.

3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7

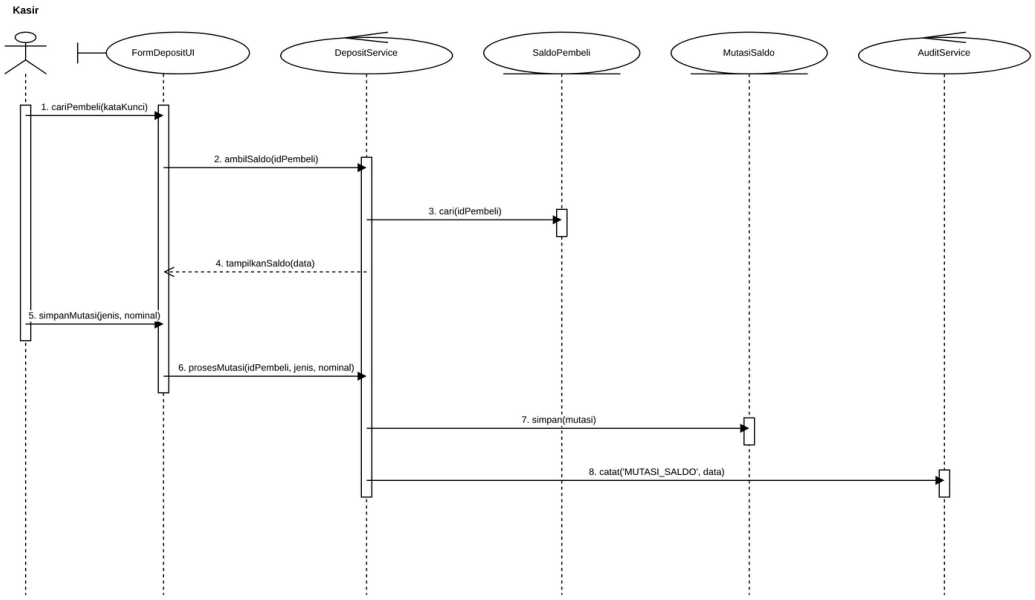
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.27 Identifikasi kelas UC-07

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Deposit	FormDepositUI	DepositService	SaldoPembeli, MutasiSaldo
Persetujuan Supervisor	FormDepositUI	AutentikasiService	Pengguna, AuditLog

3.1.7.4 Sequence Diagram #7

Diagram urutan UC-07 memuat 8 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.14 Sequence diagram UC-07 - Pengelolaan Deposit Saldo Pembeli

Tabel 3.28 Daftar pesan sequence diagram UC-07

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Kasir	FormDepositUI	cariPembeli(kataKunci)	sinkron
2	FormDepositUI	DepositService	ambilSaldo(idPembeli)	sinkron
3	DepositService	SaldoPembeli	cari(idPembeli)	sinkron
4	DepositService	FormDepositUI	tampilkanSaldo(data)	balasan
5	Kasir	FormDepositUI	simpanMutasi(jenis, nominal)	sinkron
6	FormDepositUI	DepositService	prosesMutasi(idPembeli, jenis, nominal)	sinkron
7	DepositService	MutasiSaldo	simpan(mutasi)	sinkron
8	DepositService	AuditService	catat('MUTASI_SALDO', data)	asinkron

3.1.8 Use Case #8 - UC-08 Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan

Kasir memilih kedatangan yang transaksinya sudah lunas, sistem menjumlahkan nilai bruto, menerapkan tarif retribusi yang berlaku, mengurangi potongan lain, lalu menghasilkan nilai bersih yang dibayarkan dan bukti pembayarannya.

3.1.8.1 Use Case Scenario #8

Tabel 3.29 Use case scenario UC-08

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan
Aktor	Kasir TPI (A5)
Tujuan	Menghitung retribusi dan nilai bersih yang dibayarkan kepada pemilik kapal.
Prakondisi	Terdapat transaksi berstatus LUNAS pada kedatangan yang bersangkutan. Tarif retribusi aktif tersedia untuk tanggal transaksi.
Pascakondisi	Pembayaran nelayan tercatat dengan status DIBAYAR atau SEBAGIAN. Bukti pembayaran tercetak dan nilai bersih tercatat pada audit.
Alur Utama	(1) Kasir memilih kedatangan kapal dari daftar yang belum diselesaikan. (2) Sistem menampilkan seluruh lot terjual beserta subtotalnya. (3) Sistem menghitung total bruto dan menerapkan tarif retribusi yang berlaku pada tanggal transaksi. (4) Kasir memasukkan potongan lain bila ada (biaya angkat, kebersihan). (5) Sistem menghitung total netto yang harus dibayarkan. (6) Kasir menekan Bayar dan memilih metode pembayaran. (7) Sistem menyimpan pembayaran nelayan, mencetak bukti, dan mencatat audit.
Alur Alternatif	A1 - Tarif berubah pada hari yang sama - (1) Sistem memakai tarif yang berlaku pada tanggal transaksi, bukan tarif terbaru. A2 - Pembayaran bertahap - (1) Kasir mencatat pembayaran sebagian; sistem menyimpan sisa kewajiban. A3 - Cara pencairan - (1) Kasir memilih cara pencairan tunai, transfer rekening, atau kartu nelayan. (2) Sistem memanggil MetodePencairan yang sesuai (transfer dan kartu disimulasikan pada versi 1.1) dan menyimpan nomor referensi.
Pengecualian	(1) Bila belum ada transaksi lunas, sistem menolak memproses settlement. (2) Bila tarif tidak ditemukan untuk tanggal tersebut, sistem memblokir dan meminta administrator melengkapi tarif.

3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8

Rancangan antarmuka untuk UC-08 berupa Layar Settlement Nelayan (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.15 Rancangan antarmuka UC-08 - Layar Settlement Nelayan (web)

Tabel 3.30 Deskripsi objek antarmuka UC-08

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Daftar kedatangan	Tabel	Menampilkan kapal, pemilik, jumlah lot terjual, dan status settlement.	FR-37
Rincian lot	Tabel	Menampilkan setiap lot terjual beserta subtotal.	FR-38
Ringkasan perhitungan	Panel	Total bruto, retribusi, potongan lain, dan total netto.	FR-39
Isian potongan lain	Input angka	Bawaan nol; wajib keterangan bila lebih dari nol.	FR-40
Pemilih metode pembayaran	Tombol pilihan	Tunai atau transfer bank.	FR-37
Tombol Bayar dan Cetak Bukti	Tombol utama	Menyimpan pembayaran dan mencetak bukti.	FR-38

Catatan rancangan: Nilai netto ditampilkan paling menonjol karena menjadi acuan pembayaran kepada nelayan.

3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8

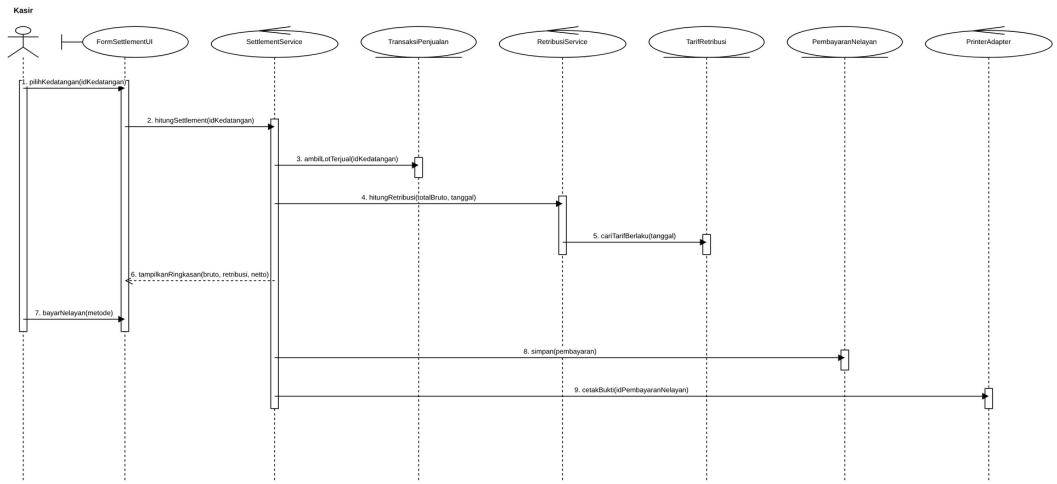
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.31 Identifikasi kelas UC-08

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Settlement	FormSettlementUI	SettlementService	PembayaranNelayan, Transaksi Penjualan
Perhitungan Retribusi	FormSettlementUI	RetribusiService	TarifRetribusi
Pencatatan Pembayaran	FormSettlementUI	SettlementService	PembayaranNelayan
Pencairan Dana	FormSettlementUI	SettlementService	MetodePencairan, Pencairan Tunai, PencairanTransferBank, PencairanKartuNelayan, Kartu Nelayan

3.1.8.4 Sequence Diagram #8

Diagram urutan UC-08 memuat 9 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.16 Sequence diagram UC-08 - Perhitungan Retribusi dan Pembayaran kepada Nelayan

Tabel 3.32 Daftar pesan sequence diagram UC-08

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Kasir	FormSettlementUI	pilihKedatangan(idKedatangan)	sinkron
2	FormSettlementUI	SettlementService	hitungSettlement(idKedatangan)	sinkron
3	SettlementService	TransaksiPenjualan	ambilLotTerjual(idKedatangan)	sinkron
4	SettlementService	RetribusiService	hitungRetribusi(totalBruto, tanggal)	sinkron
5	RetribusiService	TarifRetribusi	cariTarifBerlaku(tanggal)	sinkron
6	SettlementService	FormSettlementUI	tampilkanRingkasan(bruto, retribusi, netto)	balasan
7	Kasir	FormSettlementUI	bayarNelayan(caraPencairan)	sinkron
8	FormSettlementUI	SettlementService	bayarNelayan(idKedatangan, cara, kasir)	sinkron
9	SettlementService	MetodePencairan	cairkan(penerima, nominal) [Tunai / TransferBank / KartuNelayan]	sinkron
10	SettlementService	PembayaranNelayan	simpan(pembayaran, caraPencairan, nomorReferensi)	sinkron
11	SettlementService	Pencetak	cetakBukti(idPembayaranNelayan)	asinkron

3.1.9 Use Case #9 - UC-09 Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time

Papan tampilan berlangganan kanal real-time dan memperbarui harga tertinggi, sisa waktu, serta hasil lelang tanpa interaksi pengguna. Dasbor pimpinan menampilkan ringkasan volume, nilai, dan retribusi hari berjalan.

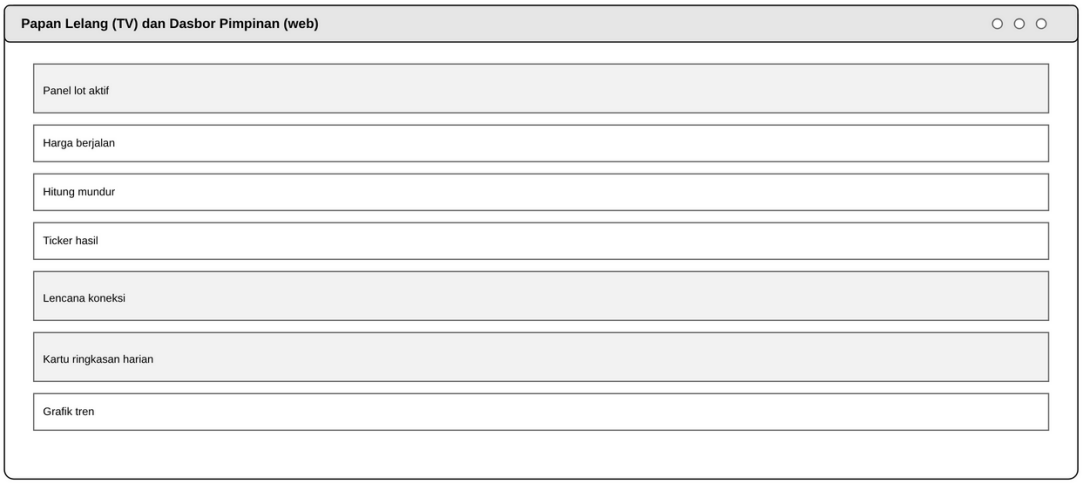
3.1.9.1 Use Case Scenario #9

Tabel 3.33 Use case scenario UC-09

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time
Aktor	Operator Lelang (A3), Pimpinan/Admin Dinas (A6)
Tujuan	Menampilkan harga berjalan, sisa waktu, dan ringkasan harian secara langsung.
Prakondisi	Terdapat sesi lelang aktif atau transaksi hari berjalan. Perangkat papan tampilan terhubung ke jaringan TPI.
Pascakondisi	Papan tampilan menampilkan keadaan terbaru setiap kali peristiwa diterima. Dasbor menampilkan ringkasan harian yang diperbarui berkala.
Alur Utama	(1) Papan tampilan membuka halaman papan lelang dan berlangganan kanal lelang TPI. (2) Sistem mengirim keadaan awal: lot aktif, harga tertinggi, dan sisa waktu. (3) Setiap peristiwa PENAWARAN_BARU, SESI_DIPERPANJANG, atau HASIL_ LELANG memperbarui tampilan. (4) Papan menampilkan ticker hasil lelang terakhir selama lima detik. (5) Dasbor pimpinan menampilkan ringkasan harian dan memperbaruinya setiap 30 detik.
Alur Alternatif	A1 - Kanal real-time terputus - (1) Papan beralih ke pengambilan berkala setiap 2 detik. (2) Lencana koneksi berubah menjadi Mode Cadangan. A2 - Tidak ada sesi aktif - (1) Papan menampilkan antrean lot berikutnya dan ringkasan hari berjalan.
Pengecualian	(1) Bila perangkat papan kehilangan jaringan lebih dari 60 detik, sistem menampilkan peringatan kepada operator.

3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9

Rancangan antarmuka untuk UC-09 berupa Papan Lelang (TV) dan Dasbor Pimpinan (web) pada platform Web/TV. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.17 Rancangan antarmuka UC-09 - Papan Lelang (TV) dan Dasbor Pimpinan (web)

Tabel 3.34 Deskripsi objek antarmuka UC-09

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Panel lot aktif	Panel besar	Menampilkan kode lot, jenis ikan, grade, dan berat.	FR-41
Harga berjalan	Angka sangat besar	Ukuran minimal 96 pt agar terbaca dari jarak 10 meter.	FR-42
Hitung mundur	Komponen waktu	Berubah merah pada 15 detik terakhir.	FR-43
Ticker hasil	Baris berjalan	Menampilkan hasil lelang terakhir.	FR-41
Lencana koneksi	Lencana	Tersambung atau Mode Cadangan.	FR-42
Kartu ringkasan harian	Empat kartu	Jumlah lot, volume, nilai transaksi, retribusi.	FR-43
Grafik tren	Grafik garis	Menampilkan tren harga hari berjalan per jenis ikan.	FR-41

Catatan rancangan: Papan dirancang untuk resolusi 1920×1080 tanpa interaksi; dasbor pimpinan memakai tata letak kartu yang sama agar konsisten.

3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9

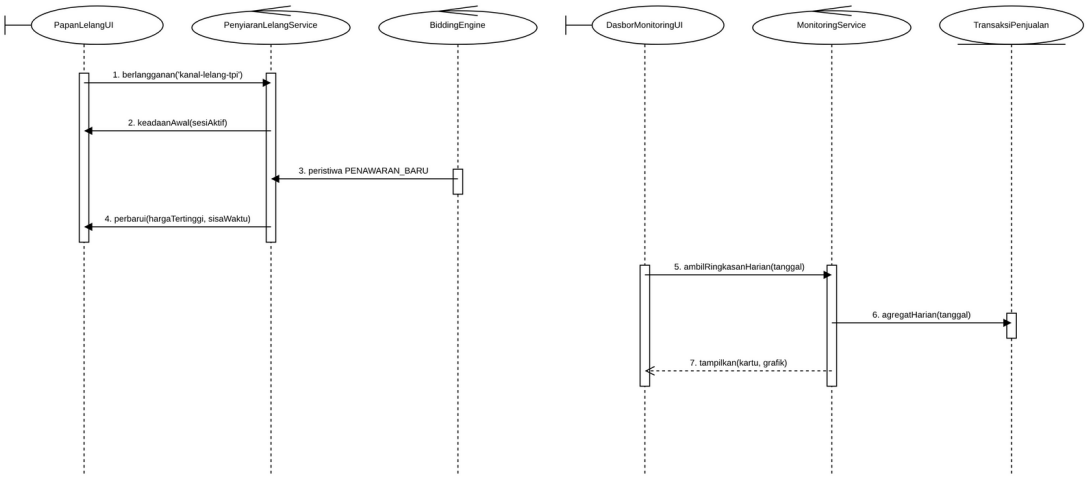
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.35 Identifikasi kelas UC-09

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Papan Lelang	PapanLelangUI	MonitoringService	SesiLelang, Penawaran
Dasbor Monitoring	DasborMonitoringUI	MonitoringService	TransaksiPenjualan
Kanal Real-time	PapanLelangUI	PenyiaranLelangService	SesiLelang

3.1.9.4 Sequence Diagram #9

Diagram urutan UC-09 memuat 7 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.18 Sequence diagram UC-09 - Pemantauan Papan Lelang dan Dasbor Real-Time

Tabel 3.36 Daftar pesan sequence diagram UC-09

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	PapanLelangUI	PenyiaranLelangService	berlangganan('kanal-lelang-tpi')	asinkron
2	PenyiaranLelangService	PapanLelangUI	keadaanAwal(sesiAktif)	asinkron
3	BiddingEngine	PenyiaranLelangService	peristiwa PENAWARAN_BARU	asinkron
4	PenyiaranLelangService	PapanLelangUI	perbarui(hargaTertinggi, sisaWaktu)	asinkron
5	DasborMonitoringUI	MonitoringService	ambilRingkasanHarian(tanggal)	sinkron
6	MonitoringService	TransaksiPenjualan	agregatHarian(tanggal)	sinkron
7	MonitoringService	DasborMonitoringUI	tampilkan(kartu, grafik)	balasan

3.1.10 Use Case #10 - UC-10 Pelaporan dan Analitik Harga Ikan

Pengguna memilih parameter laporan, sistem menghitung agregat dari transaksi, menampilkan tabel dan grafik, lalu menyediakan ekspor CSV dan PDF.

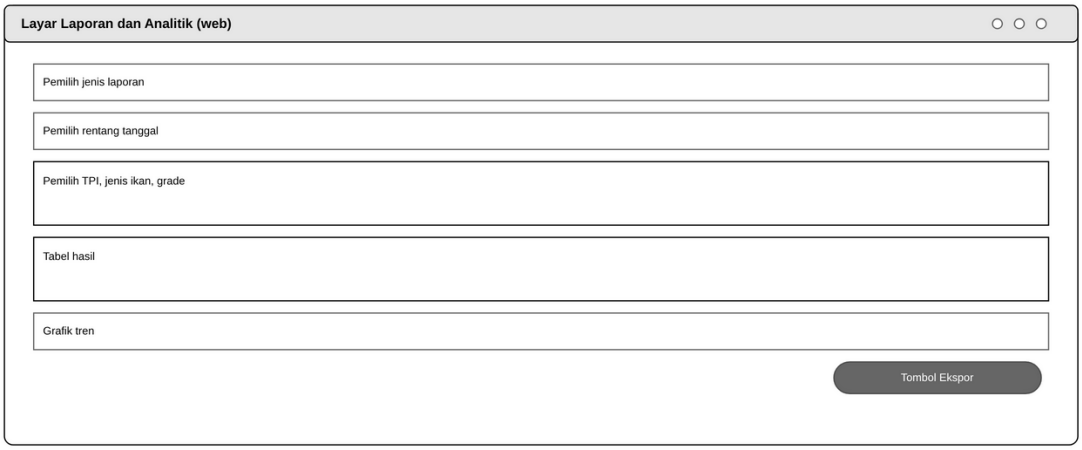
3.1.10.1 Use Case Scenario #10

Tabel 3.37 Use case scenario UC-10

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan
Aktor	Pimpinan/Admin Dinas (A6)
Tujuan	Menghasilkan laporan volume, nilai, harga, tren, serta rekap retribusi.
Prakondisi	Terdapat data transaksi pada rentang yang dipilih. Pengguna memiliki peran Pimpinan atau Admin Dinas.
Pascakondisi	Laporan ditampilkan dan berkas ekspor tersedia. Parameter laporan terakhir tersimpan untuk penggunaan berikutnya.
Alur Utama	(1) Pengguna membuka menu Laporan. (2) Pengguna memilih jenis laporan: harga dan volume, retribusi, atau kinerja lelang. (3) Pengguna menetapkan rentang tanggal, TPI, jenis ikan, dan grade. (4) Sistem menghitung agregat dan menyusun tabel. (5) Sistem menampilkan grafik tren dan perbandingan periode sebelumnya. (6) Pengguna mengekspor laporan ke CSV atau PDF.
Alur Alternatif	A1 - Data kosong pada rentang tertentu - (1) Sistem menampilkan pesan belum ada transaksi dan menyarankan rentang lain. A2 - Rentang melebihi satu tahun - (1) Sistem membatasi atau mengelompokkan data per bulan.
Pengecualian	(1) Bila pengguna tidak berhak atas TPI tertentu, sistem hanya menampilkan TPI yang menjadi kewenangannya.

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10

Rancangan antarmuka untuk UC-10 berupa Layar Laporan dan Analitik (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.19 Rancangan antarmuka UC-10 - Layar Laporan dan Analitik (web)

Tabel 3.38 Deskripsi objek antarmuka UC-10

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Pemilih jenis laporan	Tab	Harga dan volume, retribusi, kinerja lelang.	FR-44
Pemilih rentang tanggal	Pemilih tanggal	Bawaan tujuh hari terakhir.	FR-45
Pemilih TPI, jenis ikan, grade	Daftar pilihan	Dapat memilih lebih dari satu jenis ikan.	FR-46
Tabel hasil	Tabel	Dapat diurutkan dan menampilkan total pada baris akhir.	FR-47
Grafik tren	Grafik garis/batang	Menampilkan harga rata-rata dan volume per hari.	FR-44
Tombol Ekspor	Tombol	Menghasilkan CSV dan PDF sesuai parameter aktif.	FR-45

Catatan rancangan: Angka ringkas (total volume, nilai, harga rata-rata) diletakkan di atas grafik agar terbaca lebih dulu.

3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10

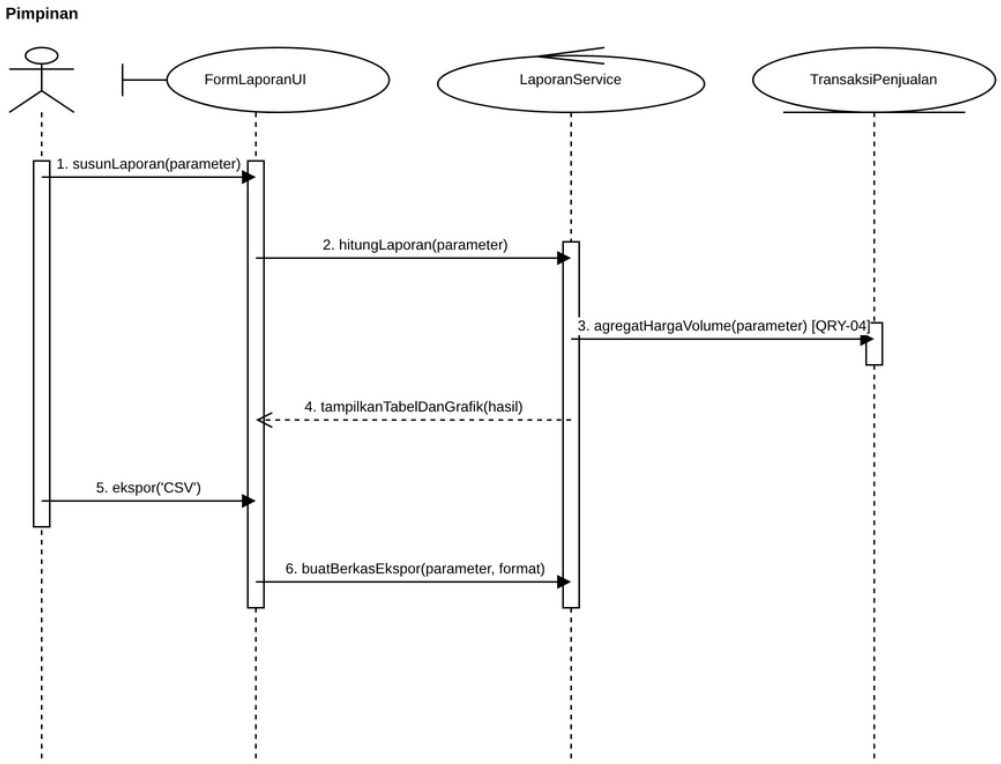
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.39 Identifikasi kelas UC-10

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Laporan	FormLaporanUI	LaporanService	TransaksiPenjualan, LotLelang, JenisIkan
Ekspor Berkas	FormLaporanUI	LaporanService	TransaksiPenjualan

3.1.10.4 Sequence Diagram #10

Diagram urutan UC-10 memuat 6 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.20 Sequence diagram UC-10 - Pelaporan dan Analitik Harga Ikan

Tabel 3.40 Daftar pesan sequence diagram UC-10

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Pimpinan	FormLaporanUI	susunLaporan(parameter)	sinkron
2	FormLaporanUI	LaporanService	hitungLaporan(parameter)	sinkron
3	LaporanService	TransaksiPenjualan	agregatHargaVolume(parameter) [QRY-04]	sinkron
4	LaporanService	FormLaporanUI	tampilkanTabelDanGrafik(hasil)	balasan
5	Pimpinan	FormLaporanUI	ekspor('CSV')	sinkron
6	FormLaporanUI	LaporanService	buatBerkasEkspor(parameter, format)	sinkron

3.1.11 Use Case #11 - UC-11 Pengelolaan Data Master dan Pengguna

Administrator menambah, mengubah, atau menonaktifkan data master serta mengatur pengguna dan parameter lelang. Setiap perubahan tercatat pada audit dan langsung memengaruhi perhitungan berikutnya tanpa mengubah data historis.

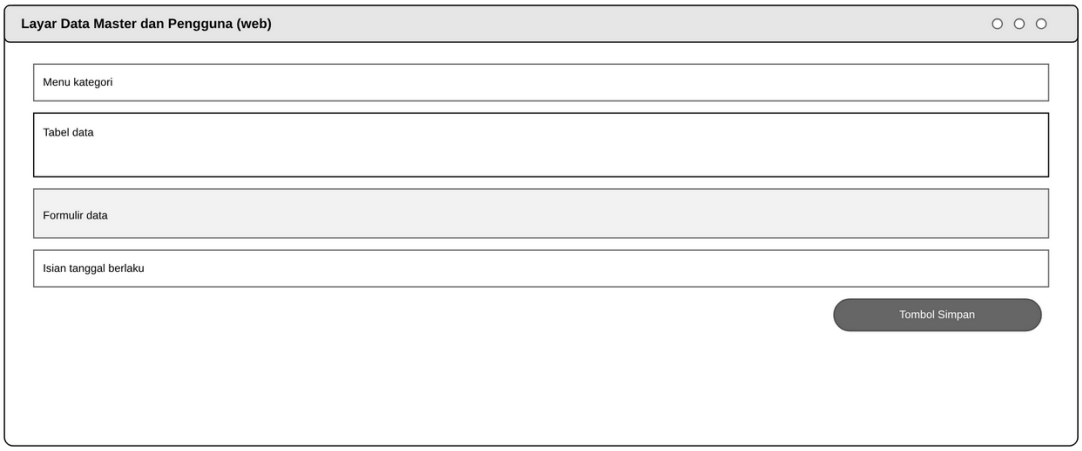
3.1.11.1 Use Case Scenario #11

Tabel 3.41 Use case scenario UC-11

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna
Aktor	Administrator Sistem (A7)
Tujuan	Mengelola jenis ikan, grade, tarif retribusi, kapal, pengguna, peran, dan konfigurasi lelang.
Prakondisi	Administrator sudah masuk dengan peran Administrator Sistem.
Pascakondisi	Data master terbarui dan berlaku untuk transaksi berikutnya. Perubahan tercatat pada audit beserta nilai sebelum dan sesudah.
Alur Utama	(1) Administrator memilih kategori data master yang akan dikelola. (2) Sistem menampilkan daftar data beserta status aktifnya. (3) Administrator memilih tambah, ubah, atau nonaktifkan. (4) Sistem menampilkan formulir sesuai jenis data. (5) Administrator mengisi dan menyimpan. (6) Sistem memvalidasi keunikan dan kelengkapan data. (7) Sistem menyimpan perubahan dan mencatat audit.
Alur Alternatif	A1 - Tarif retribusi baru - (1) Administrator menetapkan tanggal berlaku mulai. (2) Sistem menutup masa berlaku tarif lama sehari sebelum tanggal tersebut. A2 - Menonaktifkan pengguna - (1) Sistem menonaktifkan akun tanpa menghapus riwayat transaksi terkait. A3 - Kartu nelayan - (1) Administrator atau kasir menerbitkan kartu nelayan untuk pemilik kapal. (2) Sistem membuat nomor kartu dan token QR unik; kartu yang hilang diblokir dengan alasan tercatat.
Pengecualian	(1) Sistem menolak penghapusan data master yang sudah dipakai transaksi; pengguna diarahkan menonaktifkan.

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11

Rancangan antarmuka untuk UC-11 berupa Layar Data Master dan Pengguna (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.21 Rancangan antarmuka UC-11 - Layar Data Master dan Pengguna (web)

Tabel 3.42 Deskripsi objek antarmuka UC-11

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Menu kategori	Navigasi samping	Jenis ikan, grade, tarif retribusi, kapal, pengguna, peran, konfigurasi.	FR-48
Tabel data	Tabel	Dengan kolom pencarian, status aktif, dan aksi ubah/nonaktifkan.	FR-49
Formulir data	Panel	Field berubah sesuai kategori yang dipilih.	FR-50
Isian tanggal berlaku	Pemilih tanggal	Khusus tarif retribusi dan konfigurasi tertentu.	FR-51
Tombol Simpan	Tombol utama	Menampilkan ringkasan perubahan sebelum menyimpan.	FR-48

Catatan rancangan: Perubahan konfigurasi lelang memakai konfirmasi ganda karena berdampak pada seluruh sesi berikutnya.

3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11

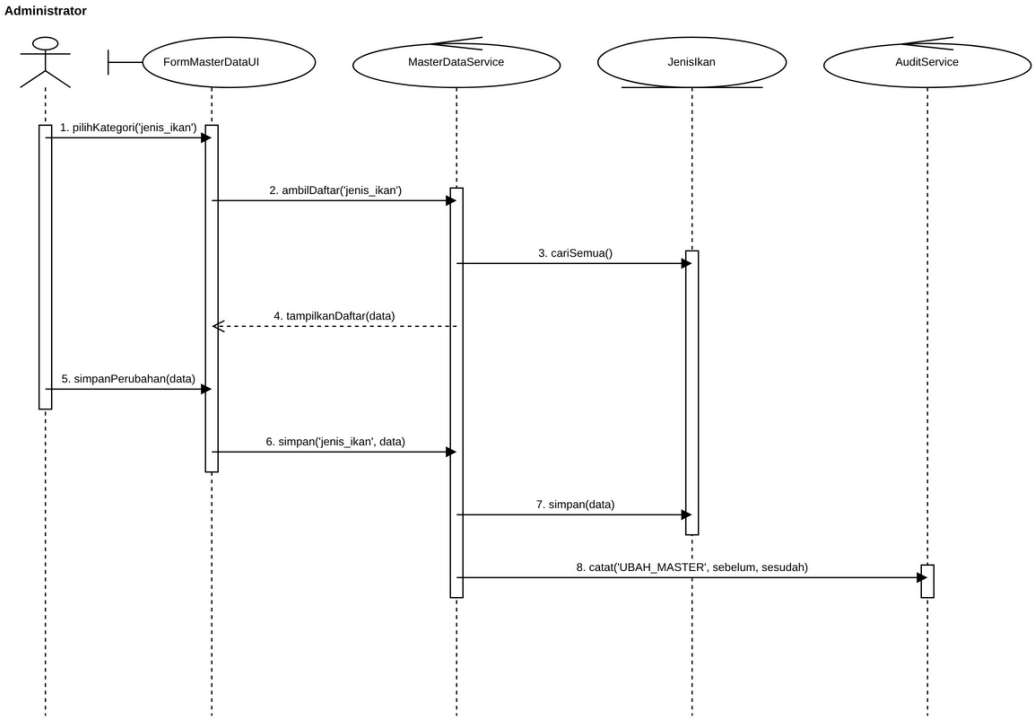
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.43 Identifikasi kelas UC-11

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Form Master Data	FormMasterDataUI	MasterDataService	JenisIkan, GradeMutu, Tarif Retribusi, Konfigurasi
Kelola Pengguna	FormMasterDataUI	MasterDataService	Pengguna, Peran
Audit Perubahan	FormMasterDataUI	AuditService	AuditLog
Kartu Nelayan	FormMasterDataUI	VerifikasiTautanService	KartuNelayan, PemilikKapal

3.1.11.4 Sequence Diagram #11

Diagram urutan UC-11 memuat 8 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.22 Sequence diagram UC-11 - Pengelolaan Data Master dan Pengguna

Tabel 3.44 Daftar pesan sequence diagram UC-11

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Administrator	FormMasterDataUI	pilihKategori('jenis_ikan')	sinkron
2	FormMasterDataUI	MasterDataService	ambilDaftar('jenis_ikan')	sinkron
3	MasterDataService	JenisIkan	cariSemua()	sinkron
4	MasterDataService	FormMasterDataUI	tampilkanDaftar(data)	balasan
5	Administrator	FormMasterDataUI	simpanPerubahan(data)	sinkron
6	FormMasterDataUI	MasterDataService	simpan('jenis_ikan', data)	sinkron
7	MasterDataService	JenisIkan	simpan(data)	sinkron
8	MasterDataService	AuditService	catat('UBAH_MASTER', sebelum, sesudah)	asinkron

3.1.12 Use Case #12 - UC-12 Audit dan Penelusuran Aktivitas

Administrator menyaring jejak audit berdasarkan pengguna, entitas, aksi, dan rentang waktu, membuka rincian nilai sebelum dan sesudah, lalu mengekspornya. Catatan audit bersifat hanya-tambah.

3.1.12.1 Use Case Scenario #12

Tabel 3.45 Use case scenario UC-12

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas
Aktor	Administrator Sistem (A7)
Tujuan	Menelusuri jejak perubahan data kritikal dan menyediakannya untuk pemeriksaan.
Prakondisi	Terdapat aktivitas yang tercatat pada audit_log.
Pascakondisi	Daftar jejak audit ditampilkan atau diekspor. Akses terhadap audit itu sendiri juga tercatat.
Alur Utama	(1) Administrator membuka panel audit. (2) Sistem menampilkan jejak terbaru terurut waktu menurun. (3) Administrator menetapkan penyaring pengguna, entitas, aksi, dan rentang waktu. (4) Sistem menampilkan hasil terfilter dengan penanda perubahan penting. (5) Administrator membuka rincian untuk melihat nilai sebelum dan sesudah. (6) Administrator mengekspor hasil ke CSV.
Alur Alternatif	A1 - Rentang terlalu lebar - (1) Sistem membatasi 500 baris per tampilan dan mengarahkan penyaringan lebih spesifik.
Pengecualian	(1) Sistem menolak setiap permintaan mengubah atau menghapus catatan audit, termasuk dari administrator.

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12

Rancangan antarmuka untuk UC-12 berupa Panel Audit (web) pada platform Web. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.23 Rancangan antarmuka UC-12 - Panel Audit (web)

Tabel 3.46 Deskripsi objek antarmuka UC-12

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Penyaring	Panel filter	Pengguna, entitas, aksi, rentang waktu.	FR-52
Tabel audit	Tabel	Waktu, pengguna, aksi, entitas, identitas data, alamat IP.	FR-53
Panel rincian	Panel samping	Nilai sebelum dan sesudah dalam bentuk terbanding.	FR-54
Tombol Ekspor	Tombol	Mengunduh hasil terfilter sebagai CSV.	FR-55

Catatan rancangan: Nilai sebelum dan sesudah disajikan berdampingan dengan penanda perbedaan agar mudah diperiksa.

3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12

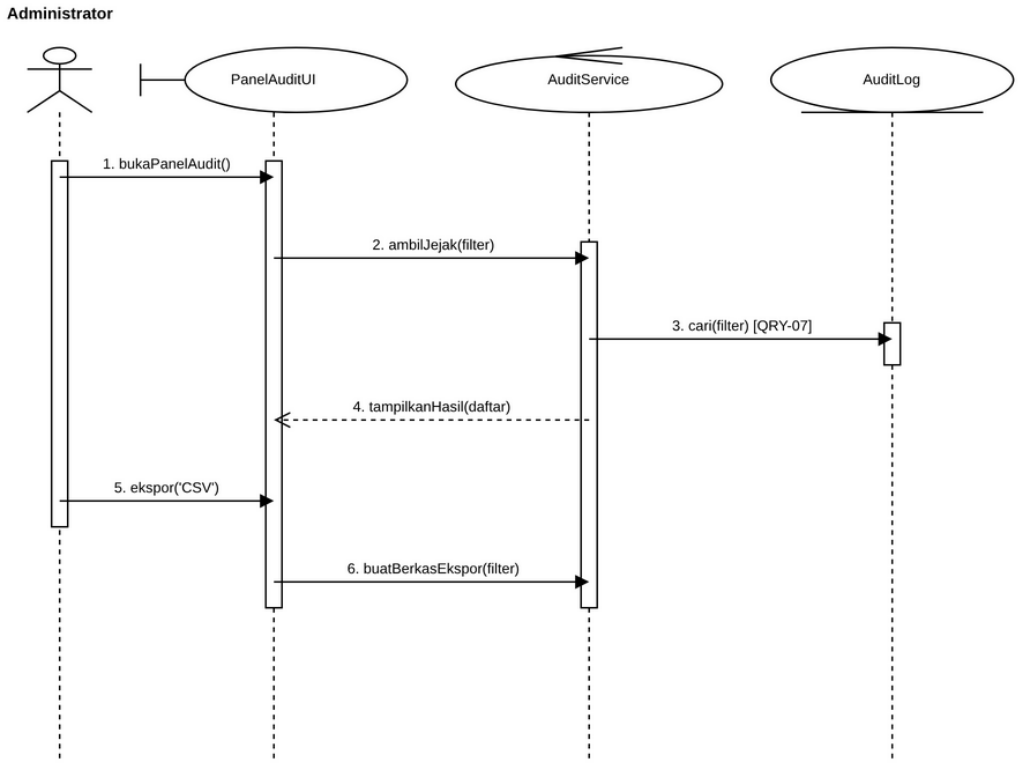
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.47 Identifikasi kelas UC-12

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Panel Audit	PanelAuditUI	AuditService	AuditLog, Pengguna

3.1.12.4 Sequence Diagram #12

Diagram urutan UC-12 memuat 6 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.24 Sequence diagram UC-12 - Audit dan Penelusuran Aktivitas

Tabel 3.48 Daftar pesan sequence diagram UC-12

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Administrator	PanelAuditUI	bukaPanelAudit()	sinkron
2	PanelAuditUI	AuditService	ambilJejak(filter)	sinkron
3	AuditService	AuditLog	cari(filter) [QRY-07]	sinkron
4	AuditService	PanelAuditUI	tampilkanHasil(daftar)	balasan
5	Administrator	PanelAuditUI	ekspor('CSV')	sinkron
6	PanelAuditUI	AuditService	buatBerkasEkspor(filter)	sinkron

3.1.13 Use Case #13 - UC-13 Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan

Nelayan membuka tautan akses yang diterbitkan kasir, memverifikasi identitasnya, lalu melihat rekap lelang kapalnya pada rentang tanggal tertentu: nilai bruto, retribusi, potongan lain, nilai bersih, serta status pembayaran. Portal bersifat baca-saja dan tidak menampilkan identitas pembeli.

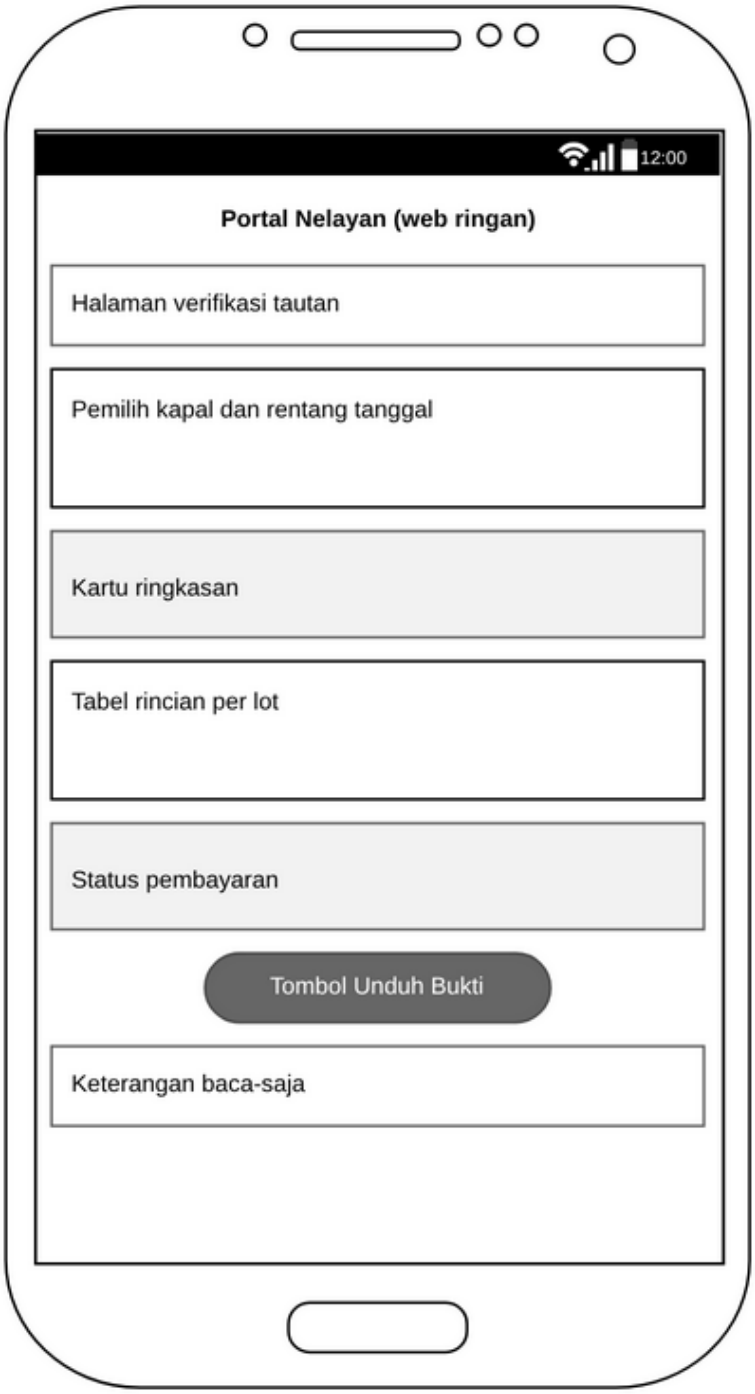
3.1.13.1 Use Case Scenario #13

Tabel 3.49 Use case scenario UC-13

Atribut	Uraian
Nomor dan Nama	UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan
Aktor	Nelayan/Pemilik Kapal (A8)
Tujuan	Menampilkan rekap hasil lelang per kapal, rincian potongan, dan status pembayaran kepada nelayan melalui tautan akses.
Prakondisi	Kasir telah menerbitkan tautan akses untuk pemilik kapal tersebut. Tautan belum kedaluwarsa (maksimum 72 jam) dan belum melewati batas pemakaian.
Pascakondisi	Nelayan memperoleh informasi hasil lelang dan status pembayaran. Setiap pembukaan portal tercatat pada audit beserta token yang dipakai.
Alur Utama	(1) Nelayan membuka tautan akses yang diterima dari kasir TPI. (2) Sistem memeriksa token: keberadaan, masa berlaku, dan jumlah pemakaian. (3) Sistem meminta verifikasi tambahan berupa empat digit terakhir nomor telepon pemilik. (4) Sistem menampilkan daftar kapal milik pemilik beserta rekap lelang tujuh hari terakhir. (5) Nelayan memilih rentang tanggal atau kapal tertentu. (6) Sistem menampilkan rincian per lot: berat final, harga akhir, subtotal, retribusi, potongan lain, dan nilai bersih. (7) Sistem menampilkan status pembayaran beserta tanggal dan nomor bukti bila sudah dibayar. (8) Nelayan dapat mengunduh bukti pembayaran dalam bentuk PDF.
Alur Alternatif	A1 - Tautan kedaluwarsa - (1) Sistem menolak akses dan menampilkan petunjuk menghubungi kasir TPI untuk tautan baru. A2 - Verifikasi tambahan salah tiga kali - (1) Sistem memblokir token tersebut dan mencatat percobaan pada audit. A3 - Belum ada pembayaran - (1) Sistem menampilkan status Belum Dibayar beserta perkiraan tanggal pembayaran sesuai jadwal TPI.
Pengecualian	(1) Sistem tidak pernah menampilkan nama atau identitas pembeli, hanya inisial pada riwayat lot. (2) Sistem menolak permintaan perubahan data apa pun dari portal ini (hanya-baca).

3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13

Rancangan antarmuka untuk UC-13 berupa Portal Nelayan (web ringan) pada platform Web ringan. Tata letak layar ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan rincian objek antarmuka beserta perilaku dan validasinya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.25 Rancangan antarmuka UC-13 - Portal Nelayan (web ringan)

Tabel 3.50 Deskripsi objek antarmuka UC-13

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Halaman verifikasi tautan	Formulir singkat	Meminta empat digit terakhir nomor telepon pemilik; maksimum tiga percobaan.	FR-56
Pemilih kapal dan rentang tanggal	Daftar pilihan + pemilih tanggal	Bawaan tujuh hari terakhir dan seluruh kapal milik pemilik.	FR-57

Objek UI	Jenis	Perilaku dan Validasi	Kebutuhan Terkait
Kartu ringkasan	Tiga kartu angka	Total bruto, total potongan, dan total bersih diterima.	FR-58
Tabel rincian per lot	Tabel	Kode lot, tanggal, berat final, harga akhir, subtotal, retribusi, nilai bersih.	FR-59
Status pembayaran	Lencana status	Belum dibayar, dibayar sebagian, atau lunas beserta tanggal dan nomor bukti.	FR-60
Tombol Unduh Bukti	Tombol	Menghasilkan PDF bukti pembayaran untuk transaksi terpilih.	FR-56
Keterangan baca-saja	Teks bantuan	Menjelaskan bahwa portal hanya menampilkan data dan perubahan harus melalui kasir TPI.	FR-57

Catatan rancangan: Portal dirancang untuk ponsel berlayar kecil dan koneksi lambat: satu halaman, tanpa grafik berat, dan tombol unduh berukuran besar.

3.1.13.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #13

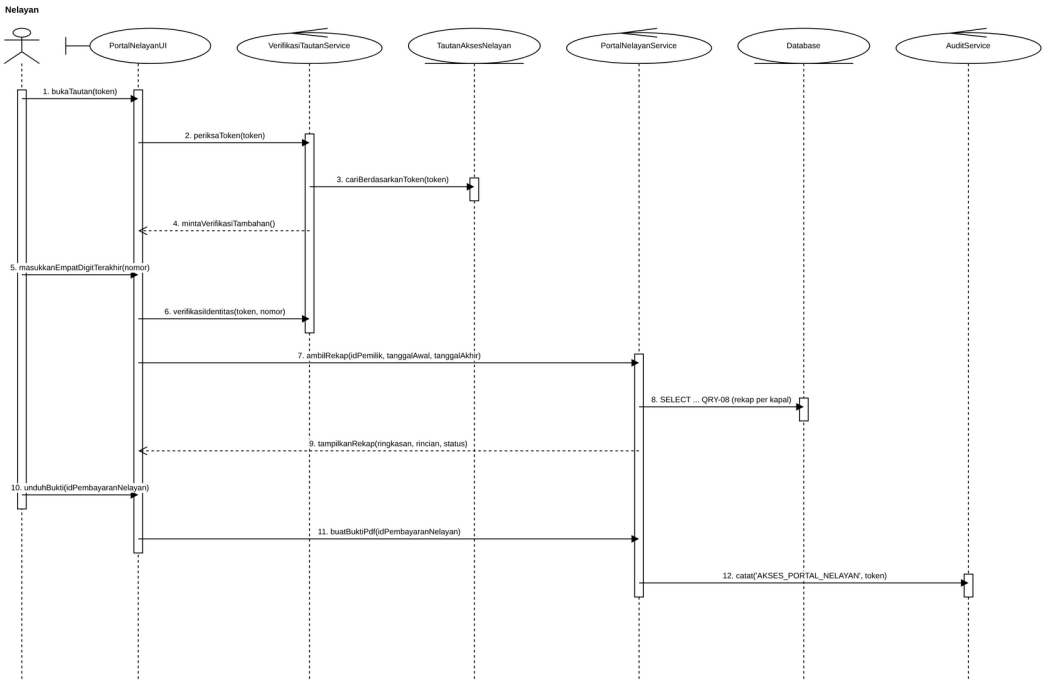
Tabel berikut memetakan tanggung jawab pada setiap langkah penting use case ke kelas batas, kelas kendali, dan kelas entitas pada model analisis.

Tabel 3.51 Identifikasi kelas UC-13

Tanggung Jawab / Langkah	Kelas Batas	Kelas Kendali	Kelas Entitas
Portal Nelayan	PortalNelayanUI	PortalNelayanService	PemilikKapal, Kapal, KedatanganKapal, Pembayaran Nelayan
Verifikasi Tautan	PortalNelayanUI	VerifikasiTautanService	TautanAksesNelayan
Rekap dan Unduhan	PortalNelayanUI	PortalNelayanService	TransaksiPenjualan, Pembayaran Nelayan

3.1.13.4 Sequence Diagram #13

Diagram urutan UC-13 memuat 12 pesan. Diagram ditunjukkan pada gambar berikut, sedangkan penjelasan setiap pesan beserta pengirim, penerima, dan sifatnya disajikan pada tabel setelah gambar.



Gambar 3.26 Sequence diagram UC-13 - Pemantauan Hasil Lelang dan Status Pembayaran Nelayan

Tabel 3.52 Daftar pesan sequence diagram UC-13

No	Pengirim	Penerima	Pesan	Sifat
1	Nelayan	PortalNelayanUI	bukaTautan(token)	sinkron
2	PortalNelayanUI	VerifikasiTautanService	periksaToken(token)	sinkron
3	VerifikasiTautanService	TautanAksesNelayan	cariBerdasarkanToken(token)	sinkron
4	VerifikasiTautanService	PortalNelayanUI	mintaVerifikasiTambahan()	balasan
5	Nelayan	PortalNelayanUI	masukkanEmpatDigitTerakhir(nomor)	sinkron
6	PortalNelayanUI	VerifikasiTautanService	verifikasiIdentitas(token, nomor)	sinkron
7	PortalNelayanUI	PortalNelayanService	ambilRekap(idPemilik, tanggalAwal, tanggalAkhir)	sinkron
8	PortalNelayanService	Database	SELECT ... QRY-08 (rekap per kapal)	sinkron
9	PortalNelayanService	PortalNelayanUI	tampilkanRekap(ringkasan, rincian, status)	balasan
10	Nelayan	PortalNelayanUI	unduhBukti(idPembayaranNelayan)	sinkron
11	PortalNelayanUI	PortalNelayanService	buatBuktiPdf(idPembayaranNelayan)	sinkron
12	PortalNelayanService	AuditService	catat('AKSES_PORTAL_NELAYAN', token)	asinkron

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Diagram kelas pada Gambar 3.27 digambar sebagai diagram kelas biasa: setiap kelas memuat nama, atribut bertipe, dan metode; setiap garis memuat nama peran dan multiplisitas pada kedua ujungnya. Diagram memuat 35 kelas, 3 interface, dan 19 enumerasi; perangkat keras (Timbangan, Pencetak) dan cara pencairan (MetodePencairan) digambar sebagai interface beserta kelas pelaksananya. Unsur batas dan kendali tidak dijadikan kelas tersendiri, karena perancangan ini menempatkannya sebagai lapisan kode (antarmuka dan layanan aplikasi) yang memakai kelas-kelas domain di bawah ini. Dengan cara itu diagram menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan penguji: data apa yang disimpan, operasi apa yang disediakan, dan bagaimana antardata saling berhubungan.

Kelas dirancang sebagai kelas domain yang memuat data sekaligus perilakunya (rich domain model), bukan kumpulan kelas data tanpa metode. Contohnya LotLelang menyimpan status dan harga, tetapi juga menyediakan pindahStatus() yang menolak perpindahan tidak sah, dan SaldoPembeli menyediakan hitungDayaBeli() yang menjadi dasar validasi penawaran.

Notasi anggota kelas: tanda - berarti private, # protected, dan + public; metode bergaris bawah bersifat static, metode bercetak miring bersifat abstract, dan atribut berawalan / merupakan atribut turunan (hasil hitung). Kelas «enumeration» dipakai sebagai tipe atribut (misalnya status: StatusLot); garis ke kelas pemakainya tidak digambar agar diagram tetap terbaca.

Tabel 3.53 Kelompok kelas domain pada diagram kelas

Kelompok Kelas Domain	Jumlah	Kelas
Kelembagaan dan pengguna	6	Peran, Pengguna, Tpi, Konfigurasi, AuditLog, Notifikasi
Nelayan dan kapal	4	PemilikKapal, Kapal, KartuNelayan, TautanAksesNelayan
Kedatangan dan tangkapan	4	KedatanganKapal, Tangkapan, JenisIkan, GradeMutu
Lelang	7	LotLelang, FotoLot, SesiLelang, LelangNaik, LelangTurun, Penawaran, DaftarPantauan
Keuangan	10	TransaksiPenjualan, Pembayaran, TarifRetribusi, PembayaranNelayan, SaldoPembeli, MutasiSaldo, MetodePencairan, PencairanTunai, PencairanTransferBank, PencairanKartuNelayan
Perangkat	7	Timbangan, TimbanganSimulasi, TimbanganManual, TimbanganSerial, Pencetak, PencetakPdfA6, PencetakThermal80mm
Enumerasi	19	KodePeran, TipeNotifikasi, StatusKapal, StatusKartu, KategoriIkan, SatuanIkan, StatusKedatangan, StatusTangkapan, StatusLot, ModeLelang, StatusSesi, StatusPenawaran, KanalPenawaran, StatusTransaksi, MetodeBayar, StatusSaldo, JenisMutasi, StatusBayarNelayan, CaraPencairan

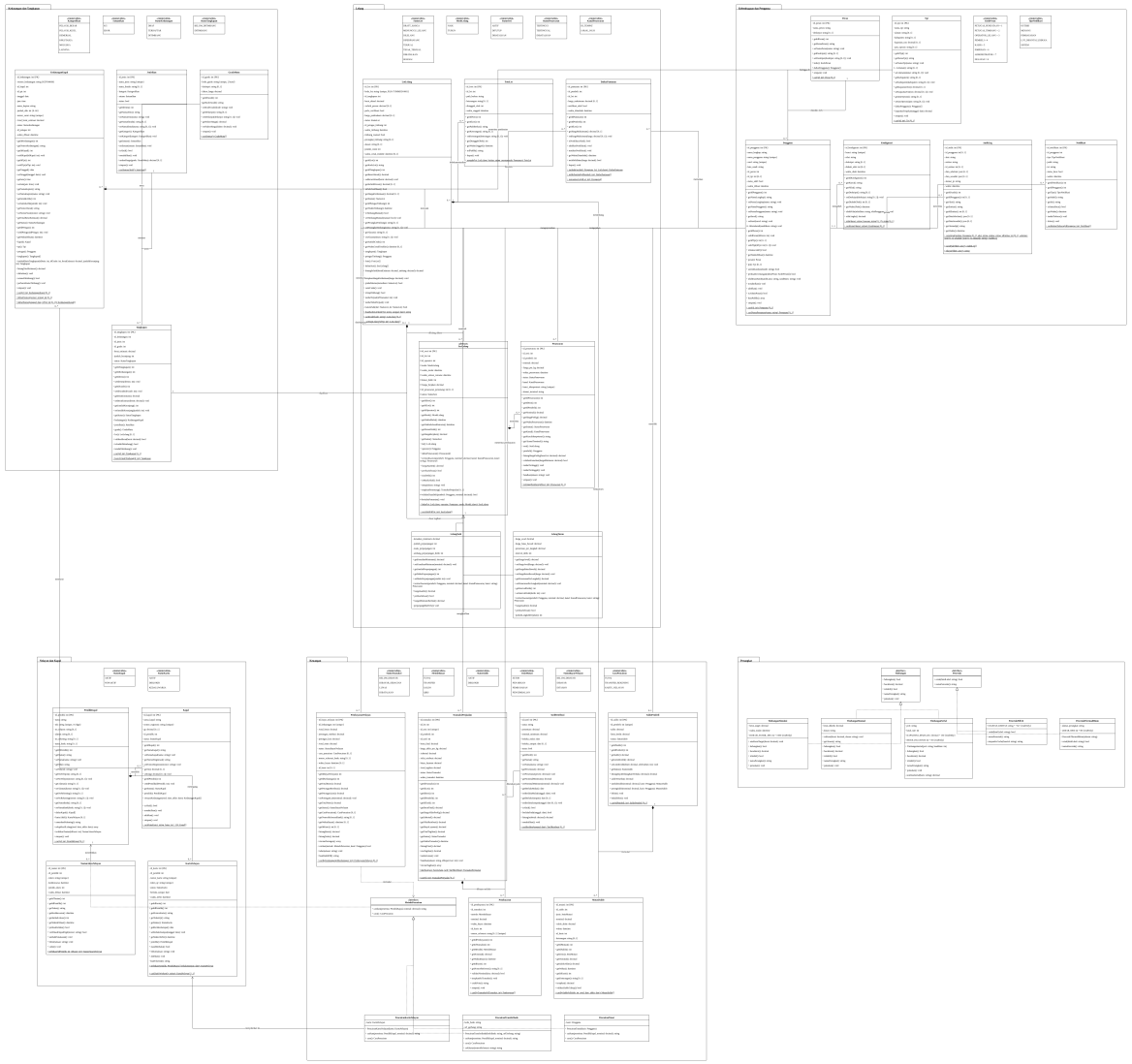
Tabel berikut memerinci 47 relasi antarkelas beserta jenis dan multiplisitasnya, sehingga setiap garis pada diagram dapat diverifikasi satu per satu.

Tabel 3.54 Relasi antarkelas domain beserta multiplisitas

Kelas Asal	Mult.	Kelas Tujuan	Mult.	Jenis Relasi	Nama Peran
Peran	1	Pengguna	0..*	Asosiasi	dimiliki oleh

Kelas Asal	Mult.	Kelas Tujuan	Mult.	Jenis Relasi	Nama Peran
Tpi	0..1	Pengguna	0..*	Asosiasi	bertugas di
Pengguna	0..1	Konfigurasi	0..*	Asosiasi	mengubah
Pengguna	0..1	AuditLog	0..*	Asosiasi	pelaku
Pengguna	1	Notifikasi	0..*	Asosiasi	menerima
PemilikKapal	1	Kapal	0..*	Agregasi	memiliki
PemilikKapal	1	KartuNelayan	0..*	Komposisi	memegang
PemilikKapal	1	TautanAksesNelayan	0..*	Asosiasi	menerbitkan
Kapal	1	KedatanganKapal	0..*	Asosiasi	mendarat
Tpi	1	KedatanganKapal	0..*	Asosiasi	menerima pendaratan
Pengguna	1	KedatanganKapal	0..*	Asosiasi	mencatat
KedatanganKapal	1	Tangkapan	0..*	Komposisi	memuat
JenisIkan	1	Tangkapan	0..*	Asosiasi	jenis
GradeMutu	1	Tangkapan	0..*	Asosiasi	mutu
Tangkapan	1	LotLelang	0..1	Asosiasi	dijadikan
Pengguna	1	LotLelang	0..*	Asosiasi	menimbang
LotLelang	1	FotoLot	0..*	Komposisi	didokumentasikan
LotLelang	1	SesiLelang	0..*	Komposisi	dilelang dalam
LelangNaik	-	SesiLelang	-	Generalisasi	mewarisi
LelangTurun	-	SesiLelang	-	Generalisasi	mewarisi
Pengguna	1	SesiLelang	0..*	Asosiasi	mengoperasikan
SesiLelang	1	Penawaran	0..*	Komposisi	menerima
Pengguna	1	Penawaran	0..*	Asosiasi	mengajukan
Pengguna	1	DaftarPantauan	0..*	Asosiasi	memantau
LotLelang	1	DaftarPantauan	0..*	Asosiasi	dipantau
SesiLelang	1	TransaksiPenjualan	0..1	Asosiasi	menghasilkan
LotLelang	1	TransaksiPenjualan	0..*	Asosiasi	dasar tagihan
Pengguna	1	TransaksiPenjualan	0..*	Asosiasi	membeli
TarifRetribusi	1	TransaksiPenjualan	0..*	Asosiasi	dikenakan pada
TransaksiPenjualan	1	Pembayaran	0..*	Komposisi	dibayar melalui
Pengguna	1	Pembayaran	0..*	Asosiasi	menerima pembayaran
Pengguna	1	SaldoPembeli	0..1	Asosiasi	memiliki
SaldoPembeli	1	MutasiSaldo	0..*	Komposisi	mencatat
Pengguna	1	MutasiSaldo	0..*	Asosiasi	memproses
KedatanganKapal	1	PembayaranNelayan	0..1	Asosiasi	diselesaikan
Pengguna	0..1	PembayaranNelayan	0..*	Asosiasi	membayar
PembayaranNelayan	-	MetodePencairan	-	Dependensi	memakai
PencairanTunai	-	MetodePencairan	-	Realisasi	merealisasikan
PencairanTransferBank	-	MetodePencairan	-	Realisasi	merealisasikan
PencairanKartuNelayan	-	MetodePencairan	-	Realisasi	merealisasikan
PencairanKartuNelayan	-	KartuNelayan	1	Asosiasi berarah	menyalurkan ke
MetodePencairan	-	PemilikKapal	-	Dependensi	memakai data rekening
TimbanganSimulasi	-	Timbangan	-	Realisasi	merealisasikan
TimbanganManual	-	Timbangan	-	Realisasi	merealisasikan
TimbanganSerial	-	Timbangan	-	Realisasi	merealisasikan
PencetakPdfA6	-	Pencetak	-	Realisasi	merealisasikan
PencetakThermal80mm	-	Pencetak	-	Realisasi	merealisasikan

Pilihan jenis relasi mengikuti aturan kepemilikan data: komposisi dipakai bila bagian tidak bermakna tanpa induknya (penawaran tanpa sesi lelang tidak punya arti, rincian tangkapan tanpa kedatangan kapal juga tidak), sedangkan agregasi dipakai bila bagian tetap berdiri sendiri (kapal tetap ada meski pemiliknya berganti). Perbedaan ini menentukan perilaku penghapusan pada basis data: komposisi memakai ON DELETE CASCADE, agregasi memakai ON DELETE RESTRICT agar data lama tidak hilang. Generalisasi dipakai untuk mode lelang (LelangNaik dan LelangTurun mewarisi SesiLelang), sedangkan realisasi dipakai untuk interface perangkat (Timbangan, Pencetak) dan cara pencairan (MetodePencairan).



Gambar 3.27 Diagram kelas keseluruhan LELANGIKAN.ID (35 kelas, 3 interface, 19 enumerasi)

3.3 Perancangan Detail Kelas

Bagian ini merinci atribut dan metode setiap kelas kendali dan kelas batas yang memiliki logika, serta metode standar pada kelas entitas.

3.3.1 Kelas Kendali

3.3.1.1 AutentikasiService

Tabel 3.55 Detail kelas AutentikasiService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- BATAS_PERCOBAAN: int = 5 {readOnly} - DURASI_BLOKIR_DETIK: int = 60 {readOnly}	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ masuk(namaPengguna: string, kataSandi: string, perangkat: string): array + keluar(pengguna: Pengguna): void + dataPengguna(pengguna: Pengguna): array - catatPercobaanGagal(kunci: string): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.2 RegistrasiKedatanganService

Tabel 3.56 Detail kelas RegistrasiKedatanganService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	Tidak memiliki atribut (stateless)	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ cariKapal(kataKunci: string): array + ambilReferensi(): array + daftarKedatangan(tanggal: string, idTpi: int [0..1]): array + simpanKedatangan(data: array, petugas: Pengguna): KedatanganKapal + ringkas(k: KedatanganKapal): array	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.3 AntreanSinkronisasi

Tabel 3.57 Detail kelas AntreanSinkronisasi

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- daftarAntrean: array - MAKS_PERCOBAAN: int = 5 {readOnly}	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ tambah(entri: array): void + ambilSemua(): array + kirimUlang(): int + hapus(idEntri: string): void - tandaiGagal(idEntri: string): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.4 PenimbanganService

Tabel 3.58 Detail kelas PenimbanganService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- lotService: LotService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup

Bagian	Anggota	Keterangan
Metode	+ idDariKode(kode: string): int [0..1] + ambilKedatangan(idKedatangan: int): array [0..1] + buatLot(data: array, petugas: Pengguna): LotLelang + catatCetak(lot: LotLelang): LotLelang + hitungSelisih(aktual: decimal, estimasi: decimal): decimal + ringkasLot(lot: LotLelang): array	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.5 LotService

Tabel 3.59 Detail kelas LotService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	Tidak memiliki atribut (stateless)	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ buatKodeLot(): string + usulanHarga(idJenis: int, idGrade: int): array + unggahFoto(idLot: int, pathBerkas: string, petugas: Pengguna): FotoLot + batalLot(idLot: int, alasan: string): void - hargaTerjualTujuhHari(idJenis: int, idGrade: int): decimal[] - median(nilai: decimal[]): decimal - bulatkan500(harga: decimal): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.6 SesiLelangService

Tabel 3.60 Detail kelas SesiLelangService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- penyiaranLelangService: PenyiaranLelangService - konfigurasi: Konfigurasi	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ ambilLotSiapLelang(): LotLelang[] + bukaSesi(idLot: int, mode: ModeLelang, durasiDetik: int, parameter: array): SesiLelang + perluasSesi(idSesi: int): SesiLelang + turunkanHarga(idSesi: int): decimal + tutupSesi(idSesi: int, alasan: string): SesiLelang - pastikanSatuSesiAktif(idLot: int): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.7 BiddingEngine

Tabel 3.61 Detail kelas BiddingEngine

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- depositService: DepositService - penutupanLelangService: PenutupanLelangService - penyiaranLelangService: PenyiaranLelangService - kanalJarakJauhAktif: bool	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ prosesPenawaran(idSesi: int, pembeli: Pengguna, nominal: decimal, kanal: KanalPenawaran, kunci: string): Penawaran + hitungHargaMinimum(sesi: LelangNaik): decimal + periksaKunciIdempotensi(kunci: string): Penawaran [0..1] - tandaiTertinggal(idPenawaranLama: int): void - jadwalkanPerpanjangan(sesi: LelangNaik): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.8 PenutupanLelangService

Tabel 3.62 Detail kelas PenutupanLelangService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- transaksiService: TransaksiService - auditService: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ tutupDanTetapkanPemenang(idSesi: int): TransaksiPenjualan [0..1] + evaluasiPerpanjangan(sesi: LelangNaik): bool + tandaiTidakTerjual(idSesi: int): void - pilihPenawaranPemenang(sesi: SesiLelang): Penawaran [0..1]	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.9 TransaksiService

Tabel 3.63 Detail kelas TransaksiService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- retribusiService: RetribusiService - depositService: DepositService - pencetak: Pencetak - settlementService: SettlementService - auditService: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ buatTransaksi(idSesi: int, idPemenang: int): Transaksi Penjualan + ambilRincian(kodeTransaksi: string): array + simpanPembayaran(idTransaksi: int, metode: MetodeBayar, nominal: decimal): Pembayaran + batalkanTransaksi(idTransaksi: int, alasan: string, id Supervisor: int): void - hitungTotal(rincian: array): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.10 DepositService

Tabel 3.64 Detail kelas DepositService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- auditService: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ ambilSaldo(idPembeli: int): SaldoPembeli + periksaDayaBeli(idPembeli: int, nilai: decimal): bool + prosesMutasi(idPembeli: int, jenis: JenisMutasi, nominal: decimal, idKasir: int, keterangan: string): MutasiSaldo + potongSaldo(idPembeli: int, nominal: decimal): MutasiSaldo - hitungDayaBeliEfektif(saldo: decimal, limit: decimal, tagihan Terbuka: decimal): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.11 RetribusiService

Tabel 3.65 Detail kelas RetribusiService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- konfigurasi: Konfigurasi	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ cariTarifBerlaku(tanggal: date): TarifRetribusi + hitungRetribusi(subtotal: decimal, tanggal: date): decimal + hitungBiayaLayanan(jumlahTransaksi: int): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.12 SettlementService

Tabel 3.66 Detail kelas SettlementService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- retribusiService: RetribusiService - daftarMetode: MetodePencairan[]	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ hitungSettlement(idKedatangan: int): array + bayarNelayan(idKedatangan: int, cara: CaraPencairan, kasir: Pengguna): PembayaranNelayan - pilihMetode(cara: CaraPencairan): MetodePencairan - hitungPotonganLain(data: array): decimal	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.13 MonitoringService

Tabel 3.67 Detail kelas MonitoringService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- notifikasiService: NotifikasiService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ keadaanPapanLelang(idTpi: int): array + ringkasanHarian(tanggal: date, idTpi: int): array + daftarPantauan(pembeli: Pengguna): DaftarPantauan[] + tambahPantauan(pembeli: Pengguna, idLot: int, harga Maksimum: decimal [0..1]): DaftarPantauan + hapusPantauan(idPantauan: int): void + beritahuPemantau(idLot: int): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.14 LaporanService

Tabel 3.68 Detail kelas LaporanService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- retribusiService: RetribusiService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ hitungLaporan(parameter: array): array + buatBerkasEkspor(parameter: array, format: string): string - susunGrafikTren(data: array): array	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.15 MasterDataService

Tabel 3.69 Detail kelas MasterDataService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- konfigurasi: Konfigurasi - auditService: AuditService	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ ambilDaftar(entitas: string): array + simpan(entitas: string, data: array): array + nonaktifkan(entitas: string, id: int): void - validasiKeunikan(entitas: string, data: array): bool	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.16 AuditService

Tabel 3.70 Detail kelas AuditService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	Tidak memiliki atribut (stateless)	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ catat(aksi: string, entitas: string, idEntitas: int, sebelum: array [0..1], sesudah: array [0..1]): AuditLog + ambilJejak(filter: array): AuditLog[] + buatBerkasEkspor(filter: array): string	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.17 PenyiaranLelangService

Tabel 3.71 Detail kelas PenyiaranLelangService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- daftarKanal: string[]	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ siarkan(namaPeristiwa: string, muatan: array): void + siarkanKePengguna(idPengguna: int, namaPeristiwa: string, muatan: array): void + daftarkanKanal(idTpi: int): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.18 NotifikasiService

Tabel 3.72 Detail kelas NotifikasiService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	Tidak memiliki atribut (stateless)	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ kirimTertinggal(idPengguna: int, idSesi: int): Notifikasi + kirimMenang(idPengguna: int, idTransaksi: int): Notifikasi + kirimLotDipantauDibuka(idPengguna: int, idLot: int): Notifikasi + tandaiTerbaca(idNotifikasi: int): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.19 PortalNelayanService

Tabel 3.73 Detail kelas PortalNelayanService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	Tidak memiliki atribut (stateless)	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ ambilRekap(idPemilik: int, tanggalAwal: date, tanggalAkhir: date): array + ambilRincianLot(idPemilik: int, filter: array): array + ambilStatusPembayaran(idKedatangan: int): StatusBayarNelayan + buatBuktiPdf(idPembayaranNelayan: int): string - samarkanIdentitasPembeli(baris: array): array	Operasi yang disediakan kelas

3.3.1.20 Timbangan (interface)

Tabel 3.74 Detail interface Timbangan

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	Tidak ada atribut. Kelas pelaksana: TimbanganSimulasi, TimbanganManual, TimbanganSerial.	Interface tidak menyimpan keadaan; keadaan perangkat disimpan oleh kelas pelaksana
Metode	+ hubungkan(): bool + bacaBerat(): decimal + isStabil(): bool + namaPerangkat(): string + putuskan(): void	Kontrak yang wajib dilaksanakan setiap kelas pelaksana

3.3.1.21 Pencetak (interface)

Tabel 3.75 Detail interface Pencetak

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	Tidak ada atribut. Kelas pelaksana: PencetakPdfA6, Pencetak Thermal80mm.	Interface tidak menyimpan keadaan; keadaan perangkat disimpan oleh kelas pelaksana
Metode	+ cetak(htmlLabel: string): bool + namaPencetak(): string	Kontrak yang wajib dilaksanakan setiap kelas pelaksana

3.3.1.22 VerifikasiTautanService

Tabel 3.76 Detail kelas VerifikasiTautanService

Bagian	Anggota	Keterangan
Atribut	- BATAS_PERCOBAAN: int = 3 {readOnly}	Keadaan yang disimpan selama objek hidup
Metode	+ terbitkanTautan(idPemilik: int, kasir: Pengguna): Tautan AksesNelayan + periksaToken(token: string): TautanAksesNelayan [0..1] + verifikasiIdentitas(token: string, empatDigit: string): bool + cabutTautan(idTautan: int, alasan: string): void + terbitkanKartu(idPemilik: int, petugas: Pengguna): Kartu Nelayan + blokirKartu(idKartu: int, alasan: string): void + cariKartu(tokenQr: string): KartuNelayan [0..1] - catatPercobaanGagal(token: string): void	Operasi yang disediakan kelas

3.3.2 Kelas Batas

3.3.2.1 FormMasukUI

Tabel 3.77 Detail kelas batas FormMasukUI

Bagian	Anggota
Atribut	- namaPengguna: string, - kataSandi: string, - lihatSandi: bool, - pesanKesalahan: string [0..1]
Metode	+ bukaLayarMasuk(): void; + masuk(namaPengguna: string, kataSandi: string): void; + tampilkan Kesalahan(pesan: string): void; + keluar(): void

3.3.2.2 FormKedatanganUI

Tabel 3.78 Detail kelas batas FormKedatanganUI

Bagian	Anggota
Atribut	- daftarKapal: Kapal[], - barisTangkapan: array, - statusSinkronisasi: string
Metode	+ bukaFormKedatangan(): void; + cariKapal(kataKunci: string): void; + pindaiKartuNelayan(tokenQr: string): void; + tambahBarisTangkapan(): void; + hapusBarisTangkapan(indeks: int): void; + simpan Kedatangan(status: StatusKedatangan): void

3.3.2.3 FormPenimbanganUI

Tabel 3.79 Detail kelas batas FormPenimbanganUI

Bagian	Anggota
Atribut	- beratKeranjang: decimal[], - modeManual: bool, - usulanHarga: decimal [0..1], - timbangan: Timbangan, - pencetak: Pencetak
Metode	+ pindaiKedatangan(kode: string): void; + mulaiPembacaan(): void; + timbangUlang(): void; + buat LotDanCetak(): void; + unggahFotoLot(idLot: int): void

3.3.2.4 PanelOperatorUI

Tabel 3.80 Detail kelas batas PanelOperatorUI

Bagian	Anggota
Atribut	- antreanLot: LotLelang[], - sesiAktif: SesiLelang [0..1], - modeLelang: ModeLelang, - filterJenis: int [0..1]
Metode	+ bukaPanelOperator(): void; + pilihLot(idLot: int): void; + pilihMode(mode: ModeLelang): void; + mulaiLelang(durasiDetik: int, parameter: array): void; + tutupLelang(alasan: string): void

3.3.2.5 FormPenawaranUI

Tabel 3.81 Detail kelas batas FormPenawaranUI

Bagian	Anggota
Atribut	- keadaanSesi: array, - nominal: decimal, - kanal: KanalPenawaran, - statusKoneksi: string, - daftar Pantauan: DaftarPantauan[]
Metode	+ pilihSesi(idSesi: int): void; + ajukanPenawaran(nominal: decimal, kunci: string): void; + ambil HargaTurun(kunci: string): void; + perbaruiHarga(peristiwa: array): void; + tambahKePantauan(idLot: int, hargaMaksimum: decimal): void; + bukaDeposit(): void

3.3.2.6 PapanLelangUI

Tabel 3.82 Detail kelas batas PapanLelangUI

Bagian	Anggota
Atribut	- sesiAktif: array, - tickerHasil: array, - statusKoneksi: string
Metode	+ berlangganKanal(idTpi: int): void; + perbaruiTampilan(keadaan: array): void; + tampilkan Ticker(hasil: array): void

3.3.2.7 FormPembayaranUI

Tabel 3.83 Detail kelas batas FormPembayaranUI

Bagian	Anggota
Atribut	- rincianTagihan: array, - metode: MetodeBayar, - nominal: decimal
Metode	+ pindaiTransaksi(kode: string): void; + pilihMetode(metode: MetodeBayar): void; + bayar(): void; + cetakNota(): void

3.3.2.8 FormDepositUI

Tabel 3.84 Detail kelas batas FormDepositUI

Bagian	Anggota
Atribut	- dataSaldo: SaldoPembeli [0..1], - jenisMutasi: JenisMutasi, - nominal: decimal
Metode	+ cariPembeli(kataKunci: string): void; + simpanMutasi(): void; + mintaPersetujuan(): void

3.3.2.9 FormSettlementUI

Tabel 3.85 Detail kelas batas FormSettlementUI

Bagian	Anggota
Atribut	- ringkasan: array, - potonganLain: decimal, - caraPencairan: CaraPencairan
Metode	+ pilihKedatangan(idKedatangan: int): void; + hitungSettlement(): void; + pilihCaraPencairan(cara: CaraPencairan): void; + bayarNelayan(): void; + cetakBukti(): void

3.3.2.10 DasborMonitoringUI

Tabel 3.86 Detail kelas batas DasborMonitoringUI

Bagian	Anggota
Atribut	- ringkasanHarian: array, - grafikTren: array
Metode	+ muatRingkasan(tanggal: date): void; + gantiRentang(tanggalAwal: date, tanggalAkhir: date): void

3.3.2.11 FormLaporanUI

Tabel 3.87 Detail kelas batas FormLaporanUI

Bagian	Anggota
Atribut	- parameter: array, - hasil: array, - formatEkspor: string
Metode	+ susunLaporan(parameter: array): void; + ekspor(format: string): void

3.3.2.12 FormMasterDataUI

Tabel 3.88 Detail kelas batas FormMasterDataUI

Bagian	Anggota
Atribut	- kategoriAktif: string, - daftarData: array

Bagian	Anggota
Metode	+ pilihKategori(entitas: string): void; + simpanPerubahan(data: array): void; + nonaktifkan(id: int): void; + terbitkanKartuNelayan(idPemilik: int): void; + blokirKartuNelayan(idKartu: int, alasan: string): void

3.3.2.13 PanelAuditUI

Tabel 3.89 Detail kelas batas PanelAuditUI

Bagian	Anggota
Atribut	- filter: array, - hasil: AuditLog[]
Metode	+ bukaPanelAudit(): void; + terapkanFilter(filter: array): void; + ekspor(): void

3.3.2.14 PortalNelayanUI

Tabel 3.90 Detail kelas batas PortalNelayanUI

Bagian	Anggota
Atribut	- token: string, - ringkasan: array, - barisLot: array, - statusPembayaran: StatusBayarNelayan [0..1]
Metode	+ bukaTautan(token: string): void; + masukkanEmpatDigitTerakhir(nomor: string): void; + pilihKapal DanRentang(idKapal: int, tanggalAwal: date, tanggalAkhir: date): void; + unduhBukti(idPembayaran Nelayan: int): void

3.3.3 Kelas Entitas

Kelas entitas memiliki atribut yang sama dengan tabel pada Bagian 2.2.5. Tabel berikut merinci setiap atribut beserta tipe data MySQL dan penanda kunci (PK kunci primer, FK kunci asing beserta tabel tujuan, UQ nilai unik), serta seluruh metode yang disediakan kelas entitas. Metode penghapusan tidak disediakan untuk entitas yang dipakai transaksi; yang tersedia adalah penonaktifan, sehingga jejak transaksi tetap utuh.

- + simpan(): void
- + ubah(data): void
- + cari(id): object
- + cariSemua(): object[]
- + nonaktifkan(): void

Tabel 3.91 Atribut, tipe data, kunci, dan metode kelas entitas

Entitas	Atribut, Tipe Data, dan Kunci	Metode
pengguna	- id_pengguna (BIGINT UNSIGNED PK); - nama_lengkap (VARCHAR(100)); - nama_pengguna (VARCHAR(50) UQ); - surel (VARCHAR(120) UQ); - kata_sandi (VARCHAR(255)); - id_peran (TINYINT UNSIGNED, FK peran.id_peran); - id_tpi (BIGINT UNSIGNED, FK tpi.id_tpi, NULL); - status_aktif (TINYINT(1)); - waktu_dibuat (DATETIME)	get/set setiap atribut (id hanya get) + peran(): Peran + tpi(): Tpi [0..1] + autentikasi(kataSandi: string): bool + periksaKewenangan(daftarPeran: KodePeran[]): bool + ubahKataSandi(sandiLama: string, sandiBaru: string): void + nonaktifkan(): void + aktifkan(): void + dataPublik(): array + simpan(): void + cari(id: int): Pengguna [0..1] {static} + cariNamaPengguna(nama: string): Pengguna [0..1] {static}
peran	- id_peran (TINYINT UNSIGNED PK); - nama_peran (VARCHAR(40) UQ); - deskripsi (VARCHAR(200), NULL)	get/set setiap atribut (id hanya get) + kode(): KodePeran + daftarPengguna(): Pengguna[] + simpan(): void + cari(id: int): Peran [0..1] {static}
tpi	- id_tpi (BIGINT UNSIGNED PK); - nama_tpi (VARCHAR(100)); - alamat (VARCHAR(200), NULL); - kabupaten (VARCHAR(80), NULL); - kapasitas_ton (DECIMAL(8,2), NULL); - jam_operasi (VARCHAR(40), NULL)	get/set setiap atribut (id hanya get) + daftarPengguna(): Pengguna[] + kapasitasTerpakai(tanggal: date): decimal + simpan(): void + cari(id: int): Tpi [0..1] {static}
pemilik_kapal	- id_pemilik (BIGINT UNSIGNED PK); - nama (VARCHAR(100)); - nik (CHAR(16) UQ); - no_telepon (VARCHAR(20), NULL); - alamat (VARCHAR(200), NULL); - no_rekening (VARCHAR(30), NULL); - nama_bank (VARCHAR(50), NULL)	get/set setiap atribut (id hanya get) + daftarKapal(): Kapal[] + kartuAktif(): KartuNelayan [0..1] + samarkanRekening(): string + rekapHasilLelang(awal: date, akhir: date): array + terbitkanTautan(idKasir: int): TautanAksesNelayan + simpan(): void + cari(id: int): PemilikKapal [0..1] {static}
kapal	- id_kapal (BIGINT UNSIGNED PK); - nama_kapal (VARCHAR(80)); - nomor_registrasi (VARCHAR(40) UQ); - gt (DECIMAL(8,2), NULL); - id_pemilik (BIGINT UNSIGNED, FK pemilik_kapal.id_pemilik); - status (ENUM(AKTIF, NONAKTIF))	get/set setiap atribut (id hanya get) + pemilik(): PemilikKapal + riwayatKedatangan(awal: date, akhir: date): KedatanganKapal[] + nonaktifkan(): void + aktifkan(): void + simpan(): void + cari(kataKunci: string, batas: int = 10): Kapal[] {static}
kedatangan_kapal	- id_kedatangan (BIGINT UNSIGNED PK); - id_kapal (BIGINT UNSIGNED, FK kapal.id_kapal); - id_tpi (BIGINT UNSIGNED, FK tpi.id_tpi); - tanggal (DATE); - jam (TIME); - nama_kapten (VARCHAR(100)); - jumlah_abk (SMALLINT UNSIGNED); - nomor_surat (VARCHAR(50) UQ); - /total_berat_estimasi (DECIMAL(10,2)); - status (ENUM(DRAF, TERDAFTAR, DITIMBANG)); - id_petugas (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - waktu_dibuat (DATETIME)	get/set setiap atribut (id hanya get) + kapal(): Kapal + tpi(): Tpi + petugas(): Pengguna + tangkapan(): Tangkapan[] + tambahBarisTangkapan(idJenis: int, idGrade: int, beratEstimasi: decimal, jumlahKeranjang: int): Tangkapan + hitungTotalEstimasi(): decimal + daftarkan(): void + semuaDitimbang(): bool + perbaruiStatusTimbang(): void + simpan(): void + cari(id: int): KedatanganKapal [0..1] {static} + idDariNomor(nomor: string): int [0..1] {static} + daftarHarian(tanggal: date, idTpi: int [0..1]): KedatanganKapal[] {static}
jenis_ikan	- id_jenis (BIGINT UNSIGNED PK); - nama_jenis (VARCHAR(80) UQ); - nama_ilmiah (VARCHAR(120), NULL); - kategori (ENUM(PELAGIS_BESAR, PELAGIS_KECIL, DEMERSAL, KRUSTASEA, MOLUSKA, LAINNYA)); - satuan (ENUM(KG, EKOR)); - status (TINYINT(1))	get/set setiap atribut (id hanya get) + nonaktifkan(): void + usulanHarga(grade: GradeMutu): decimal [0..1] + simpan(): void + cariSemuaAktif(): JenisIkan[] {static}
grade_mutu	- id_grade (BIGINT UNSIGNED PK); - kode_grade (CHAR(2) UQ); - deskripsi (VARCHAR(150), NULL); - faktor_harga (DECIMAL(5,4))	get/set setiap atribut (id hanya get) + simpan(): void + cariSemua(): GradeMutu[] {static}

Entitas	Atribut, Tipe Data, dan Kunci	Metode
tangkapan	- id_tangkapan (BIGINT UNSIGNED PK); - id_kedatangan (BIGINT UNSIGNED, FK kedatangan_kapal.id_kedatangan); - id_jenis (BIGINT UNSIGNED, FK jenis_ikan.id_jenis); - id_grade (BIGINT UNSIGNED, FK grade_mutu.id_grade); - berat_estimasi (DECIMAL(8,2)); - jumlah_keranjang (SMALLINT UNSIGNED); - status (ENUM(BELUM_DITIMBANG, DITIMBANG))	get/set setiap atribut (id hanya get) + kedatangan(): KedatanganKapal + jenisIkan(): JenisIkan + grade(): GradeMutu + lot(): LotLelang [0..1] + validasiBerat(berat: decimal): bool + tandaiDitimbang(): void + cari(id: int): Tangkapan [0..1] {static} + kunciUntukTimbang(id: int): Tangkapan {static}
lot_lelang	- id_lot (BIGINT UNSIGNED PK); - kode_lot (CHAR(16) UQ); - id_tangkapan (BIGINT UNSIGNED, FK tangkapan.id_tangkapan); - berat_aktual (DECIMAL(8,2)); - /selisih_persen (DECIMAL(6,2), NULL); - perlu_verifikasi (TINYINT(1)); - harga_pembukaan (DECIMAL(12,2), NULL); - status (ENUM(DRAFT_HARGA, MENUNGGU_LELANG, DILELANG, DIPERPANJANG, TERJUAL, TIDAK_TERJUAL, DIBATALKAN, SELESAI)); - id_petugas_timbang (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - waktu_timbang (DATETIME); - timbang_manual (TINYINT(1)); - perangkat_timbang (VARCHAR(50), NULL); - alasan (VARCHAR(200), NULL); - jumlah_cetak (SMALLINT UNSIGNED); - waktu_cetak_terakhir (DATETIME, NULL)	get/set setiap atribut (id hanya get) + tangkapan(): Tangkapan + petugasTimbang(): Pengguna + foto(): FotoLot[] + daftarSesi(): SesiLelang[] + hitungSelisih(beratEstimasi: decimal, ambang: decimal): decimal + tetapkanHargaPembukaan(harga: decimal): void + pindahStatus(statusBaru: StatusLot): bool + catatCetak(): void + tandaiTerjual(idTransaksi: int): void + tandaiTidakTerjual(): void - transisiSah(dari: StatusLot, ke: StatusLot): bool + buatKodeLot(kodeTpi: string, tanggal: date): string {static} + cariKode(kode: string): LotLelang [0..1] {static} + cariSiapLelang(idTpi: int): LotLelang[] {static}
sesi_lelang	# id_sesi (BIGINT UNSIGNED PK); # id_lot (BIGINT UNSIGNED, FK lot_lelang.id_lot); # id_operator (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); # mode (ENUM(NAIK, TURUN)); # waktu_mulai (DATETIME); # waktu_selesai_rencana (DATETIME); # durasi_detik (SMALLINT UNSIGNED); # /harga_berjalan (DECIMAL(12,2)); # id_penawaran_pemenang (BIGINT UNSIGNED, FK penawaran.id_penawaran, NULL); # status (ENUM(AKTIF, DITUTUP, DIBATALKAN)); - kenaikan_minimum (DECIMAL(12,2), NULL); - jumlah_perpanjangan (TINYINT UNSIGNED, NULL); - maks_perpanjangan (TINYINT UNSIGNED, NULL); - ambang_perpanjangan_detik (SMALLINT UNSIGNED, NULL); - harga_awal (DECIMAL(12,2), NULL); - harga_batas_bawah (DECIMAL(12,2), NULL); - penurunan_per_langkah (DECIMAL(12,2), NULL); - interval_detik (SMALLINT UNSIGNED, NULL)	get/set setiap atribut (id hanya get) + lot(): LotLelang + operator(): Pengguna + daftarPenawaran(): Penawaran[] + terimaTawaran(pembeli: Pengguna, nominal: decimal, kanal: Kanal Penawaran, kunci: string): Penawaran {abstract} + hargaSaatIni(): decimal {abstract} + periksaSelesai(): bool {abstract} + sisaDetik(): int + tutup(alasan: string): void + tetapkanPemenang(): Transaksi Penjualan [0..1] # validasiDayaBeli(pembeli: Pengguna, nominal: decimal): bool # beritahuPemantau(): void + buka(lot: LotLelang, operator: Pengguna, mode: ModeLelang): SesiLelang {static} + cariAktif(idTpi: int): SesiLelang[] {static} LelangNaik: + terimaTawaran(pembeli: Pengguna, nominal: decimal, kanal: Kanal Penawaran, kunci: string): Penawaran + hargaSaatIni(): decimal + periksaSelesai(): bool + hargaMinimumBerikut(): decimal - perpanjangBilaPerlu(): void LelangTurun: + terimaTawaran(pembeli: Pengguna, nominal: decimal, kanal: Kanal Penawaran, kunci: string): Penawaran + hargaSaatIni(): decimal + periksaSelesai(): bool - jumlahLangkahBerjalan(): int

Entitas	Atribut, Tipe Data, dan Kunci	Metode
penawaran	- id_penawaran (BIGINT UNSIGNED PK); - id_sesi (BIGINT UNSIGNED, FK sesi_lelang.id_sesi); - id_pembeli (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - nominal (DECIMAL(12,2)); - /harga_per_kg (DECIMAL(12,2)); - waktu_penawaran (DATETIME(3)); - status (ENUM(TERTINGGI, TERTINGGAL, DIBATALKAN)); - kanal (ENUM(DI_TEMPAT, JARAK_JAUH)); - kunci_idempotensi (CHAR(36) UQ); - alamat_terminal (VARCHAR(45))	get/set setiap atribut (id hanya get) + sesi(): SesiLelang + pembeli(): Pengguna + hitungHargaPerKg(beratLot: decimal): decimal + validasiKenaikan(hargaMinimum: decimal): bool + tandaiTertinggi(): void + tandaiTertinggal(): void + batalkan(alasan: string): void + simpan(): void + tertinggiPadaSesi(idSesi: int): Penawaran [0..1] {static}
transaksi_penjualan	- id_transaksi (BIGINT UNSIGNED PK); - id_lot (BIGINT UNSIGNED, FK lot_lelang.id_lot); - id_sesi (BIGINT UNSIGNED, FK sesi_lelang.id_sesi); - id_pembeli (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - id_tarif (BIGINT UNSIGNED, FK tarif_retribusi.id_tarif); - berat_final (DECIMAL(8,2)); - harga_akhir_per_kg (DECIMAL(12,2)); - /subtotal (DECIMAL(12,2)); - /nilai_retribusi (DECIMAL(12,2)); - biaya_layanan (DECIMAL(10,2)); - /total_tagihan (DECIMAL(12,2)); - status (ENUM(BELUM_DIBAYAR, DIBAYAR_SEBAGIAN, LUNAS, DIBATALKAN)); - waktu_transaksi (DATETIME)	get/set setiap atribut (id hanya get) + hitungTotal(): decimal + sisaTagihan(): decimal + tandaiLunas(): void + batalkan(alasan: string, idSupervisor: int): void + rincianTagihan(): array + dariSesi(sesi: SesiLelang, tarif: TarifRetribusi): TransaksiPenjualan {static} + cari(id: int): TransaksiPenjualan [0..1] {static}
pembayaran	- id_pembayaran (BIGINT UNSIGNED PK); - id_transaksi (BIGINT UNSIGNED, FK transaksi_penjualan.id_transaksi); - metode (ENUM(TUNAI, TRANSFER, SALDO, QRIS)); - nominal (DECIMAL(12,2)); - waktu_bayar (DATETIME); - id_kasir (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - nomor_referensi (VARCHAR(40) UQ, NULL)	get/set setiap atribut (id hanya get) + validasiNominal(sisa: decimal): bool + terapkanKeTransaksi(): void + cetakNota(): string + simpan(): void + cariByTransaksi(idTransaksi: int): Pembayaran[] {static}
saldo_pembeli	- id_saldo (BIGINT UNSIGNED PK); - id_pembeli (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - saldo (DECIMAL(12,2)); - limit_kredit (DECIMAL(12,2)); - status (ENUM(AKTIF, DIBLOKIR))	get/set setiap atribut (id hanya get) + hitungDayaBeli(tagihanTerbuka: decimal): decimal + saldoTersedia(): decimal + tambahSaldo(nominal: decimal, kasir: Pengguna): MutasiSaldo + potongSaldo(nominal: decimal, kasir: Pengguna): MutasiSaldo + blokir(): void + bukaBlokir(): void + cari(idPembeli: int): SaldoPembeli [0..1] {static}
mutasi_saldo	- id_mutasi (BIGINT UNSIGNED PK); - id_saldo (BIGINT UNSIGNED, FK saldo_pembeli.id_saldo); - jenis (ENUM(SETOR, PENARIKAN, PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN)); - nominal (DECIMAL(12,2)); - /saldo_akhir (DECIMAL(12,2)); - waktu (DATETIME); - id_kasir (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - keterangan (VARCHAR(200), NULL)	get/set setiap atribut (id hanya get) + terapkan(): decimal + validasiSaldoCukup(): bool + cariBySaldo(idSaldo: int, awal: date, akhir: date): MutasiSaldo[] {static}
tarif_retribusi	- id_tarif (BIGINT UNSIGNED PK); - nama (VARCHAR(80)); - persentase (DECIMAL(5,2)); - nominal_minimum (DECIMAL(10,2)); - berlaku_mulai (DATE); - berlaku_sampai (DATE, NULL); - status (TINYINT(1))	get/set setiap atribut (id hanya get) + berlakuPada(tanggal: date): bool + hitung(subtotal: decimal): decimal + nonaktifkan(): void + cariBerlaku(tanggal: date): Tarif Retribusi [0..1] {static}
pembayaran_ nelayan	- id_bayar_nelayan (BIGINT UNSIGNED PK); - id_kedatangan (BIGINT UNSIGNED, FK kedatangan_kapal.id_kedatangan); - /total_bruto (DECIMAL(12,2)); - /potongan_retribusi (DECIMAL(12,2)); - potongan_ lain (DECIMAL(12,2)); - /total_netto (DECIMAL(12,2)); - status (ENUM(BELUM_DIBAYAR, DIBAYAR, DITAHAN)); - cara_ pencairan (ENUM(TUNAI, TRANSFER_REKENING, KARTU_ NELAYAN), NULL); - nomor_referensi_bank (VARCHAR(40), NULL); - waktu_bayar (DATETIME, NULL); - id_kasir (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna, NULL)	get/set setiap atribut (id hanya get) + hitungBruto(): decimal + hitungNetto(): decimal + rincianPotongan(): array + cairkan(metode: MetodePencairan, kasir: Pengguna): bool + tahan(alasan: string): void + buatBuktiPdf(): string + cariByKedatangan(idKedatangan: int): PembayaranNelayan [0..1] {static}
notifikasi	- id_notifikasi (BIGINT UNSIGNED PK); - id_pengguna (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - tipe (ENUM(OUTBID, MENANG, PEMBAYARAN, LOT_DIPANTAU_DIBUKA, SISTEM)); - judul (VARCHAR(120)); - isi (TEXT); - status_baca (TINYINT(1)); - waktu (DATETIME)	get/set setiap atribut (id hanya get) + tandaiTerbaca(): void + kirim(): void + cariBelumTerbaca(idPengguna: int): Notifikasi[] {static}

Entitas	Atribut, Tipe Data, dan Kunci	Metode
audit_log	- id_audit (BIGINT UNSIGNED PK); - id_pengguna (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna, NULL); - aksi (VARCHAR(40)); - entitas (VARCHAR(40)); - id_entitas (BIGINT UNSIGNED, NULL); - data_sebelum (JSON, NULL); - data_sesudah (JSON, NULL); - alamat_ip (VARCHAR(45)); - waktu (DATETIME(3))	get/set setiap atribut (id hanya get) + catatJejak(pelaku: Pengguna [0..1], aksi: string, entitas: string, idEntitas: int [0..1], sebelum: json [0..1], sesudah: json [0..1], alamatIp: string): AuditLog {static} + cariJejak(filter: array): AuditLog[] {static} + ekspor(filter: array): string {static}
konfigurasi	- id_konfigurasi (INT UNSIGNED PK); - kunci (VARCHAR(60) UQ); - nilai (VARCHAR(255)); - deskripsi (VARCHAR(200), NULL); - diubah_oleh (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna, NULL); - waktu_ubah (DATETIME)	get/set setiap atribut (id hanya get) + ubahNilai(nilaiBaru: string, oleh Pengguna: int): void + nilaiAngka(): decimal + nilai(kunci: string, bawaan: string [0..1]): string [0..1] {static} + cariKunci(kunci: string): Konfigurasi [0..1] {static}
tautan_akses_nelayan	- id_tautan (BIGINT UNSIGNED PK); - id_pemilik (BIGINT UNSIGNED, FK pemilik_kapal.id_pemilik); - token (CHAR(64) UQ); - kedaluwarsa (DATETIME); - jumlah_akses (TINYINT UNSIGNED); - waktu_dibuat (DATETIME)	get/set setiap atribut (id hanya get) + periksaBerlaku(): bool + verifikasiEmpatDigit(nomor: string): bool + tambahPemakaian(): void + blokir(alasan: string): void + cabut(): void + terbitkan(idPemilik: int, idKasir: int): TautanAksesNelayan {static}
kartu_nelayan	- id_kartu (BIGINT UNSIGNED PK); - id_pemilik (BIGINT UNSIGNED, FK pemilik_kapal.id_pemilik); - nomor_kartu (VARCHAR(20) UQ); - token_qr (CHAR(64) UQ); - status (ENUM(AKTIF, DIBLOKIR, KEDALUWARSA)); - berlaku_sampai (DATE); - waktu_terbit (DATETIME)	get/set setiap atribut (id hanya get) + pemilik(): PemilikKapal + masihBerlaku(): bool + blokir(alasan: string): void + aktifkan(): void - buatTokenQr(): string + terbitkan(pemilik: PemilikKapal, berlakuSampai: date): KartuNelayan {static} + cariDariQr(tokenQr: string): Kartu Nelayan [0..1] {static}
foto_lot	- id_foto (BIGINT UNSIGNED PK); - id_lot (BIGINT UNSIGNED, FK lot_lelang.id_lot); - path_berkas (VARCHAR(255)); - keterangan (VARCHAR(200), NULL); - diunggah_oleh (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - waktu_unggah (DATETIME)	get/set setiap atribut (id hanya get) + urlPublik(): string + hapus(): void + unggah(lot: LotLelang, berkas: string, pengunggah: Pengguna): FotoLot {static}
daftar_pantauan	- id_pantauan (BIGINT UNSIGNED PK); - id_pembeli (BIGINT UNSIGNED, FK pengguna.id_pengguna); - id_lot (BIGINT UNSIGNED, FK lot_lelang.id_lot); - harga_maksimum (DECIMAL(12,2), NULL); - notifikasi_aktif (TINYINT(1)); - waktu_ditambah (DATETIME)	get/set setiap atribut (id hanya get) + aktifkanNotifikasi(): void + matikanNotifikasi(): void + melebihiBatas(harga: decimal): bool + hapus(): void + tambah(pembeli: Pengguna, lot: LotLelang): DaftarPantauan {static} + milikPembeli(idPembeli: int): DaftarPantauan[] {static} + pemantauLot(idLot: int): Pengguna[] {static}

Jumlah keseluruhan: 25 entitas, 201 atribut, dan 170 metode domain di luar get/set. Kelas LelangNaik dan LelangTurun disimpan pada tabel sesi_lelang sehingga atribut dan metodenya dicantumkan pada baris sesi_lelang. Rincian yang sama tergambar pada diagram kelas Gambar 3.27.

Tipe enumerasi yang dipakai atribut kelas entitas dirangkum pada Tabel 3.92, sedangkan interface beserta kelas pelaksananya dirangkum pada Tabel 3.93.

Tabel 3.92 Kelas enumerasi dan nilainya

Enumerasi	Nilai	Dipakai pada
KodePeran	PETUGAS_PENDATAAN, PETUGAS_TIMBANG, OPERATOR_LELANG, PEMBELI, KASIR, PIMPINAN, ADMINISTRATOR, NELAYAN	Peran.kode(), Pengguna.periksaKewenangan()
TipeNotifikasi	OUTBID, MENANG, PEMBAYARAN, LOT_DIPANTAU_DIBUKA, SISTEM	notifikasi.tipe
StatusKapal	AKTIF, NONAKTIF	kapal.status
StatusKartu	AKTIF, DIBLOKIR, KEDALUWARSA	kartu_nelayan.status

Enumerasi	Nilai	Dipakai pada
KategoriIkan	PELAGIS_BESAR, PELAGIS_KECIL, DEMERSAL, KRUSTASEA, MOLUSKA, LAINNYA	jenis_ikan.kategori
SatuanIkan	KG, EKOR	jenis_ikan.satuan
StatusKedatangan	DRAF, TERDAFTAR, DITIMBANG	kedatangan_kapal.status
StatusTangkapan	BELUM_DITIMBANG, DITIMBANG	tangkapan.status
StatusLot	DRAFT_HARGA, MENUNGGU_LELANG, DILELANG, DIPERPANJANG, TERJUAL, TIDAK_TERJUAL, DIBATALKAN, SELESAI	lot_lelang.status
ModeLelang	NAIK, TURUN	sesi_lelang.mode
StatusSesi	AKTIF, DITUTUP, DIBATALKAN	sesi_lelang.status
StatusPenawaran	TERTINGGI, TERTINGGAL, DIBATALKAN	penawaran.status
KanalPenawaran	DI_TEMPAT, JARAK_JAUH	penawaran.kanal
StatusTransaksi	BELUM_DIBAYAR, DIBAYAR_SEBAGIAN, LUNAS, DIBATALKAN	transaksi_penjualan.status
MetodeBayar	TUNAI, TRANSFER, SALDO, QRIS	pembayaran.metode
StatusSaldo	AKTIF, DIBLOKIR	saldo_pembeli.status
JenisMutasi	SETOR, PENARIKAN, PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN	mutasi_saldo.jenis
StatusBayarNelayan	BELUM_DIBAYAR, DIBAYAR, DITAHAN	pembayaran_nelayan.status
CaraPencairan	TUNAI, TRANSFER_REKENING, KARTU_NELAYAN	pembayaran_nelayan.cara_pencairan

Tabel 3.93 Interface dan kelas pelaksananya

Interface	Metode	Kelas Pelaksana
Timbangan	+ hubungkan(): bool + bacaBerat(): decimal + isStabil(): bool + namaPerangkat(): string + putuskan(): void	TimbanganSimulasi, Timbangan Manual, TimbanganSerial
Pencetak	+ cetak(htmlLabel: string): bool + namaPencetak(): string	PencetakPdfA6, Pencetak Thermal80mm
MetodePencairan	+ cairkan(penerima: PemilikKapal, nominal: decimal): string + cara(): CaraPencairan	PencairanTunai, PencairanTransfer Bank, PencairanKartuNelayan

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini memuat sepuluh algoritma kritis (ALG-01 sampai ALG-10, dengan ALG-09 berupa aturan akses) dan sembilan kueri utama. Algoritma dituliskan dalam bentuk pseudokode terstruktur; kueri dituliskan dalam SQL yang siap dipakai pada MySQL 8.0.

3.4.1 Algoritma Kritis

ALG-01 - Penerimaan penawaran secara atomik

Tujuan: Menjamin hanya satu penawaran yang boleh menjadi harga tertinggi dan mencegah dua penawaran bersamaan menghasilkan harga ganda.

Langkah:

1. Terima permintaan {id_sesi, nominal, kunci_idempotensi} dari klien.
2. Periksa kunci idempotensi pada tabel penawaran; bila sudah ada, kembalikan respons yang tersimpan tanpa memproses ulang.
3. Mulai transaksi basis data; kunci baris sesi lelang (SELECT ... FOR UPDATE).
4. Validasi status sesi = AKTIF dan waktu sekarang belum melewati waktu_selesai_rencana.
5. Khusus lelang naik: hitung harga minimum = harga_berjalan + kenaikan_minimum; tolak bila nominal < harga minimum (lelang turun memakai ALG-10).
6. Tolak bila nominal < harga_pembukaan atau saldo/limit pembeli < nominal × berat_lot.

7. Simpan penawaran berstatus TERTINGGI; ubah penawaran sebelumnya menjadi TERTINGGAL.
8. Perbarui sesi_lelang.harga_berjalan.
9. Pada lelang naik, bila sisa waktu ≤ ambang perpanjangan, jalankan ALG-03.
10. Commit transaksi, lalu siarkan peristiwa PENAWARAN_BARU dan OUTBID setelah commit berhasil.

Catatan: Penyiaran dilakukan setelah commit agar klien tidak menerima harga yang kemudian dibatalkan.

ALG-02 - Validasi kenaikan minimum bertingkat

Tujuan: Menentukan kenaikan minimum yang wajar sesuai nilai lot sehingga lelang kecil tetap hidup dan lot besar tidak melompat terlalu jauh.

Langkah:

1. Ambil nilai lot = harga_pembukaan × berat_aktual.
2. Bila nilai lot ≤ 1.000.000, kenaikan minimum = max(500, 2% × harga_pembukaan).
3. Bila nilai lot ≤ 5.000.000, kenaikan minimum = max(1.000, 1,5% × harga_pembukaan).
4. Selain itu, kenaikan minimum = max(2.500, 1% × harga_pembukaan).
5. Operator dapat menimpa nilai ini pada saat membuka sesi; nilai final disimpan pada sesi.

Catatan: Formula bersifat konfigurabel melalui tabel konfigurasi.

ALG-03 - Perpanjangan otomatis (anti-sniping)

Tujuan: Mencegah penawaran pada detik terakhir mematikan kesempatan peserta lain.

Langkah:

1. Bila (waktu_selesai_rencana − waktu_sekarang) ≤ 15 detik dan jumlah_perpanjangan < 5:
2. waktu_selesai_rencana = waktu_sekarang + 30 detik.
3. jumlah_perpanjangan = jumlah_perpanjangan + 1.
4. Simpan perubahan dan siarkan peristiwa SESI_DIPERPANJANG.
5. Selain itu, tidak ada perubahan; sesi akan ditutup pada waktu yang tersisa.

Catatan: Batas lima perpanjangan mencegah sesi berjalan tanpa akhir. Perpanjangan hanya berlaku pada lelang naik; lelang turun tidak diperpanjang.

ALG-04 - Penutupan sesi dan penetapan pemenang

Tujuan: Menetapkan pemenang secara deterministik dan membentuk transaksi penjualan.

Langkah:

1. Kunci baris sesi; pastikan status masih AKTIF (mencegah penutupan ganda).
2. Ubah status sesi menjadi DITUTUP dan catat waktu_selesai_aktual.
3. Ambil penawaran berstatus TERTINGGI (lelang naik) atau penawaran sah pertama (lelang turun); bila tidak ada, lanjut ke langkah 8.
4. Tetapkan penawaran tersebut sebagai pemenang (isi sesi_lelang.id_penawaran_pemenang); lot menjadi TERJUAL.
5. Hitung subtotal = berat_final × harga_akhir_per_kg, dibulatkan ke rupiah terdekat.
6. Hitung retribusi memakai tarif yang berlaku pada tanggal transaksi (ALG-05).

7. Buat transaksi_penjualan berstatus MENUNGGU_BAYAR dan siarkan HASIL_LELANG.
8. Bila tidak ada penawaran valid: lot menjadi TIDAK_TERJUAL dan siarkan HASIL_LELANG_KOSONG.

Catatan: Seluruh langkah berjalan dalam satu transaksi basis data.

ALG-05 - Perhitungan retribusi dan nilai bersih nelayan

Tujuan: Menghasilkan nilai retribusi dan pembayaran bersih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah:

1. Ambil tarif aktif dengan berlaku_mulai ≤ tanggal_transaksi ≤ berlaku_sampai.
2. retribusi = max(nominal_minimum, persentase × subtotal).
3. biaya_layanan = tarif tetap per transaksi sesuai konfigurasi.
4. total_tagihan = subtotal + biaya_layanan (retribusi dipotong dari nilai nelayan).
5. Untuk setiap kedatangan: total_bruto = jumlah semua subtotal lot terjual.
6. total_retribusi = jumlah retribusi seluruh transaksi pada kedatangan tersebut.
7. potongan_lain = biaya angkat + kebersihan (dicatat manual oleh kasir).
8. total_netto = total_bruto − total_retribusi − potongan_lain.

Catatan: Pembulatan dilakukan ke bawah pada retribusi dan ke rupiah terdekat pada netto.

ALG-06 - Rekomendasi harga pembukaan

Tujuan: Memberi operator usulan harga awal yang berbasis data, bukan tebakan.

Langkah:

1. Ambil transaksi lot terjual untuk jenis ikan dan grade yang sama dalam tujuh hari terakhir.
2. Bila jumlah data < 3, gunakan harga pembukaan terakhir pada jenis dan grade tersebut.
3. harga_usulan = median(harga_akhir_per_kg) × faktor_harga_grade.
4. Bulatkan ke atas pada kelipatan 500 rupiah.
5. Tampilkan harga_usulan kepada petugas timbang; nilai final tetap dapat diubah operator.

Catatan: Median dipilih agar tahan terhadap harga ekstrem satu hari.

ALG-07 - Deteksi penawaran tidak wajar

Tujuan: Menandai penawaran yang melonjak jauh di atas pola untuk ditinjau operator.

Langkah:

1. Kumpulkan penawaran pada sesi berjalan dan harga transaksi sejenis tujuh hari terakhir.
2. Hitung kuartil pertama (Q1) dan ketiga (Q3); batas atas = Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1).
3. Bila nominal > batas atas, tandai penawaran sebagai PERLU_TINJAUAN.
4. Sistem tetap menerima penawaran, tetapi menampilkan penanda pada panel operator.
5. Operator dapat menerima, atau menolak dengan alasan yang tercatat pada audit.

Catatan: Aturan ini bersifat pendukung keputusan, bukan pemblokiran otomatis.

ALG-08 - Deteksi selisih berat timbang

Tujuan: Menangkap kemungkinan kesalahan input atau kecurangan penimbangan.

Langkah:

1. Ambil berat_estimasi dan berat_aktual lot.
2. selisih = |berat_aktual − berat_estimasi| ÷ berat_estimasi × 100%.
3. Bila selisih > 15%, tandai lot sebagai PERLU_VERIFIKASI dan minta konfirmasi ulang petugas timbang.
4. Konfirmasi ulang wajib disertai alasan dan tercatat pada audit.

Catatan: Ambang 15% dapat diubah pada tabel konfigurasi.

Aturan tambahan ALG-09 - Penyamaran identitas dan pembatasan akses portal nelayan: (1) portal hanya menampilkan data milik pemilik kapal yang terhubung dengan token; (2) nama pembeli diganti inisial pada setiap baris; (3) nomor rekening pemilik tidak ditampilkan penuh; (4) token diperiksa pada setiap permintaan, bukan hanya saat pembukaan; (5) tiga percobaan verifikasi gagal menyebabkan token diblokir dan peristiwa dicatat pada audit.

ALG-10 - Harga lelang turun (jam turun)

Tujuan: Menurunkan harga secara teratur dan menetapkan pembeli pertama yang menekan Ambil sebagai pemenang.

Langkah:

1. Saat sesi dibuka: harga_berjalan = harga_awal dan langkah_ke = 0.
2. Setiap interval_detik selama belum ada penawaran: langkah_ke = langkah_ke + 1; harga_berjalan = max(harga_batas_bawah, harga_awal − langkah_ke × penurunan_per_langkah); siarkan HARGA_TURUN.
3. Saat pembeli menekan Ambil: mulai transaksi dan kunci baris sesi (SELECT ... FOR UPDATE); pastikan status AKTIF dan id_penawaran_pemenang masih kosong.
4. Validasi daya beli pembeli ≥ harga_berjalan × berat_aktual (QRY-03); tolak bila tidak cukup.
5. Simpan penawaran berstatus TERTINGGI dengan nominal = harga_berjalan, lalu isi sesi_lelang.id_penawaran_pemenang.
6. Tutup sesi dan bentuk transaksi seperti ALG-04 langkah 5 sampai 7; commit, lalu siarkan HASIL_LELANG.
7. Bila harga sudah mencapai harga_batas_bawah dan satu interval berlalu tanpa pembeli: tutup sesi, lot menjadi TIDAK_TERJUAL.

Catatan: Permintaan Ambil kedua yang datang bersamaan ditolak karena baris sesi sudah dikunci dan pemenang sudah terisi.

3.4.2 Kueri Basis Data

QRY-01 - Daftar lot siap dilelang sesuai urutan antrean

Mengisi antrean pada panel operator.

```
SELECT l.id_lot, l.kode_lot, j.nama_jenis, g.kode_grade,
       l.berat_aktual, l.harga_pembukaan, l.waktu_timbang
FROM lot_lelang l
JOIN tangkapan t   ON t.id_tangkapan = l.id_tangkapan
JOIN jenis_ikan j  ON j.id_jenis = t.id_jenis
JOIN grade_mutu g  ON g.id_grade = t.id_grade
WHERE l.status = 'MENUNGGU_LELANG'
ORDER BY l.waktu_timbang ASC
LIMIT 50;
```

QRY-02 - Harga berjalan dan sisa waktu satu sesi

Dipakai papan lelang dan fallback polling.

```
SELECT s.id_sesi, s.mode, s.harga_berjalan, s.waktu_selesai_rencana,
       TIMESTAMPDIFF(SECOND, NOW(), s.waktu_selesai_rencana) AS sisa_detik,
       p.id_pembeli, u.nama_lengkap
FROM sesi_lelang s
LEFT JOIN penawaran p ON p.id_sesi = s.id_sesi AND p.status = 'TERTINGGI'
LEFT JOIN pengguna  u ON u.id_pengguna  = p.id_pembeli
WHERE s.id_sesi = ? AND s.status = 'AKTIF';
```

QRY-03 - Saldo dan limit pembeli untuk validasi penawaran

Daya beli efektif = saldo + limit − tagihan terbuka.

```
SELECT p.id_pengguna, s.saldo, s.limit_kredit,
       (s.saldo + s.limit_kredit) AS daya_beli,
       COALESCE((SELECT SUM(t.total_tagihan)
                 FROM transaksi_penjualan t
                 WHERE t.id_pembeli = p.id_pengguna
                   AND t.status = 'MENUNGGU_BAYAR'), 0) AS tagihan_terbuka
FROM pengguna p
JOIN saldo_pembeli s ON s.id_saldo = p.id_pengguna
WHERE p.id_pengguna = ?;
```

QRY-04 - Harga rata-rata dan volume per jenis ikan per hari

Dasar laporan UC-10 dan grafik tren harga.

```
SELECT DATE(t.waktu_transaksi) AS tanggal,
       j.nama_jenis,
       SUM(t.berat_final)          AS volume_kg,
       SUM(t.subtotal)             AS nilai_rupiah,
       ROUND(AVG(t.harga_akhir_per_kg), 0) AS harga_rata_rata
FROM transaksi_penjualan t
JOIN lot_lelang l  ON l.id_lot = t.id_lot
JOIN tangkapan k   ON k.id_tangkapan = l.id_tangkapan
JOIN jenis_ikan j  ON j.id_jenis = k.id_jenis
WHERE t.status <> 'DIBATALKAN'
  AND t.waktu_transaksi BETWEEN ? AND ?
GROUP BY tanggal, j.nama_jenis
ORDER BY tanggal DESC, volume_kg DESC;
```

QRY-05 - Rekap retribusi harian per TPI

Dipakai laporan retribusi dan rekonsiliasi kas.

```
SELECT DATE(t.waktu_transaksi) AS tanggal,
       d.nama_tpi,
       COUNT(*)                AS jumlah_transaksi,
       SUM(t.subtotal)         AS nilai_transaksi,
       SUM(t.nilai_retribusi)  AS total_retribusi
FROM transaksi_penjualan t
JOIN pengguna p ON p.id_pengguna = t.id_pembeli
JOIN tpi d      ON d.id_tpi = p.id_tpi
WHERE t.status = 'LUNAS'
  AND DATE(t.waktu_transaksi) = ?
GROUP BY tanggal, d.nama_tpi;
```

QRY-06 - Perbandingan harga tujuh hari terakhir untuk rekomendasi harga

Masukan ALG-06 (rekomendasi harga pembukaan).

```
SELECT j.id_jenis, k.id_grade,
       COUNT(*) AS jumlah_transaksi,
       AVG(t.harga_akhir_per_kg) AS rata_rata,
       MAX(t.harga_akhir_per_kg) AS tertinggi,
       MIN(t.harga_akhir_per_kg) AS terendah
FROM transaksi_penjualan t
JOIN lot_lelang l ON l.id_lot = t.id_lot
JOIN tangkapan k  ON k.id_tangkapan = l.id_tangkapan
JOIN jenis_ikan j ON j.id_jenis = k.id_jenis
WHERE t.waktu_transaksi >= NOW() - INTERVAL 7 DAY
  AND t.status <> 'DIBATALKAN'
GROUP BY j.id_jenis, k.id_grade;
```

QRY-07 - Jejak audit terfilter

Dipakai UC-12; kolom data_sebelum/data_sesudah dibuka pada tampilan detail.

```
SELECT a.waktu, u.nama_lengkap, a.aksi, a.entitas,
       a.id_entitas, a.alamat_ip
FROM audit_log a
LEFT JOIN pengguna u ON u.id_pengguna = a.id_pengguna
WHERE (? IS NULL OR a.id_pengguna = ?)
  AND (? IS NULL OR a.entitas   = ?)
  AND a.waktu BETWEEN ? AND ?
ORDER BY a.waktu DESC
LIMIT 500;
```

QRY-08 - Rekap hasil lelang dan status pembayaran per kapal pemilik (portal nelayan)

Dipakai UC-13; nilai yang tampil disaring agar tidak memuat identitas pembeli.

```
SELECT k.id_kapal, k.nama_kapal, kd.tanggal, l.kode_lot,
       l.berat_aktual, t.harga_akhir_per_kg, t.subtotal,
       t.nilai_retribusi,
       pn.total_netto, pn.status, pn.waktu_bayar
FROM kedatangan_kapal kd
JOIN kapal k            ON k.id_kapal = kd.id_kapal
JOIN tangkapan tk       ON tk.id_kedatangan = kd.id_kedatangan
JOIN lot_lelang l       ON l.id_tangkapan = tk.id_tangkapan
LEFT JOIN transaksi_penjualan t ON t.id_lot = l.id_lot
LEFT JOIN pembayaran_nelayan pn ON pn.id_kedatangan = kd.id_kedatangan
WHERE k.id_pemilik = ?
  AND kd.tanggal BETWEEN ? AND ?
ORDER BY kd.tanggal DESC, l.kode_lot;
```

QRY-09 - Daftar pantauan pembeli beserta status sesi lot

Dipakai FormPenawaranUI untuk menampilkan lot yang dipantau dan memicu notifikasi LOT_DIPANTAU_DIBUKA.

```
SELECT dp.id_pantauan, l.kode_lot, j.nama_jenis, l.berat_aktual,
       l.harga_pembukaan, dp.harga_maksimum, l.status,
       s.id_sesi, s.mode, s.harga_berjalan
FROM daftar_pantauan dp
JOIN lot_lelang l  ON l.id_lot = dp.id_lot
JOIN tangkapan t   ON t.id_tangkapan = l.id_tangkapan
JOIN jenis_ikan j  ON j.id_jenis = t.id_jenis
LEFT JOIN sesi_lelang s ON s.id_lot = l.id_lot AND s.status = 'AKTIF'
WHERE dp.id_pembeli = ?
  AND dp.notifikasi_aktif = 1
ORDER BY (s.id_sesi IS NULL), l.waktu_timbang;
```

4. MATRIKS KERUNUTAN (REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX)

Matriks ini menghubungkan setiap kebutuhan fungsional pada SKPL dengan use case, kelas pelaksana, dan identitas skenario pengujian. Matriks dipakai untuk memastikan tidak ada kebutuhan yang tidak direalisasikan (orphan requirement) dan tidak ada kelas yang dibangun tanpa dasar kebutuhan (gold plating).

Tabel 4.1 Matriks kerunutan kebutuhan fungsional

Kebutuhan (FR)	Use Case	Kelas Pelaksana / Algoritma	Skenario Uji
FR-01	UC-01	FormKedatanganUI, RegistrasiKedatanganService, Kedatangan Kapal	TC-01
FR-02	UC-01	RegistrasiKedatanganService, Kapal, PemilikKapal	TC-02
FR-03	UC-01	FormKedatanganUI, Tangkapan	TC-03
FR-04	UC-01	RegistrasiKedatanganService	TC-04
FR-05	UC-01	AntreanSinkronisasi, RegistrasiKedatanganService	TC-05
FR-06	UC-01	FormKedatanganUI	TC-06
FR-07	UC-02	FormPenimbanganUI, Timbangan, PenimbanganService	TC-07
FR-08	UC-02	LotService, LotLelang, Pencetak	TC-08
FR-09	UC-02	PenimbanganService, AnomaliDetector	TC-09
FR-10	UC-02	LotService (ALG-06, QRY-06)	TC-10
FR-11	UC-02	LotLelang, AuditService	TC-11
FR-12	UC-03	PanelOperatorUI, SesiLelangService (QRY-01)	TC-12
FR-13	UC-03	SesiLelangService, Konfigurasi	TC-13
FR-14	UC-03	SesiLelangService (kunci baris)	TC-14
FR-15	UC-03	PenyiaranLelangService, PapanLelangUI	TC-15
FR-16	UC-03	SesiLelangService	TC-16
FR-17	UC-04	FormPenawaranUI, PenyiaranLelangService (QRY-02)	TC-17
FR-18	UC-04	BiddingEngine (ALG-02)	TC-18
FR-19	UC-04	BiddingEngine (ALG-01)	TC-19
FR-20	UC-04	BiddingEngine (kunci idempotensi)	TC-20
FR-21	UC-04	BiddingEngine, DepositService (QRY-03)	TC-21
FR-22	UC-04	NotifikasiService	TC-22
FR-23	UC-05	PenutupanLelangService (ALG-03)	TC-23
FR-24	UC-05	PenutupanLelangService (ALG-04)	TC-24
FR-25	UC-05	PenutupanLelangService (ALG-04)	TC-25
FR-26	UC-05	TransaksiService, TransaksiPenjualan	TC-26
FR-27	UC-05	PenutupanLelangService	TC-27
FR-28	UC-06	FormPembayaranUI, TransaksiService	TC-28
FR-29	UC-06	TransaksiService, Pembayaran	TC-29
FR-30	UC-06	TransaksiService	TC-30
FR-31	UC-06	Pencetak, TransaksiPenjualan (kode QR)	TC-31
FR-32	UC-06	TransaksiService, AuditService	TC-32
FR-33	UC-07	FormDepositUI, DepositService	TC-33
FR-34	UC-07	DepositService, MutasiSaldo	TC-34
FR-35	UC-07	DepositService	TC-35
FR-36	UC-07	DepositService, AuditService	TC-36
FR-37	UC-08	SettlementService	TC-37
FR-38	UC-08	RetribusiService, TarifRetribusi (ALG-05)	TC-38
FR-39	UC-08	SettlementService (ALG-05)	TC-39
FR-40	UC-08	FormSettlementUI, PembayaranNelayan	TC-40
FR-41	UC-09	PapanLelangUI, PenyiaranLelangService (QRY-02)	TC-41
FR-42	UC-09	DasborMonitoringUI, MonitoringService	TC-42
FR-43	UC-09	PapanLelangUI (penyamaran identitas)	TC-43
FR-44	UC-10	FormLaporanUI, LaporanService (QRY-04)	TC-44
FR-45	UC-10	LaporanService (tren harga)	TC-45
FR-46	UC-10	LaporanService (QRY-05)	TC-46
FR-47	UC-10	LaporanService (ekspor CSV/PDF)	TC-47

Kebutuhan (FR)	Use Case	Kelas Pelaksana / Algoritma	Skenario Uji
FR-48	UC-11	FormMasterDataUI, MasterDataService	TC-48
FR-49	UC-11	MasterDataService, Pengguna, Peran	TC-49
FR-50	UC-11	MasterDataService, Konfigurasi	TC-50
FR-51	UC-11	MasterDataService	TC-51
FR-52	UC-12	AuditService, AuditLog	TC-52
FR-53	UC-12	PanelAuditUI, AuditService (QRY-07)	TC-53
FR-54	UC-12	AuditLog (larangan ubah/hapus)	TC-54
FR-55	UC-12	AuditService (ekspor)	TC-55
FR-56	UC-13	PortalNelayanUI, PortalNelayanService (QRY-08)	TC-56
FR-57	UC-13	PortalNelayanService, TransaksiPenjualan, PembayaranNelayan	TC-57
FR-58	UC-13	PortalNelayanService, PembayaranNelayan	TC-58
FR-59	UC-13	VerifikasiTautanService, TautanAksesNelayan	TC-59
FR-60	UC-13	PortalNelayanService (ekspor PDF)	TC-60
FR-61	UC-03	PanelOperatorUI, SesiLelangService, SesiLelang, LelangNaik, LelangTurun	TC-61
FR-62	UC-03	LelangTurun, SesiLelangService (ALG-10)	TC-62
FR-63	UC-04	FormPenawaranUI, BiddingEngine, Penawaran (kanal), Konfigurasi	TC-63
FR-64	UC-04	FormPenawaranUI, MonitoringService, DaftarPantauan (QRY-09)	TC-64
FR-65	UC-02	FormPenimbanganUI, LotService, FotoLot	TC-65
FR-66	UC-11	FormMasterDataUI, VerifikasiTautanService, KartuNelayan	TC-66
FR-67	UC-08	FormSettlementUI, SettlementService, MetodePencairan (Strategy)	TC-67

Rekapitulasi: 67 kebutuhan fungsional, 13 use case, dan 67 skenario pengujian. Setiap kebutuhan fungsional memiliki tepat satu use case utama dan satu skenario pengujian; kelas pelaksana dapat dipakai oleh lebih dari satu kebutuhan.

Kebutuhan non-fungsional ditelusuri ke perancangan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerunutan kebutuhan non-fungsional

Kebutuhan	Realisasi pada Perancangan
NFR-01, NFR-02 (kinerja)	Penyiaran setelah commit, indeks unik (id_sesi, kunci_idempotensi), kueri ringan QRY-02, uji beban 100 klien
NFR-03 (ketersediaan)	Server lokal dengan UPS, layanan berjalan sebagai proses terjaga, pemantauan mandiri
NFR-04, NFR-06 (keamanan)	Hash bcrypt, TLS/WSS, pembatasan laju masuk 5/menit dan penawaran 3/detik
NFR-05 (keamanan)	Pemeriksaan kewenangan pada setiap titik akhir, audit pelanggaran, token pada portal nelayan
NFR-07, NFR-08 (usabilitas)	Rancangan tombol ≥44 px, kontras ≥4,5:1, satu layar satu tugas
NFR-09 (keandalan)	Antrean luring pada RegistrasiKedatanganService
NFR-10 (keandalan)	Cadangan polling 2 detik pada FormPenawaranUI dan PapanLelangUI
NFR-11 (kinerja)	Indeks pada kolom waktu dan status; agregasi laporan memakai kueri tersusun
NFR-12 (portabilitas)	Seluruh layanan inti berjalan pada server lokal tanpa internet; lelang jarak jauh bersifat opsional dan dapat dimatikan melalui Konfigurasi
NFR-13 (pemeliharaan)	Arsitektur berlapis, pemisahan layanan dan model, interface perangkat (Timbangan, Pencetak) yang dapat ditukar, pengujian otomatis endpoint utama
NFR-14, NFR-15 (audit dan data)	AuditLog hanya-tambah; pencadangan harian dan prosedur pemulihan